

## 摘 要

中华文化历史悠久，源远流长，这也是中华民族自立于世界民族之林的根本。敦煌文化作为中华优秀传统文化的重要分支，它承担着敦煌地区独特的文化遗产与民族记忆，在文化发展的现在仍然发挥着至关重要的作用。随着现代设计意识的转变与大众审美趣味的改变，敦煌地区的文化艺术特别是汉字艺术愈发精彩，同时传统文化的现代化传承与应用正在面临着诸多问题。因此，在“中国式现代化”的背景下，思考如何进行具有本土特色的设计话语体系建设，以改善中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，具有十分重要的现实意义。

文章以“敦煌文化”“可变字体”为背景，采用了文献研究法、实地调查法、个案研究法、问卷调查法等综合研究方法，对马圈湾汉简隶书做了详细的研究与分析。在前人研究的基础上，不断搜集与整理了大量的第一手图片与文字资料，并为马圈湾汉简隶书提供了设计策略与实践案例。

文章以马圈湾汉简隶书为例进行个案研究，共分为四个部分，第一部分首先介绍了敦煌汉简与马圈湾汉简历史背景与考古发现，将马圈湾汉简进行了梳理分析，为之后的马圈湾汉简隶书设计奠定了理论基础，同时确定研究基础。第二部分从隶书的发展演变为视角，针对马圈湾汉简隶书进行了现状总结与问题分析，确定了马圈湾汉简隶书的设计必要性与可行性。第三部分为马圈湾汉简隶书的设计提出现代式解决方案，通过对可变字体技术的引入，为下文设计实践提供研究方法策略。第四部分对马圈湾汉简隶书进行设计，通过实践设计使马圈湾汉简隶书这一古老的字体在现代设计中赋予更多内涵与意义，从而为中文可变字体设计与传统字体的创意设计研究提供新思路与新路径。

通过此次马圈湾隶书可变字体设计实践研究，以理论为支撑、文化为导向、技术为动力，将传统文化与现代设计进行融合创作，设计出符合现代消费者审美需求的文创衍生品。笔者期望以创新设计实践的方式推动传统字体在现代设计生活中的传承与发展，提升人民群众对传统文化的认知，担当起中华文化复兴的光荣使命。

**关键词：**字体设计；隶书字体；马圈湾汉简；可变字体设计

## ABSTRACT

Chinese culture has a long history and a long history, which is also the foundation for the Chinese nation to stand on its own among the nations of the world. Dunhuang culture, as an important branch of traditional Chinese culture, undertakes the unique cultural inheritance and national memory of the Dunhuang region, and still plays a crucial role in the current cultural development. With the transformation of modern design consciousness and the change of public aesthetic taste, the cultural and artistic aspects, especially the art of Chinese characters, in the Dunhuang region have become increasingly exciting. At the same time, the modern inheritance and application of traditional culture are facing many problems. Therefore, in the context of "Chinese path to modernization", it is of great practical significance to think about how to build a design discourse system with local characteristics to improve the creative transformation and innovative development of Chinese excellent traditional culture.

This article takes the "Dunhuang Culture" and "Variable Fonts" as the background, and adopts comprehensive research methods such as literature research, field investigation, case study, and questionnaire survey to conduct a detailed study and analysis of the official script of the Ma Quanwan Han bamboo slips. On the basis of previous research, a large number of first-hand images and textual materials have been continuously collected and organized, and design strategies and practical cases have been provided for the Ma Quan Wan Han Jian Li Shu.

The article takes the Ma Quan Wan Han Jian Li Shu as an example for a case study, which is divided into four parts. The first part first introduces the historical background and archaeological discoveries of Dunhuang Han Jian and Ma Quan Wan Han Jian. It sorts out and analyzes the Ma Quan Wan Han Jian, laying a theoretical foundation for the subsequent design of Ma Quan Han Jian Li Shu and determining the research foundation. The second part, from the perspective of the development and evolution of official script, summarizes the current situation and analyzes the problems of Ma Quanwan Han Jian official script, and determines the necessity and feasibility of designing Ma Quanwan Han Jian official script. The third part proposes a modern solution for the design of Ma Quan Wan Han Jian Li Shu, and provides research methods and strategies for the following design practices by introducing variable font technology. The fourth part designs the Ma Quan Wan Han Jian Li Shu, and through practical design, endows the ancient style of Ma Quan Wan Han Jian Li Shu

with more connotation and significance in modern design, thus providing new ideas and paths for the creative design research of Chinese variable font design and traditional calligraphy.

Through the practical research of Ma Quan Wan Han Jian Li Shu, supported by theory and guided by culture, traditional culture and modern design are integrated to create cultural and creative derivatives that meet the aesthetic needs of modern consumers. The author hopes to promote the inheritance and development of traditional calligraphy in modern design life through innovative design practices, enhance people's understanding of traditional culture, and shoulder the glorious mission of rejuvenating Chinese culture.

**Keywords:** Type design; Official script font; Ma Quan Wan Han bamboo slips; Variable font design

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 摘要 .....                          | I  |
| ABSTRACT .....                    | II |
| 绪论 .....                          | 1  |
| 第一节 研究背景 .....                    | 1  |
| 第二节 研究意义 .....                    | 2  |
| 一、理论意义 .....                      | 2  |
| 二、现实意义 .....                      | 2  |
| 第三节 研究现状 .....                    | 3  |
| 一、国内研究综述 .....                    | 3  |
| 二、国外研究综述 .....                    | 5  |
| 三、研究评述 .....                      | 7  |
| 第四节 研究思路与方法 .....                 | 7  |
| 一、研究思路 .....                      | 7  |
| 二、研究方法 .....                      | 7  |
| 第五节 研究创新点 .....                   | 8  |
| 第六节 研究内容框架 .....                  | 9  |
| 第一章 溯本正源：敦煌汉简与马圈湾汉简概述 .....       | 10 |
| 第一节 敦煌汉简历史背景概述 .....              | 10 |
| 一、地域背景 .....                      | 10 |
| 二、文化背景 .....                      | 11 |
| 三、经济背景 .....                      | 13 |
| 第二节 敦煌汉简的概念与考古情况整理 .....          | 14 |
| 一、敦煌汉简的概念 .....                   | 14 |
| 二、敦煌汉简的考古情况整理 .....               | 14 |
| 三、敦煌汉简的分类 .....                   | 16 |
| 第三节 马圈湾汉简的概念与种类 .....             | 17 |
| 一、马圈湾汉简的概念 .....                  | 17 |
| 二、马圈湾汉简考古情况整理 .....               | 17 |
| 三、马圈湾汉简的书法种类 .....                | 18 |
| 第二章 观物取象：基于马圈湾汉简隶书特征的字体设计分析 ..... | 21 |
| 第一节 隶书的发展演变 .....                 | 21 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第二节 马圈湾汉简隶书形体特点 .....          | 22 |
| 一、笔画之势 .....                   | 22 |
| 二、结构之势 .....                   | 40 |
| 三、布白之势 .....                   | 43 |
| 第三节 马圈湾汉简隶书章法特点 .....          | 45 |
| 一、方格之势 .....                   | 45 |
| 二、行格之势 .....                   | 46 |
| 第四节 字体设计的原则 .....              | 48 |
| 一、易读性 .....                    | 48 |
| 二、易认性 .....                    | 51 |
| 三、美观性 .....                    | 53 |
| 第三章 古为今用：马圈湾汉简隶书可变字体设计思路 ..... | 56 |
| 第一节 可变字体设计现状 .....             | 56 |
| 一、可变字体流变 .....                 | 56 |
| 二、优势 .....                     | 60 |
| 三、劣势 .....                     | 61 |
| 第二节 基于现代字体技术的可变字体设计探析 .....    | 64 |
| 一、OpenType 技术特性 .....          | 64 |
| 二、多母版技术 .....                  | 64 |
| 第三节 基于马圈湾汉简隶书可变字体设计探析 .....    | 65 |
| 一、笔画设计 .....                   | 65 |
| 二、结构设计 .....                   | 65 |
| 三、布白设计 .....                   | 66 |
| 四、字宽轴可变 .....                  | 67 |
| 五、字重轴可变 .....                  | 68 |
| 第四节 排版造型设计 .....               | 68 |
| 一、横排设计 .....                   | 68 |
| 二、竖排设计 .....                   | 70 |
| 第四章 力学笃行：马圈湾汉简隶书可变字体设计实践 ..... | 72 |
| 第一节 创作背景及设计思路 .....            | 72 |
| 一、创作背景 .....                   | 72 |
| 二、创作思路 .....                   | 72 |
| 第二节 马圈湾汉简隶书实验设计 .....          | 73 |
| 一、实践过程 .....                   | 73 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 二、实践结果 .....          | 75 |
| 第三节 文创及相关衍生品牌设计 ..... | 78 |
| 一、品牌建设的必要性 .....      | 78 |
| 二、文创应用成果展示 .....      | 78 |
| 结    语 .....          | 85 |
| 参考文献 .....            | 86 |
| 致    谢 .....          | 88 |
| 附  录一 .....           | 89 |
| 附  录二 .....           | 92 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 ..... | 1  |

## CONTENTS

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Chinese Abstract.....                                                                                                                                 | I  |
| English Abstract.....                                                                                                                                 | II |
| Introduction.....                                                                                                                                     | 1  |
| Section 1 Research Background.....                                                                                                                    | 1  |
| Section 2 Research Meaning .....                                                                                                                      | 2  |
| Theoretical Significance .....                                                                                                                        | 2  |
| Realistic Meaning.....                                                                                                                                | 2  |
| Section 3 Research Status.....                                                                                                                        | 3  |
| Domestic Research Review.....                                                                                                                         | 3  |
| Review of Foreign Studies.....                                                                                                                        | 5  |
| Research Review .....                                                                                                                                 | 7  |
| Section 4 Research Ideas and Methods.....                                                                                                             | 7  |
| Research Ideas.....                                                                                                                                   | 7  |
| Research Method.....                                                                                                                                  | 7  |
| Section 5 Research Innovation Points.....                                                                                                             | 8  |
| Section 6 Research Content Framework.....                                                                                                             | 9  |
| Chapter 1 Tracing the Origin: Overview of Dunhuang Han Bamboo Slips and Maquanwan Han Bamboo Slips.....                                               | 10 |
| Section 1 Overview of The Historical Background of Dunhuang Han Bamboo Slips.....                                                                     | 10 |
| Regional Background.....                                                                                                                              | 10 |
| Cultural Background.....                                                                                                                              | 11 |
| Economic Background .....                                                                                                                             | 13 |
| Section 2: Concept and Archaeological Situation of Dunhuang Han Bamboo Slips.....                                                                     | 14 |
| The Concept of Dunhuang Han Bamboo Slips.....                                                                                                         | 14 |
| 二、Archaeological Compilation of Dunhuang Han Bamboo Slips.....                                                                                        | 14 |
| 三、Classification of Dunhuang Han Bamboo Slips.....                                                                                                    | 16 |
| Section 3 The Concept and Types of Ma Quan Wan Han Bamboo Slips.....                                                                                  | 17 |
| The Concept of Ma Quan Wan Han Bamboo Slips.....                                                                                                      | 17 |
| Compilation of Archaeological Situation of Ma Quan Wan Han Bamboo Slips.....                                                                          | 17 |
| The Calligraphy Types of Ma Quan Wan Han Bamboo Slips.....                                                                                            | 18 |
| Chapter 2 Observing Objects and Taking Images: Analysis of Font Design Based on The Characteristics of Ma Quanwan Han Bamboo Slips and Li Script..... | 21 |

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Section 1 The Development and Evolution of Lishu .....                                                                 | 21 |
| Section 2 The Characteristics of The Form of Ma Quanwan Han Bamboo Slips and Li Script .....                           | 22 |
| The Momentum of Strokes .....                                                                                          | 22 |
| The Momentum of Structure .....                                                                                        | 40 |
| The Momentum of Blank .....                                                                                            | 43 |
| Section 3 Characteristics of The Zhangfa of Ma Quan Wan Han Bamboo Slips and Li Script .....                           | 45 |
| The Power of Squares .....                                                                                             | 45 |
| Xing Ge Shi .....                                                                                                      | 46 |
| Section 4 Principles of Font Design .....                                                                              | 48 |
| Readability .....                                                                                                      | 48 |
| Legibility .....                                                                                                       | 51 |
| Aesthetics .....                                                                                                       | 53 |
| Chapter 3 Using The Past For The Present: Design Ideas for Variable Fonts in Ma Quan Wan Han Slips and Li Script ..... | 56 |
| Section 1 Current Status of Variable Font Design .....                                                                 | 56 |
| Variable Font Flow .....                                                                                               | 56 |
| Advantage .....                                                                                                        | 60 |
| Disadvantages .....                                                                                                    | 61 |
| Section 2 Analysis of Variable Font Design Based on Modern Font Technology .....                                       | 64 |
| Opentype Technology Features .....                                                                                     | 64 |
| Multi Master Technology .....                                                                                          | 64 |
| Section 3 Analysis of Variable Font Design Based on Ma Quanwan Han Bamboo Slips And Li Script .....                    | 65 |
| Stroke Design .....                                                                                                    | 65 |
| Structural Design .....                                                                                                | 65 |
| Cloth White Design .....                                                                                               | 66 |
| Variable Width Axis .....                                                                                              | 67 |
| Variable Weight Axis .....                                                                                             | 68 |
| Section 4 Layout and Styling Design .....                                                                              | 68 |
| Horizontal Design .....                                                                                                | 68 |
| Vertical Design .....                                                                                                  | 70 |
| Chapter 4 Learning and Practicing: Practice of Variable Font Design For Ma Quan Wan Han                                |    |



|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bamboo Slips and Li Script .....                                                        | 72 |
| Section 1 Creative Background and Design Ideas .....                                    | 72 |
| Creative Background .....                                                               | 72 |
| Creative Ideas .....                                                                    | 72 |
| Section 2 Experimental Design of Ma Quan Wan Han Bamboo Slips and Li Script .....       | 73 |
| Practice Process .....                                                                  | 73 |
| 二、Practical Results .....                                                               | 75 |
| Section 3 Design of Cultural and Creative Industries and Related Derivative Brands .... | 78 |
| The Necessity of Brand Building .....                                                   | 78 |
| Exhibition of Cultural and Creative Application Achievements .....                      | 78 |
| Conclusion .....                                                                        | 85 |
| References .....                                                                        | 86 |
| Thanks .....                                                                            | 88 |
| Appendix 1 .....                                                                        | 89 |
| Appendix 2 .....                                                                        | 92 |
| List of Academic Papers Published During Degree Pursuit .....                           | 1  |



# 绪论

## 第一节 研究背景

文字作为人类沟通的重要工具，自诞生之日便起到传情达意的功能，人们通过文字交换信息，交流思想，文以载道，歌以咏志。字体作为与汉字相伴而生几千年来一直在潜移默化的影响着中国人的方方面面，尤其是二十大以来，习近平总书记提出，增强中华文明传播力影响力，坚守中华文化立场，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象，推动中华文化更好走向世界<sup>①</sup>，从而提升我国文化软实力和增强文化自信。敦煌的发展和敦煌文化的研究不仅是神州大地上的每一个人民对历史的学习和敬仰，更是传承我国文化，增强民族自信，弘扬中华民族文化软实力的代表性文化建设，其文化、文艺及历史意义均有不可估量的价值；除此之外，敦煌文化的传承和发展，对于“一带一路”的推动和建设具有十分重要的意义，中华历史底蕴深厚，中华文化博大精深，敦煌应作为代表大力传承和弘扬，这不仅是敦煌人的使命，也是一代人一代青年的使命<sup>②</sup>。

在汉字书法这条文化长河中，汉代隶书作为一个重要的分水岭，对上承接秦篆，对下开启魏晋楷书，变通章草，而敦煌汉简更能体现汉字书法的变形与夸张。由于秦隶的出现，把象形古文字简化成今文字，而汉字简化是汉字发展史上极为重要的标志，奠定了汉字发展的基调。其中汉隶作为隶书的巅峰，字形宽扁，横长竖短，蚕头燕尾，一波三磔的特点，初见书法笔法、结构、章法的端倪，成为汉字书法史上不可取代的地位<sup>③</sup>。随着数字化的到来，字体技术得到了极大的发展，数字字体技术为字体设计与创新提供了丰富的可能性。早在 2016 年 9 月在波兰华沙举行了国际字体排印协会会议，会议上 Adobe,Google,Apple,Microsoft 这 4 个公司联合宣布了可变字体的字体规格—OpenType v1.8<sup>④</sup>，这标志着正式进入可变字体时代，为字体设计、字体创意提供了更多可能性。

随着我国综合国力的提升，在世界舞台上占据越来越重的话语权，迫切需要能够代表我国优秀传统文化的设计语言，但由于汉字字符集庞大，设计难度较高，因此我国字体设计行业面临着版权保护不健全、字体设计种类较少、字体设计质量更是参差不齐，

---

<sup>①</sup> 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J].创造,2022,30(11):6-29.

<sup>②</sup> 张皓怡.敦煌文化的溯源与创新研究[J].商业文化,2022.

<sup>③</sup> 李雨露. 字库字体设计中的汉隶书体风格研究[D].北京服装学院,2021.

<sup>④</sup> 文鼎字库.《字游:variable font 可变字体》.(2017-09-28)[2023-11-01].<https://www.arphic.com.cn/2017/09/28/variable-font>.

同样为设计师们提供了更多的创作机遇与实践平台。可变字体设计技术的引入无疑在一定程度上改善我国字体设计行业的弊端，丰富字体创作的数量、提升创作的质量，因此如何做好传统字体的现代化设计研究，丰富传统字体的使用空间，具有迫切的现实需求。

## **第二节 研究意义**

### **一、理论意义**

十八大以来，党中央高度重视文化建设。在我国实行文化强国建设的背景下，对传统文化的积极研究具有深刻意义，而文字作为中华优秀传统文化中的独特印记起到了连接中华传统与现代中国的特殊使命。

研究敦煌汉简隶书，一方面有利于进一步挖掘敦煌汉简隶书的文化价值，深化敦煌文化研究，留住中华民族的根与魂，使中华文化经久不衰，同时能够促进世界文化交流，推进中国特色、中国风格、中国气派的理论话语体系的形成；另一方面目前关于敦煌汉简隶书可变字体的研究成果较少，探究敦煌汉简隶书可变字体设计，将为新时代中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展提供理论借鉴，进一步深化敦煌文化研究。

### **二、现实意义**

#### **（一）文化价值**

文字在我们的生活中发挥着不可忽视的作用。一方面文字作为语言的存在起到了传达信息的作用；另一方面文字作为图形语言在设计中起到了塑造美感的作用。敦煌汉简作为敦煌文化中的典型代表，经过考古发掘，使汉隶书法中最优异、最精良的部分直观的呈现于世人面前。对敦煌汉简隶书的设计研究不仅有助于提升文化自信、增加文化认同感，还将更好的服务社会，创造更多文化价值，是提升我国文化软实力的重要手段。

#### **（二）经济价值**

科学技术是第一生产力。基于对可变字体技术的研究，结合马圈湾汉简隶书进行再创作，在一定程度上丰富了中文可变字体的设计数量，同时激发设计师、字体爱好者的创作热情，进而促进设计成果转化，提升经济发展质量。目前，国内字体版权意识日趋严谨、然各文旅品牌之间同质化现象十分严重，随之而来的字体版权问题愈演愈烈。基于马圈湾汉简隶书的字体开发在一定程度上缓解用字版权的问题，提升敦煌旅游形象，打造敦煌文化品牌。

#### **（三）社会价值**

字体的发展与社会的发展息息相关。近年来，定制字体开始风靡，不管是企业品牌定制亦或是旅游城市，用字体塑造视觉形象成为一种普遍现象，如汉仪字库与松阳县政府合作定制的汉仪松阳体，通过汉字促使人们激发对传统文化的情感，打造一条用汉字

创意开发带动本地文旅产业发展的独特路径。敦煌马圈湾汉简隶书的设计在一定程度上为敦煌城市旅游与社会形象起到了积极的宣传作用，同时在一定范围内增强社会影响力与知名度。

### 第三节 研究现状

笔者通过“中国知网”“万方数据知识服务平台”“读秀”等文献检索平台以“敦煌汉简”“可变字体”“马圈湾汉简”关键词进行检索，对国内外研究情况进行了归纳总结。

#### 一、国内研究综述

##### （一）敦煌汉简研究现状

以“敦煌汉简”为主题通过中国知网学术平台搜索检索到 1968-2023 年中文文献发文量共 334 篇，其中学术期刊 299 篇，硕士学位论文 32 篇，博士学位论文 3 篇。根据笔者在中国知网检索“敦煌汉简”发现关于汉简的研究一直都是一个研究热点，尤其是在习近平总书记在 2013 年 12 月 30 日首次提出传统文化的“创造性转化、创新性发展”后，研究热度更是在 2016 年达到了顶峰（图 1-1）。

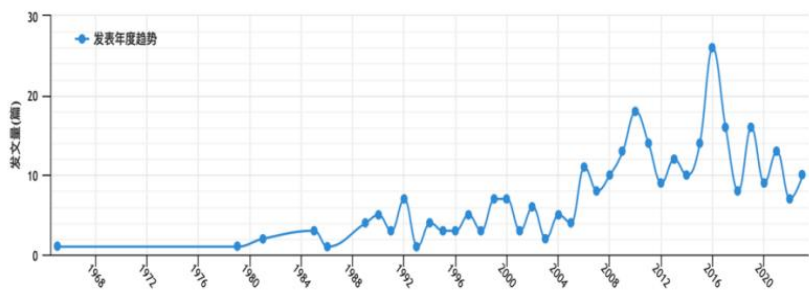


图 1-1 1968-2022 年以“敦煌汉简”为主题的中文文献发表年度趋势

（图片来源：中国知网）

在“敦煌汉简”的研究方面，魏晶在文章《敦煌汉简字体特点研究》认为敦煌汉简的字体：一是笔法；二是结构；三是章法。目前对于敦煌汉简书法的研究主要集中在对于材料的整理研究，而从字体的角度出发，研究敦煌汉简字体的文论目前尚属空白，一方面反映了研究敦煌汉简的史料相对较少，另一方面也说明人们尚未充分认识到其价值<sup>①</sup>。李洪智、高淑燕指出从汉字字体的角度来看，汉初简牍仍属于古隶的范围，残留篆书遗意，比如长沙马王堆汉墓简帛、江陵张家山汉简、临沂银雀山汉简等，都是如此<sup>②</sup>。雷黎明、王欢提出

<sup>①</sup> 魏晶.敦煌汉简字体特点研究[J].今传媒,2016,24(08):170-171.

<sup>②</sup> 李洪智,高淑燕.从简牍特殊字样看汉代的书写文化——以敦煌马圈湾汉简为例[J].西岭艺丛,2020,No.65(05):2-7.

敦煌汉简汉隶与章草相同文字的笔形、笔法,发现从汉隶到章草,汉字的笔画存在着省略、收缩、粘连、借用等变异现象,这是汉字为适应特定的书写生活而采用的简化应对措施<sup>①</sup>。雷黎明认为敦煌汉简的主流字体,隶书与草书的字体风格存有较大的差异。体势方面,隶书扁沓而草书方纵参差;结字方面,隶书平稳匀称而草书趋于高低错落;章法行气方面,受简形限制,二者均呈现出“纵成行”而“横错落”的特征<sup>②</sup>。

(二) 马圈湾汉简隶书研究现状

在马圈湾汉简的考古研究方面,研究成果颇丰,其中涉及西汉时期历史文化、军事战争、书法研究、考古发掘等方面。笔者在检索相关文献后发现,在十九大以前针对马圈湾汉简研究的文献相对较少,但在十九大以后,随着文化强国战略的提出,在2019年后针对马圈湾汉简的研究达到了顶点(图1-2),涉及到西汉中期至东汉早期的政治关系、军事战争、对外交流、书法研究等方方面面。

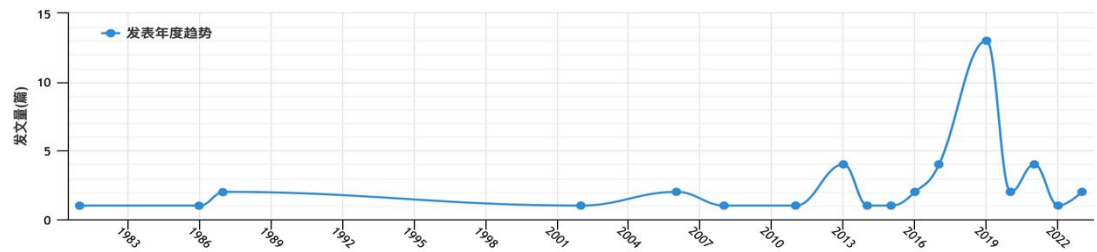


图 1-2 1968-2022 年以“马圈湾汉简”为主题的中文文献发表年度趋势

(图片来源: 中国知网)

其中,早在1979年甘肃省博物馆、敦煌县文化馆遍对马圈湾遗址进行了系统性的考古挖掘,马圈湾遗址出土的汉简,不仅在数量上超过了前三次的总和,而且在层位、断代上,有了更确切的科学依据,因而为敦煌汉简的深入研究,提供了一批新的丰富的科学资料<sup>③</sup>。雷黎明针对敦煌汉简中马圈湾汉简的研究认为敦煌马圈湾汉简文字字体类型多样,包括汉篆、古隶、汉隶、草书和行书等,体现出西汉中后期边塞地区文字使用的典型特征:草书已占据了主体地位,但隶意风格存于各种字体,过渡性字体被广泛使用<sup>④</sup>。李逸峰在文章《敦煌草书简书写文化考察——以马圈湾汉简为例》中认为汉代草书蔚成风气,其形成与隶书字体的演变相辅而生,是汉字书写隶变与草化的结果<sup>⑤</sup>。王晓光在文章《由马圈湾等汉简看两汉之交时书用体及其他》中强调马圈湾简因时间跨度大、简量大、书写者众多,其隶书面目丰富多样,我们且分为规范隶书和潦草隶书两类<sup>⑥</sup>。

① 雷黎明,王欢.汉隶到章草笔画变异现象探略——以敦煌汉简为例[J].档案,2021,No.336(11):24-29.  
② 雷黎明.敦煌汉简主流字体的风格与演变[J].西部文艺研究,2022,No.2(02):134-141.  
③ 敦煌马圈湾汉代烽燧遗址发掘简报[J].文物,1981(10):1-8+97-99.  
④ 雷黎明.敦煌马圈湾汉简的字体特征及其书法价值[J].中国书法,2019,No.350(06):77-83.  
⑤ 李逸峰.敦煌草书简书写文化考察——以马圈湾汉简为中心[J].中国书法,2019,No.347(03):76-101.  
⑥ 王晓光.由马圈湾等汉简看两汉之交时书用体及其他[J].中国书法,2019,No.347(03):42-75.

### （三）可变字体研究现状

目前,涉及可变字体设计的研究成果屈指可数,以下主要介绍了中文可变字体相关的学术资料。东华大学林峰发表在《装饰》杂志上——从“书写”到“算法”:字体研究国际大师课程教学实践,提及了在字体设计课程教学上的改变,教学内容重点从传统的静态字体“书写”延展到现代的智能“算法”,通过设置可变字体教学过渡环节,分解二者间转化的教学难点<sup>①</sup>。蔡燕在文章《基于交互生成的算法汉字图形化设计研究》中提到电子媒介的普及推动了可变字体的需求与发展,交互行为作为连接“汉字意象表达”与“视觉逻辑化”的设计生成驱动,通过计算机算法艺术拓展汉字字体在图形化设计上的多维表达,从程序中的行为判定,到行为与视觉联动的反馈,再深入探索算法汉字的可变视觉,为汉字图形化设计提供一种融合式的理性设计方法,在满足汉字可变性需求的同时,强化了用户参与的感官体验与趣味探索,进而启发在未来智能媒介环境下汉字设计的创新思考<sup>②</sup>。杨田田在已发表文章《限制与突破——屏显时代下的中文可变字体设计》中提到,可变字体作为屏显时代科技与设计艺术结合的产物,研究并拓展其设计形态的表达与应用是当代设计师的使命。屏显时代的字体设计中蕴藏着巨大的潜力,也隐藏着受众不断变化的阅读需求。屏幕字体设计如何带给用户更舒适的阅读体验、汉字的生命力在数字媒介中如何被更好地挖掘是当代汉字设计的焦点<sup>③</sup>。谢银敏在文章《承嬗离合——数字化下动态字体设计的表现与创新》中提出以动态字体设计为研究主体,分析其与静态字体设计的区别与优势,以及目前动态化字体设计的类型,主要分为三类:可变字体设计、动力学排版、字体动画设计三种类型。针对以上目前动态字体设计的表现进行分析总结,解决动态字体在功能性上的问题,进而提出将动态字体设计与方言文化融合的创新思路<sup>④</sup>。汤婷通过以喜茶为例分析了定制化可变字体对品牌设计的影响,在提升字体带给品牌可识别性的前提下,从“本能、行为、反思”三个层面分析了可变字体设计与情感化设计之间的关系,概括了可变字体相较于传统字体的情感设计优势,结合喜茶品牌字体设计实际案例,以可变字体的视角回应品牌同质化、新媒介语境以及品牌延伸对定制字体所提出的情感化需求<sup>⑤</sup>。

## 二、国外研究综述

### （一）隶书字体设计研究现状

隶书是我国传统书法中特有的书写概念,与楷书、行书、草书相等同的书体概念。虽然对汉字书法研究远不及我国,但东亚、东南亚等国家与我国在文化上有着高度的相

<sup>①</sup> 林峰.从“书写”到“算法”:字体研究国际大师课程教学实践[J].装饰,2020,No.325(05):120-123.

<sup>②</sup> 蔡燕.基于交互生成的算法汉字图形化设计研究[J].美术学报,2021,No.128(05):119-123.

<sup>③</sup> 杨田田.限制与突破——屏显时代下的中文可变字体设计[J].科技风,2022,No.484(08):64-66.

<sup>④</sup> 谢银敏.承嬗离合——数字化下动态字体设计的表现与创新[J].今古文创,2022,No.118(22):90-92.

<sup>⑤</sup> 汤婷.品牌视觉系统中的可变字体应用[D].中国美术学院,2022.DOI:10.27626/d.cnki.gzmsc.2022.000084.

似性，同属于汉文化圈，因此国外研究同样对我国汉字字体研究产生深刻影响。

Linjia Sun 等人在基于结构理论和变形技术的汉字教学系统中强调，给定同一汉字的两个或多个不同的脚本，在线阶段首先利用汉字解析过程将汉字划分为多个组件，然后利用汉字变形过程生成进化动画<sup>①</sup>。Helena T.F Wong 等人认为使用参数化模型来模拟笔刷笔划创建的物理过程，该模型捕捉书写笔刷 3D 几何参数、笔刷毛发特性和墨水沉积沿笔划轨迹的变化。分析了中国一些著名的毛笔书写风格，以期建立这些书写风格之间的关系以及模拟这些不同书写风格的建模过程<sup>②</sup>。Liu Guoqing 等人提出如何运用现代科技手段保护和研究古代书法铭文是摆在我们面前的一个科技问题。以《曹权碑》为例，提出了一种基于轮廓的汉代隶书笔画提取算法。从汉字骨架入手，采用并行细化算法提取基本骨架，并与构造模板进行匹配，消除骨架中的冗余点<sup>③</sup>。Wendan Li 认为由于书写空间的增加，小篆的圆形、纤细变成了隶书的扁平、方形，因为隶书的字在对齐和构图方面更稳定，更容易管理。从这个角度来看，纸的普及虽然是间接的，但对隶书的发展起到了一定的作用<sup>④</sup>。

## （二）可变字体设计研究现状

国外对于可变字体的相关研究成果较多，主要是以西文字体设计为主，涉及中文可变字体的相关研究较少，主要分为定制化可变字体设计与可变字体技术的创新。

### 1.品牌定制化可变字体设计

随着全球化趋势日趋紧密，品牌形象在不同国家地区面临着与本地文化融合的困境，可变字体技术为这一窘境提供了全新的解决方案。Bredikhina L.等人提出用户在选择字体时应考虑的参数，并讨论品牌如何实现可变字体以提高其性能<sup>⑤</sup>。

### 2.可变字体技术

Tehsin Samabia 等人在文章《基于模糊分割的可变字体大小的文本提取图像/视频》提出了一个基于模糊图像中的字体设计的新方法，通过后处理分割方法，可以解决文本大小和图像分辨率变化的问题<sup>⑥</sup>。

---

<sup>①</sup>Yin J J H.Chinese characters[M].The Routledge encyclopedia of the Chinese language.Routledge,2016:89-101.

<sup>②</sup>Wong H T F,Ip H H S.Virtual brush:a model-based synthesis of Chinese calligraphy[J].Computers & Graphics, 2000,24(1):99-113.

<sup>③</sup>Guoqing L,Changning H,Jingbo Y,et al.Stroke Extraction Algorithm of Clerical Script in Han Dynasty Based on Contour:Take"Stele of Cao Quan"as an Example[J].Mobile Information Systems,2022:34-35.

<sup>④</sup>Li W. The Development of Chinese Calligraphy II:The Clerical Script[M].Chinese Writing and Calligraphy. University of Hawaii Press,2010:115-128.

<sup>⑤</sup>Bredikhina L. Variable fonts from pioneer perspectives[M].Handbook of Research on User Experience in Web 2.0 Technologies and Its Impact on Universities and Businesses. IGI Global, 2021:55-72.

<sup>⑥</sup>Foundation of Soongsil University Industry Cooperation; Patent Issued for Method And Apparatus For Generating A Font Of Which Style Is Changeable (USPTO 10,061,752)[J]. Journal of Engineering,2018.



### 三、研究评述

通过整理国内外相关文献资料来看，关于敦煌汉简、隶书、可变字体的研究参差不齐，首先在数量上，由于语言文化的原因，国内敦煌汉简与隶书研究众多，而国外研究资料较少。其次是在研究方向上，国内基于敦煌汉简与隶书的研究更多的是偏向书法这种纯艺术类研究，以设计视角进行字体研究的相对较少。第三，由于可变字体技术成熟相对较晚，因此国内关于传统书体的可变化研究相对较少，更多的则是基于黑体、宋体等正文字体的实践应用。

以上国内外文献资料为本文的撰写提供了有益的理论基础与研究启发。

## 第四节 研究思路与方法

### 一、研究思路

本文以马圈湾汉简隶书为研究对象，着眼于敦煌文化与马圈湾汉简隶书的发掘保护与文化传承过程中存在的问题，对此进行针对性研究从而得出有助于敦煌文化与马圈湾汉简隶书的设计创新的实践方案。本文第一章从敦煌文化与马圈湾汉简隶书背景入手，论述了敦煌文化与马圈湾汉简隶书的发展现状与相关考古发掘成果；第二章着眼于马圈湾汉简隶书的书写形态与笔画造型进行分析；第三章结合可变字体技术对马圈湾汉简隶书进行可行性设计分析，提取笔画特征、结体结构、突出其形象特征，并总结出马圈湾汉简隶书设计形式；第四章以马圈湾汉简隶书进行设计实践研究，根据文章前期所做的理论分析、问题分析、实践研究，总结归纳了马圈湾汉简隶书的创作构思和创意实践，采用文本结合的方式展现相关视觉形象设计。

### 二、研究方法

#### （一）文献研究法

本文主要借助于“中国知网”“超星发现”“万方数据库”等多个文献检索服务平台，对敦煌汉简、马圈湾汉简、隶书、可变字体设计等相关方面的国内外相关文献资料、媒体报道、国家相关政策文件等进行了收集、整理与研读，提炼并总结出其中的精华，了解掌握所要研究问题的历史及现状。为本论文研究奠定了坚实的理论基础，丰富了论文的内容体系，拓宽了研究的认知视野。

#### （二）实地调查法

根据本论文研究的需要，笔者将采取实地调查的方式，前往敦煌地区进行实地调查、取证，了解敦煌汉简在考古发掘、书写方式等不同方面的问题，使文章研究内容更具真实性与可行性。

#### （三）个案研究法

通过网络调查研究整理隶书字体在现代社会中的应用场景与排版造型以及相关基于隶书的字体创作，使文章研究内容具备更多参考依据。

#### (四) 问卷调查法

本文通过设计发放问卷并回收的形式，对受众分别针对敦煌汉简、马圈湾汉简、隶书、可变字体等内容进行问询，进一步了解传统书体在人群中的知名度。

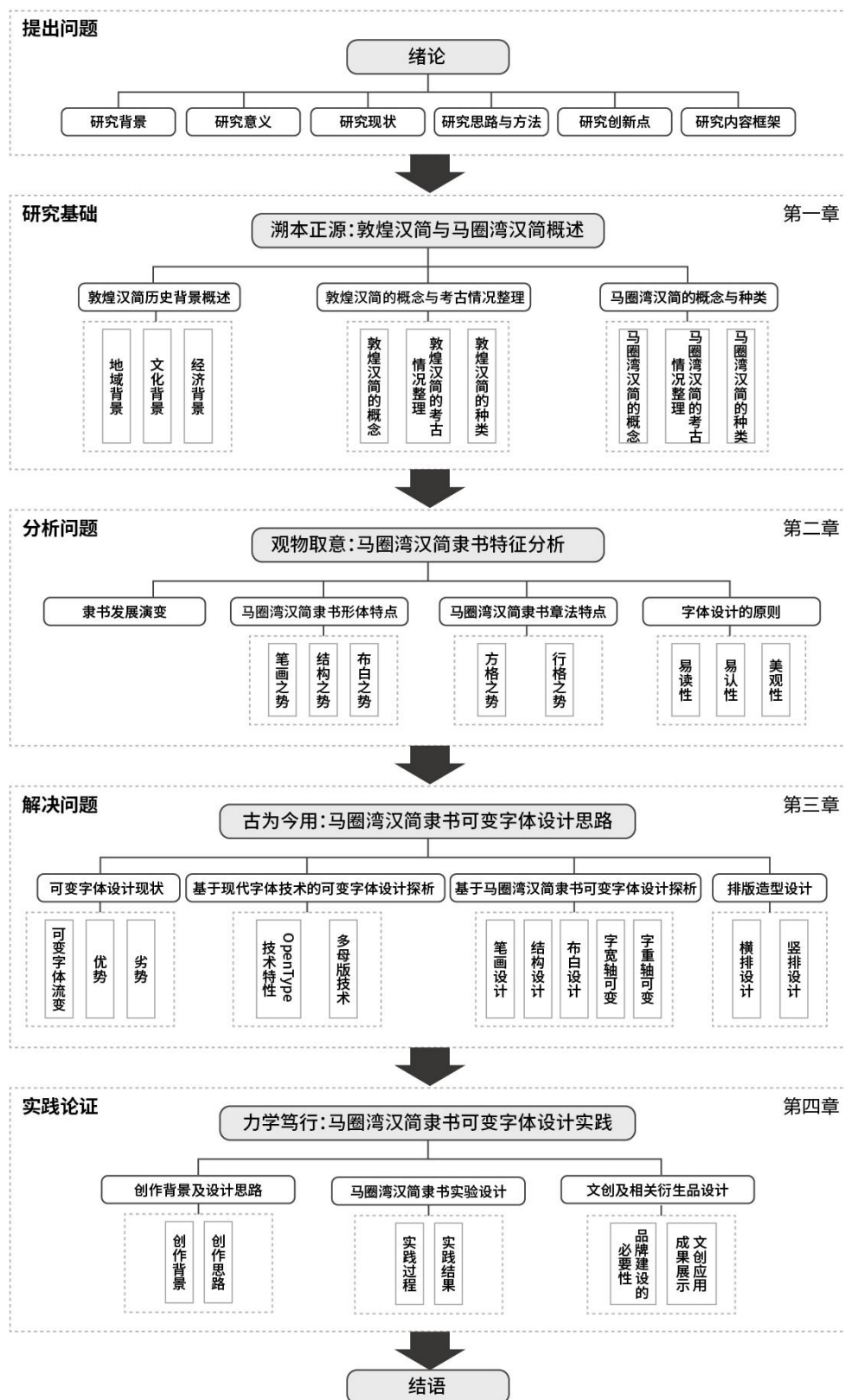
### 第五节 研究创新点

首先，在选择区域上，敦煌文化历史悠久，对中国传统的书法、绘画、工艺美术等领域等均产生了巨大的影响，对敦煌文化的研究一直以来都是国内外学术界关注的热点。因此，研究敦煌文化的研究有助于提升文化自信，塑造具有中国话语的设计文化。

其次，在研究领域上，本文以马圈湾汉简隶书为切入点，结合可变字体设计技术分别设计字重轴、字宽轴，从而实现了同一种字体在不同的排版造型、设计场景中的无极变换，使传统书体在屏显时代中获得更高的使用率。

最后，在研究方法与实践上，综合运用文献研究法、实地调查法、个案研究法、问卷调查法等方法，通过分析研究，减少对于敦煌汉简隶书的片面化理解与认识。同时针对可变字体的设计研究，通过增加设计场景、运用场景，使传统书体在现代设计中迸发全新活力。

## 第六节 研究内容框架



## 第一章 溯本正源：敦煌汉简与马圈湾汉简概述

随着“中国式现代化”的提出，越来越多的人开始关注传统文化的继承与创新。与此同时，由技术变革而引起的设计表现正以迅雷不及掩耳之势推陈出新。马圈湾汉简隶书可变字体设计，旨在将传统书体与现代设计相结合，实现传统文化的传承发展与创新应用。通过对马圈湾汉简隶书书写形态与文化遗产的研究，为马圈湾汉简隶书的实践创作奠定理论基础。

### 第一节 敦煌汉简历史背景概述

敦煌汉简是中华民族的文化瑰宝和历史见证。做好传统文化的保护与发展，对于传承弘扬中华优秀传统文化，促进经济社会可持续发展，推动中华文明交流互鉴具有重要意义。“中国式现代化”揭示了传统文化与现代化之间的关系，为敦煌文化的发展、传承提供了重要的路径指引，是传统文化在新时代持续焕发生机的一剂良药。在“中国式现代化”的引领下，不断探索传统文护的保护和传承工作，并通过创造性转化和创新性发展，为传统文化注入崭新活力，为现代设计输送养分。

#### 一、地域背景

“敦煌”一名，最早出现于《史记·大宛列传》：“始月氏居敦煌、祁连间。”

西汉自立国始便遭受北方游牧民族的袭扰，汉高祖白登（今山西大同东南）之围后，汉朝统治者采取了休养生息的政策，对内减轻徭役赋税，对外采取和亲之策以巩固封建统治。汉初休养生息政策的继续与发展，短短半个世纪的积累使得“钱累巨万”、“太仓之粟充溢露积”，使中国历史上出现第一个治世——文景之治，同时为汉武帝的大一统奠定了政治与物质条件。汉武帝执政后结束了以休养生息、对外和亲的国策，转为组织强大的骑兵部队抗击匈奴，同时派遣张骞出使西域。汉武帝组织了多达 16 次的汉匈战争，其中在公元前 127 年的河南之战中夺取了河套平原，使都城长安免除了来自匈奴的威胁；公元前 121 年的河西之战夺取了从今甘肃兰州至新疆罗布泊的大片土地，同年在陇西郡、北地郡的基础上增设河西四郡（武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡），第一次使汉人的势力范围深入到西域腹地。汉武帝元鼎六年（公元前 111 年），又将酒泉郡、武威郡分别拆置敦煌郡、张掖郡。据《汉书·西域传》，汉武帝时除设置河西四郡外，加上据守敦煌以西的阳关和玉门关，有“列四郡，据两关”之称<sup>①</sup>，保证了丝绸之路的畅

<sup>①</sup> 《汉书·卷九十六上·西域传第六十六上》：汉兴至于孝武，事征四夷，广威德，而张骞始开西域之迹。其后骠骑将军击破匈奴右地，降浑邪、休屠王，遂空其地，始筑令居以西，初置酒泉郡，后稍发徙民充实之，分置武威、张掖、

通,使敦煌地区成为中西交通的咽喉之道。1987 年撤销敦煌县,改为敦煌市<sup>①</sup>,更在 1986 年被国务院命名为“中国历史文化名城”。

敦煌地区因其处于汉朝边陲,其生存环境异常艰苦,导致敦煌地区人口较少。敦煌地区原住民为大月氏人,在匈奴人南下打击之后,大部分人迁徙至中亚地区,少数大月氏人南逃至南山称小月氏。汉武帝击败匈奴设立四郡,同时对敦煌地区实行移民戍边的政策并由中央政府直接管理<sup>②</sup>。在古代,敦煌这个人口极少的西北边陲之郡,自然环境的原因使其难以成为媲美内地的富庶之地,但因特殊的地缘格局成为华戎交会之地而造就出灿烂辉煌的敦煌文化。



图 2-1 敦煌莫高窟遗址

(图片来源: 笔者拍摄)

## 二、文化背景

敦煌文化形成的时间主要是在公元 4 世纪到公元 14 世纪,其起源主要有三个重要条件:一是源于古代人们对于商业贸易往来的需求;二是源于敦煌所处于得天独厚的地缘格局;三是源于当时佛教思想的传播<sup>③</sup>。谈起敦煌以及敦煌文化,丝绸之路始终是占据重要篇章的一页。丝绸之路,顾名思义是以丝绸为主要商品的贸易之路,“丝绸”一词在很多外语中其实是上古汉语“丝”的借词,读音与“丝”的上古音非常相似。1877 年,德国地理学家李希霍芬在《中国——亲身旅行和据此所做研究的成果》中定义:丝

---

敦煌,列四郡,据两关焉。

<sup>①</sup> 龚彦俊,王立新,孙健.敦煌历史文化名城保护与发展[J].城市住宅,2020,27(07):129-130.

<sup>②</sup> [宋]司马光编著,[元]胡三省音注《资治通鉴》卷 20 汉武帝元鼎二年记载:“乌孙王既不肯东还,汉乃于浑邪王故地置酒泉郡,稍发徙民以充实之,后又分置武威郡,以绝匈奴与羌通之道。”第 658 页.

<sup>③</sup> 陈凤兰,张继玲.从文化认同看敦煌文化价值的传播[J].北京印刷学院学报,2022,30(05):7-12.

绸之路是汉代中国与中亚、中国与印度间以丝绸为主要媒介的交通道路。敦煌文化作为中华优秀传统文化的代表之一，与其他文化不同的是在传统文化的基础上，吸收了大量的外来文化，同时又融合了我国众多的少数民族文化，从而创造出底蕴厚重、包容性极强的文化体系。悬泉置是汉朝在东西交通路线上规格最高的政府机构之一，主要负责过往人员接待与相关政府文书的传递，故其所记载的内容均与东西方交通往来密切相关，凡汉朝政府官员出使西域、西域各国（中亚、西亚南亚等大陆有关地区）前往汉帝国进贡、受封、通使、觐见，乃至汉帝国公主出嫁、番邦和亲等在简牍中均有所反映，如编号为I 0309 3 :97 的文书记载：

客大月氏、大宛、疎(疏)勒、于阗、莎车、渠勒、精绝、扞弥王使者十八人，贵人□人.....<sup>①</sup>

该简牍中的文字虽然不多，但却真实的反映了西域八国的使者十八人、贵人若干并同时入汉朝贡，途经敦煌的情况。由此可以看出当时敦煌地区诸国文化交流之盛况。

在出土的简牍中可以发现，汉代敦煌地区的文化成分颇为复杂，在《汉书》《史记》中亦有所载，这一时间中包括中国传统的道教文化，由中亚之乌孙、大月氏人因贸易往来而带来的伊斯兰文化，由传教而带来的印度文化...一时间在敦煌地区广为流传。

敦煌无疑是丝绸之路上最璀璨的一颗明珠。敦煌文化作为传承千年人类文明的血脉，展示了博大精深的中华文化，能够带给人们强烈震撼。两千年前，丝绸之路的画卷就此展开，敦煌敞开了一扇通往繁荣的大门，印度文化、希腊文化、伊斯兰文化在这里产生交融与碰撞。漫长的发展历史与特殊的地理特征决定了敦煌文化是民族的，也是世界的，它记录了各朝各代人们的生活状况与艺术追求<sup>②</sup>。诚然，敦煌的文化价值是不可忽视的，敦煌的历史意义是崇高的，讲好敦煌故事，借助敦煌文化、敦煌艺术、敦煌精神传播中国声音，用文化向世界展现一个真实的、立体的、全面的中国，是提高国家文化软实力的有效途径。

---

<sup>①</sup> 胡平生、张德芳著.敦煌悬泉汉简释粹[M].上海:上海古籍出版社,2001:133.

<sup>②</sup> 符雪,林海燕.敦煌文化的历史背景与艺术价值探析[J].大观(论坛),2022,No.306(12):104-106.



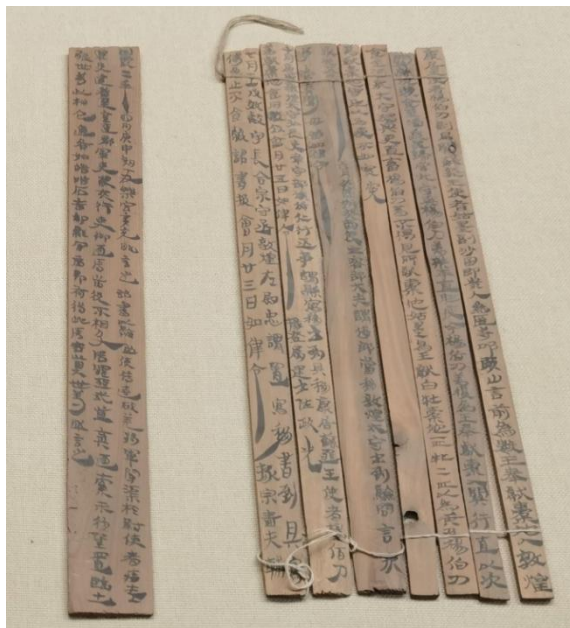


图 2-2 敦煌遗址中出土汉简

(图片来源：笔者拍摄)

### 三、经济背景

在纸张面世之前，勤劳智慧的中国人利用木牍与竹简作为书写的载体，一枚枚竹简无声无息的向世人诉说着不同的故事：有边塞狼烟，商贸往来，政治外交，书法艺术……在动荡的历史变迁中一枚枚竹简成为研究秦汉时期政治、经济、军事、外交、科技、文化的第一手资料。



图 2-3 古丝绸之路玉门关遗址

(图片来源：笔者拍摄)

自敦煌郡设立以后，西汉政府积极采取戍卒徙民的政策来开发这一地区，将原居于内地生活无着的人先后迁徙于此，这些人的到来将中原地区先进的耕种文化带入敦煌，

从而使得敦煌地区在极短的时间内获得了巨大的经济增量。在出土的简牍中有对当地物价进行梳理与对比,与同一时期的居延汉简等同类物价进行对比,发现在同一时期或不同时代敦煌汉简中的物价皆有不同程度的波动,且居延与敦煌两地之间的物价差距悬殊<sup>①</sup>。在整个两汉王朝中,农业经济与商贸经济始终是行驶在敦煌地区的两驾马车,经过汉朝政府多年的经营,敦煌地区很快发展成具有相当规模的农业生产区和粮食储存基地,在一定程度上减轻了内地因战争转运军粮的沉重负担。生产的粮食在满足本地士兵与居民的需要之外,甚至还有一定存余。汉武帝太初三年(公元前102年),李广利再次出征大宛时,只敦煌一地就征集了6万士兵、3万匹战马、10万头牛,及驴、骡、驼等数以万计奔赴战场,充分显示了当时敦煌地区农业、畜牧业之兴旺。农业、畜牧业的发展同时也带动了手工业的进步,同时丝绸之路的通畅亦促进了敦煌地区的商业发展。

历史上敦煌地区或盛或衰,始终与丝绸之路的顺畅与否及中原王朝对西域的营造状况具有密切的关系。自汉宣帝后,匈奴远遁中亚,萦绕汉朝一百多年的匈奴问题得以彻底解决,东西方交通日益发达,敦煌地区进入和平发展时期,经济形势呈现出太平繁华的景象,这种局面一直持续到西汉末期。

## 第二节 敦煌汉简的概念与考古情况整理

敦煌文化是中华民族优秀传统文化的代表之一,它通过独特的地理位置、历史渊源等内容展示了一个民族丰富多彩的精神和智慧。随着对文化遗产的重视,具有区域性、地域性的传统文化正以独有的艺术基因根植于现代设计的内涵之中,因此明晰传统艺术文脉,更要在尊重历史、尊重客观规律的前提下,取其精华、去其糟粕,赋予其现代内涵和表达形式,让传统文化活在当下、用在当下,进而赓续其生命力。

### 一、敦煌汉简的概念

汉简,是指中国两汉时代遗留下来的简牍。早在北周时代就有人在居延地区发现过汉竹简书,北宋人也曾在甘肃等地获得过东汉简。考古学界将甘肃敦煌汉代敦煌郡烽燧遗址及玉门、酒泉汉代酒泉郡烽燧遗址中出土的简牍统称为敦煌汉简<sup>②</sup>。敦煌汉简从西汉武帝末年至东汉中期,其中以西汉中期、晚期,及东汉早期的简牍居多,与敦煌汉简相对应的有居延汉简、武威汉简、甘谷汉简均是以考古发掘地为命名,其中尤以敦煌汉简挖掘时间早、出土量大最为著名。

### 二、敦煌汉简的考古情况整理

提起敦煌汉简的考古发掘,目前学术界以发掘时间的先后分为两个时期。

<sup>①</sup> 侯宗辉.从敦煌汉简所记物价的变动看河西地区经济的起伏[J].甘肃社会科学,2010,No.187(04):203-209.

<sup>②</sup> 田芸,杨吉宁.甘肃汉简研究综述[J].丝绸之路,2013,No.257(16):9-10.



一是建国之前由英籍匈牙利人 A·斯坦因(Aurel Stein)来到敦煌进行考古发掘,于 1907 年,在敦煌西北地区发现数十座汉代烽燧遗址,其中获得 702 枚汉代简牍,后被其连同莫高窟敦煌经卷一同劫掠到英国,原简现藏于大英图书馆,其发掘情况可参见法国汉学家沙畹著作《斯坦因在东土耳其斯坦考察所获汉文文书》<sup>①</sup>。罗振玉、王国维有感于国之艰难、时局动荡,遂奋笔数月著书《流沙坠简》<sup>②</sup>;劳干在其著作《敦煌汉简校文》<sup>③</sup>中将汉简资料与汉代历史的研究结合起来,在以简牍佐证历史的方面取得了卓越的成就;日本学者大庭修是研究汉简颇有成就的一位外国学者,在其《敦煌汉简释文私考》<sup>④</sup>中发表了一系列关于汉代军事战争、官僚制度的文章,成为彼时之先驱;此外还有林梅村、李均明合撰的《疏勒河流域出土汉简》<sup>⑤</sup>等几部著作。

1914 年, A·斯坦因进行了第三次中亚及敦煌地区考古探险,在汉代敦煌烽燧遗址中获得汉简 84 枚,又在酒泉、安西两地发现 105 枚,共计 189 枚,原简均由其劫掠至英国,现藏于英国国家图书馆。其发掘情况可参见《亚洲腹地考古图记》<sup>⑥</sup>,简影及相关释文可参见张凤所著《汉晋西陲木简汇编》<sup>⑦</sup>。

1920 年周炳南于行军途中,位于敦煌市西北 90 公里处小方盘城附近发掘简牍 17 枚,但简牍大部分损毁严重,仅 1 枚字迹相对完整并刻有“元嘉二年九月廿日丁酉”的字样,该简原由周炳南私人收藏,建国之后由政府购得并藏于敦煌研究院。简影及其释文可参见初师宾发表于《敦煌研究》杂志之文《关于敦煌文物研究所收藏的一组汉简》<sup>⑧</sup>。

1944 年春,西北科学考察团历史考古组对河西地区与小方盘古城附近进行了考古发掘,10 月,其领队夏鼐、阎儒文在沿玉门关、阳关一带考察途中,在小方盘城附近发掘出 76 枚(后公开发表 48 枚)汉简,原简现藏于台湾省中研院历史语言研究所。简影及其释文可参见阎儒文所撰《河西考古杂记》<sup>⑨</sup>,相关简影与释文见夏氏的《考古学论文集》<sup>⑩</sup>。

二是建国之后由各相关单位组织的考古发掘工作。1977 年 8 月,由嘉峪关市文物保管所在今玉门市花海农场附近之汉代烽燧遗址中倔获汉简 91 枚,值得一提的是,在这批汉简中发现了最为重要的皇帝遗诏与《仓颉篇》残简,但玉门烽燧遗址在汉朝时期在地理位置上属于酒泉郡,故而为酒泉汉简。此批汉简也成为研究汉代酒泉郡风俗人情的

<sup>①</sup> Chavannes,Edouard,Les documents chamois decouverts par Aurel Stein dans Lessables du Turkestan oriental.Ivol.Oxford.1913.

<sup>②</sup> 罗振玉,王国维著.流沙坠简[M],日本京都东山学社,1914.后期有所增补,1916 年呈上海仓圣明智大学广仓学窘丛书本.1934 年,再版为上海永嘉园丛书增订本,1993 年中华书局据 1934 年本重印.

<sup>③</sup> 劳干著.居延汉简考释·释文之部[M].商务印书馆,1949.

<sup>④</sup> [日]大庭修著.敦煌汉简释文私考[J].关西大学论文集,No.23(1),1973.

<sup>⑤</sup> 林梅村,李均明著.疏勒河流域出土汉简[M].北京:文物出版社,1984.

<sup>⑥</sup> [英]奥雷尔·斯坦因著.亚洲腹地考古图记[M].广西:广西师范大学出版社,2004.

<sup>⑦</sup> 张凤.汉晋西陲木简汇编[M].上海:有正书局,1931.

<sup>⑧</sup> 初师宾.关于敦煌文物研究所收藏的一组汉简[J].敦煌研究,1985,No.3:59-62.

<sup>⑨</sup> 阎文儒.河西考古杂记[J].文物,1953,No.12:53-71.

<sup>⑩</sup> 夏鼐著.考古学论文集[M].河北:河北教育出版社,2000 年.

重要资料，原简现藏于嘉峪关长城博物馆。

1979年6月，甘肃省文物考古研究所与敦煌市文化馆共同挖掘之下，于敦煌西北方小方盘城西十一公里处的马圈湾遗址中发现一座汉代烽燧遗址，同年在岳邦湖先生的主持下对该遗址进行考古发掘，共计出土1217枚汉简和帛书一块。这批汉简数量庞大、质量较高、内容丰富，据考证其书写年代约为西汉晚期至新莽年间，内容与“居延汉简”相类似，多为文书、簿籍，也有一些往来书信等，是建国之后在敦煌地区进行的首次科学挖掘。数量如此之巨，质量如此之高的汉简未被劫掠至国外，实为民族之幸、国家之幸，原简现藏于甘肃简牍博物馆。相关简影与释文参见张德芳先生编撰《敦煌马圈湾汉简集释》<sup>①</sup>一书。

1981年3月，敦煌市博物馆在距敦煌西北五十七公里的西湖酥油土以北的汉代烽燧遗址中发掘出76枚简牍。这些简牍在数量上虽不足百枚，但其价值却极为重大，因为其内容包含了汉朝时期的兵书、檄书、诏书、律令等，如迄今唯一一支守御器品与一支惊候符及史无前例的《击匈奴降者令》残册，在汉简考古历史上具有重要意义，该批汉简现藏于敦煌市博物馆。相关简影与释文参见甘肃省文物工作队所编撰之《汉简研究文集》<sup>②</sup>。

1987年，在敦煌市东61公里的汉代效谷县首次发现悬泉遗址，但直到1990年才开始正式挖掘。这期间，敦煌市博物馆先后在敦煌等地发掘出137枚汉代简牍，主要分布在：马圈湾、后坑墩、小方盘城、臭墩子墩等地，这些散落的简牍现藏于敦煌市博物馆。

1990年，疏勒河以北的三墩地区，即当地俗称之清水沟东墩遗址，发掘出62枚简牍。相关简影与释文参见敦煌市博物馆编撰之《敦煌清水沟汉代烽燧遗址出土文物调查及汉简考释》<sup>③</sup>，该批汉简现藏于敦煌市博物馆。

建国之前的考古工作多是艰难而漫长的过程，受于当时特殊的社会环境，以及对敦煌汉简的重视程度相对较弱，因而大量出土的汉简被劫掠至国外，以致造成不可估量的文化损失。建国后，新中国多次组织团队对敦煌地区进行考古发掘，收获颇丰，如果除去悬泉汉简，则发现的敦煌汉简已逾5000枚，其数量之多、质量之高为本文研究提供了丰富的文史资料。

### 三、敦煌汉简的分类

敦煌汉简种类丰富，从内容上来说涉及了当时的政治、经济、军事、社会、文化等各个方面，为当代研究汉代西北地区的方方面面提供了重要资料，其可以分为公文、书信、簿籍、符券、杂文书等五大类，以官方公文和私人文书为主，官方公文有律令诏书、司法文书、品约、符、传、例行公文及各式簿籍；私人文书则包含了买卖契约、往来书

<sup>①</sup> 张德芳著.甘肃秦汉简牍集释·敦煌马圈湾汉简集释[M].甘肃:甘肃文化出版社,2013.

<sup>②</sup> 甘肃省文物工作队著.汉简研究文集[M].甘肃:甘肃人民出版社,1984.

<sup>③</sup> 敦煌市博物馆著.敦煌清水沟汉代烽燧遗址出土文物调查及汉简考释——简帛研究[M].北京:法律出版社,1996.

信等涉及到生活的方方面面；从敦煌汉简的形制上来说主要有简、牍、觚、楬、封检等，取材亦是多种多样，有木简、竹简、苇简等，但以木简为主；从书写工具上来说，主要有毛笔、硬笔、刀笔等，主要以毛笔为主。

敦煌汉简主要以隶书与篆书为主，亦有极少量的楷书和草书，其章法布局大多采用直排形式，同时含有少量的横排方式。敦煌汉简处于第一次民族大融合的时代，因此这一时期的书法风格具有鲜明的时代特征与地方特色，被誉为中国传统书法瑰宝之一，通过对敦煌汉简的研究一方面对古代的政治、经济、文化等方面的情况，亦可更好的对传统文化进行保护与遗传。

### **第三节 马圈湾汉简的概念与种类**

马圈湾汉简是敦煌考古挖掘中最具代表性的文物之一，它通过丰富多彩的表现形式展现了一个民族的文脉、气韵与内涵。随着考古挖掘与相关遗址的发现，马圈湾汉简越来越受到学界与业界的关注，因此，作为研究者与设计师更有必要对马圈湾汉简进行整理。本节中，笔者首先将马圈湾汉简进行界定，明晰其研究方向与范围；其次对马圈湾汉简的考古情况进行系统整理，对接下来的研究内容进行梳理；最后对马圈湾汉简书法种类进行总结，进一步明确研究内容。

#### **一、马圈湾汉简的概念**

马圈湾汉简是指 1979 年 10 月在敦煌小方盘城西北十一公里处马圈湾汉代烽燧遗址中发现，共计简牍 1217 枚。根据已出土的简牍，其时间跨度从西汉宣帝本始三年（公元前 73 年）至王莽新朝地皇二年（公元 21 年）。简牍的材质大多数是红柳或胡杨木为主，竹简相对较少，应是西北地区天气干燥适合胡杨木等植被生长，便于就地取材。考古学家对马圈湾遗址进行挖掘的过程中，出土了大量的生活器械如文物砖瓦、弓箭等，亦有极少数量的竹简。

#### **二、马圈湾汉简考古情况整理**

据史籍记载，汉代为了遏制匈奴，联系西域各国，自汉武帝开始在河西地区分段修筑长城。如今，这一地区仍保存着大量的汉代城墙和烽燧遗址，马圈湾烽燧遗址即为其中一座。马圈湾汉简的考古挖掘工作多集中于建国之后，1979 年 6 月，在甘肃省文物考古研究所（时称文物工作队）与敦煌市（时称敦煌县，在 1987 年撤县设市。）文化馆的努力下，在小方盘城以西 11 公里处发现了汉代马圈湾烽燧遗址，此遗址为斯坦因当年考察时所遗漏。同年在岳邦湖先生的主持下进行考古挖掘，遗址编号为 D21，共发掘 1000×1000mm 见方的遗址具有 19 座，其中的 15 座遗址中发掘出简牍 1217 枚。这次发掘发现了一批汉代生活用品、军事器械及大量简牍，简报在 1981 年 10 月发表于《文

物》杂志上。

随后，甘肃省文物考古所对已出土的 15 个探方进行分类、整理、汇编，根据出土汉简甘肃省文物考古研究所与敦煌县文化馆在 1991 年整编为——敦煌马圈湾汉代烽燧遗址发掘报告，收录于《敦煌汉简》一书。之后，由吴初骧、李永良、马建华释校《敦煌汉简释文》发表。目前，二书依然是研究马圈湾汉简最直接的资料来源。

马圈湾汉简形制十分丰富，其中出土的简牍中较完整的汉简长约 23.3 厘米，宽约 0.8 厘米，双行宽度约为 2 厘米，但单双行书写的宽度不一。此外在马圈湾汉简中出土的字书《仓颉篇》的 639 号汉简，其形制为觚，这种觚多为三棱或者四棱，长度不一。该批简牍的书写年代约为西汉晚期至新莽年间，但具体作者尚未可知。在这批简牍中有一部分是用草书写成，其内容与王莽征西域有关，在《汉书·王莽传》及同书《西域传》中均有所记载，成为佐证历史的材料。马圈湾遗址中所出土的简牍现均藏于甘肃简牍博物馆，该馆近些年使用红外设备等对简牍进行拍摄整理，对其研究者更是络绎不绝，由张德芳先生校释、集解的《敦煌马圈湾汉简集释》一书无论是从图书质量与释文的准确度上都得到了极大的提高，远超前人。

### 三、马圈湾汉简的书法种类

马圈湾汉简虽只出土 1217 枚简牍，但从内容门类、书写风格等方面来说却极其丰富，尤其是在两汉之交的历史背景之下其书法风格之丰富世所罕见，因而使其成为敦煌汉简的重要组成部分。近些年来，针对马圈湾汉简书法的研究越来越多，其中张德芳先生曾撰《敦煌马圈湾汉简概述》一书，并对马圈湾汉简做了相对全面系统性的梳理，将马圈湾汉简从考古界带入到书法界所关注的视野之中，但其更多的是基于文字学的角度对马圈湾汉简进行讨论，如相关汉字的释义与校对等，但对书法爱好者却帮助不大。《敦煌马圈湾汉简集释》则更多的是基于马圈湾汉简的考古发掘情况进行的概述，涉及马圈湾汉简的历史背景、出土概况，该书增加了大量的简牍图片，分别以彩色版与红外版进行对照阅读，并对每只汉简所涉及的字词与历史背景作出详尽的考释，可谓是马圈湾汉简研究方面的扛鼎之作。该书所涉及的内容更适合历史文化学者与文字学学者进行深入研究，并不适合书法爱好者学习。目前，马圈湾汉简在书法研究方面已硕果累累，由张德芳、王立翔先生主编的《敦煌马圈湾汉简书法》是以书法角度对马圈湾汉简进行解读，着重考虑马圈湾汉简所带来的书法价值。由于所出土的简牍墨书跨越几百年、书写人员众多、书写风格丰富多样，隶、草等书体兼备，诸多学者对马圈湾汉简中所出现的书写门类进行筛选、分析、总结，总体可分为三大类：

#### （一）隶书

敦煌马圈湾汉简书写年代大致处于两汉时期，正是八分书形成的时代，根据已出土的简牍发现，隶书风格十分丰富，但基本上可以分为两大类：

一是书写较为规矩，这种书写风格在结构上表现为横向取势，字形扁、趋扁方，笔画粗细得当且有规整的波磔、挑法，同时波磔明显，把隶书笔画中一波三折的形象加以强化。在书写时，横画起笔顿抑，末端上扬，即所谓“蚕头雁尾”；从章法上来看则采用字间留有一定字距、疏密有致。这种类型的写法可以看做是相对成熟的隶书字形，与熟知的汉碑经典名帖如《乙瑛碑》《史晨碑》的笔画笔形、章法结构较为类似。

二是没有过多程式化的结构，书写相对随意。从字形结构上来说，与第一种写法类似同为横向取势，但字形相较于第一种更加扁平，笔画的转折更加强烈，笔画态势较为随意，横竖粗细基本相同。汉简中偶见加粗的波磔笔法外，其余变化减少，书写更加方便，极大的提高了书写速度；结构夸张，随体施形。从章法上来说，字与字穿插错落，字距较小，与汉代《石门颂》的笔形和结构相似。

## （二）草书

草书是指书写过程中对汉字笔画连写、偏旁部首符号化的字体。草书可被看作是在隶书的基础上为了快速书写演化而来，起于汉朝时期。草书通常有广义与狭义两种说法：广义上指，凡是书写潦草的字形均属于草书范畴；狭义上指，作为一种特定的书写字体，如张旭的草书与怀素的草书写法不同。从草书演化的过程来看，一般分为三个阶段：草隶、章草、今草，从马圈湾遗址中出土的汉简来看前两者居多。

草隶在字形结构上虽有浓厚的隶书风味，但从书写风味上来看早已草化，是后期章草成型的基础，亦可说是章草的初级阶段。马圈湾汉简中出土的草隶较多，字形结构虽与隶书相差无几，但部分笔画开始有连带意味，整体书写较为草率，相较于隶书而言多了一些生动的趣味。

章草从字形上来看已然与隶书大相径庭，字形结构可以说完全破坏了隶书之结体，就笔画数量与草隶相比亦有大量减少，更加倾向符号化、抽象化，但极个别的笔画中仍然保有隶书笔法且波磔鲜明，笔画相连，尤其在每个字的最后一笔中可以加粗而强调隶书之意；虽为章草，但在章法上却与隶书一致，字字独立，依然具有一定的书写规则与法理。马圈湾遗址中出土的简牍中章草书写笔迹清晰、笔法娴熟，在一定程度上为今草的出现提供了孕育的土壤。

从敦煌马圈湾遗址中已出土的汉简来看，草书连笔映带的书写意趣主要存在于字形内的笔形与部件之间，字与字间连写的章法，尤其是连笔几乎未出现，是马圈湾汉简草书的主要书写特征，可见此时的草书仍以章草为主。

## （三）楷书

在敦煌马圈湾遗址已出土的简牍中还出现了一些较为特殊的字体。这些字体既有隶书波磔的特点，同时兼有草书连笔的意味。已有不少学者关注到了这一特殊的字体，这种字体仅是在一些笔画上出现了楷书的书写特征，就总体而言，尚未脱离隶书的书写范畴。

根据已出土的马圈湾汉简中可以看到有大量的“新隶体”存在，这些“新隶体”与隶书、草书相揉于一处，各不相同，有整支简牍上均倾向于楷书书写风格，有简牍上只是某个字具备楷书的书写特征。“新隶体”在书写时多用提按笔法，而隶书多用绞转笔法。在出土的简牍中可以清晰的看到一些字体中的横画已具备楷书中的顿势收笔，而捺画亦直接向上挑出，这与隶书强调的蚕头燕尾有着明显的区别，却与钟繇楷书中的横画和捺画相似。值得一提的是，简牍中的个别笔画还出现了晋唐楷书中“两端粗中间细”的笔画态势。

简牍与碑帖是现今临习书法和字体设计的重要来源，诸多书法爱好者与字体设计师从传统当中汲取丰厚的养分，为艺术创作添砖加瓦。较之简牍，碑帖常有不易识别、模糊不清的问题，但敦煌马圈湾汉简由于一直深埋地下未经破坏，因而文字清晰可辨，很好地展现出笔画的起笔细节和用笔动作，让书法研习者和字体爱好者对汉隶有清晰直观的感受，更好的挖掘敦煌马圈湾汉简历史价值。

## 第二章 观物取象：基于马圈湾汉简隶书特征的字体设计分析

敦煌地区是中国传统文化的重要保护地和传承地之一，拥有丰富的文化遗产和传统艺术。随着时代的变迁和社会的发展，传统文化面临着许多挑战，如文化传播缓慢、传统与现代的嫁接等问题。因此，如何将传统文化与现代设计相融合，创造出具有活力和市场竞争力的设计作品，成为当前马圈湾汉简隶书乃至敦煌文化传承的重要问题。本章节将以马圈湾汉简隶书设计问题为主题，分析其书写历史和艺术造型等问题，以期在马圈湾汉简隶书可变字体设计提供一定的启示和借鉴。

### 第一节 隶书的发展演变

在中国文字书写的历史上，人们通常将秦代之前的篆书文字与象形文字称为古文字，将汉隶与之后的书体称为今文字，而汉隶自然在文字书写与变革中扮演着承上启下的角色。隶书是中国传统书法艺术中常用字体，它的出现与发展在当时的文化艺术史上堪称一次巨变，乃至在后世相当长的时间里成为具有权力象征意义的官用书体。隶书作为在汉字中常见的古老书体，其起源于春秋战国时期，成形于西汉，到东汉时期达到鼎盛。隶书的发展与形成主要分为两个阶段，一是古隶阶段，二是八分隶阶段（即汉隶的八分阶段）<sup>①</sup>。

古隶阶段主要包含秦系古隶（即秦隶）、汉初古隶两个阶段。目前，秦隶研究资料十分有限且不是本文研究重点，故不做详细论述，简而言之，可将秦隶视作篆书的草率写法，字形结构带有浓重的篆书意味。至西汉前期，社会稳定、经济繁荣，为适应社会发展对书写的要求，古隶逐渐向汉隶进行转变，主要体现为：篆意淡化、消除篆构、笔顺与结字法确定；在字形上由方正的、多态的统一为规范的横扁形；在笔画上变化尤其明显，如在横画上产生了波势的运笔和波磔的行笔的变化。至西汉武帝时期，汉隶的书写基本成为定式，字体体态呈现扁方形，笔画左波右磔、蚕头燕尾，本文所研究之马圈湾汉简隶书便处于这个时期。需要指出的是，隶变对字体本身的结构改变并不大，但对书写笔画的简洁化却十分明显，这其中大概是经历了汉初高速发展的经济活动，以及人们对书写效率的迫切需要。

隶书的产生不是在瞬间完成的，它是逐渐变化并与社会发展亦步亦趋的过程。至东汉时期，隶书的发展迎来了黄金时期，与西汉相比，东汉时期的经济发展更加发达，社会财富急剧增加，统治者注重文化教育、大力兴教，使得书法在东汉后期达到了空前繁

<sup>①</sup> 王晓光.由马圈湾等汉简看两汉之交时书用体及其他[J].中国书法,2019(03):42-75.

荣的状态。东汉的隶书书法主要发现在石刻之上，流传至今的石刻摹本十分丰富，成为学习隶书的重要来源。东汉末期，隶书碑刻更加注重艺术观赏性，在大型的建筑物、公共场所艺术中有一大批质量上乘的作品涌现，在一定程度上极大的推动了隶书的发展。至此，隶书的发展已基本完成，从字形结构到书写章法均已成为定式，往后其发展主要是区别来自于不同书家的艺术创作之分。

自东汉末年至三国两晋南北朝一直到明代，在这一千四百多年的历史长河中，隶书的身影一直处于萎靡的状态，但这期间草书、楷书、行书等不同书体得到了极大的发展，盛唐时期八分书虽兴盛一时，但也仅是昙花一现，直到清代碑学书法兴起后，八分书才再次迎来复兴，共同造就了丰富多彩的汉字书法艺术大观园。

## 第二节 马圈湾汉简隶书形体特点

字体与书体均是对汉字字形的外在表达，启功先生在其汉字字体风格学中提到：“所谓字体，即是指文字的形状，它包含两个方面：其一指文字的组织构造以致它所属的大类别、总风格……其二是指某一书家或流派的艺术风格，多是指他们在一众大类别中的小分别<sup>①</sup>。马圈湾汉简隶书具有出土时间跨度大、出土数量多、书写者丰富、隶书类型多样的特点。在西汉中期以后，书写的发展与书体的演变紧密地结合在一起，从马圈湾汉简的出土情况来看，书写者众多，导致书写风格复杂多变，因此对于马圈湾汉简隶书的研究应以字体变化时相伴而生的笔画、结构为主，同时吸取其精华为现代字体设计所用。在马圈湾遗址出土的众多简牍中主要分为两类：一是规范隶书，其书写严谨、结构方正且易于识别；二是潦草隶书，其书写注重轻松写意、结构复杂而多变；故而，在本文中笔者依据马圈湾汉简中所载之规范隶书结合相关史料展开分析，同时对其重要特点进行归纳总结进而向可变字体设计进行迁移，主要分为字体笔画之势、结构之势、布白之势。

### 一、笔画之势

在汉字书法逻辑中，“笔画是构成字形的各种点和线，也是构形的最小单位”<sup>②</sup>，是汉字艺术中最直观的表现形式，同样字体设计的笔画造型对字体韵律亦产生重大的影响。汉字的笔形最初是由隶变而产生，主要体现为对篆书结构拆分，至敦煌汉简时期，汉字书写笔形已基本定型。元代著名书法家赵孟頫将用笔概括为起笔、行笔、收笔、提笔、按笔、转笔、折笔等，同时这也是字体设计的基础，二者有着异曲同工之妙。在书写时将行笔归纳为“方”“圆”，所谓“圆”即点画浑圆者为圆笔，“方”即点画棱角者为

<sup>①</sup> 启功著.古代字体论稿[M].北京:文物出版社,1999:1.

<sup>②</sup> 兰宾汉,邢向东著.现代汉语·上[M].北京:中华书局,2014:162.



方笔。笔态指每个笔画完成后所呈现的姿态，笔势指单个笔画的行笔特征。在本节中采用的方法是首先观察各个笔画笔态后再分析其笔势进而提取相应笔画进行设计，其中包含了横、竖、撇、捺、点、折、钩七种基本笔画。

### （一）横

横画，指“无曲、无折、无断左右平放的笔画”<sup>①</sup>，但马圈湾汉简隶书却区别于这种严格意义上的横画，更多的则是略带弧度且具有一定倾斜角度的横画，这些笔画特征显著，在字符中占有极大的比重。横画是马圈湾汉简隶书中最基本的笔形之一，其形态变化多样，最常见的有波横、平横和变体横三种。

第一种波横又叫雁尾横，也是马圈湾汉简隶书中最常书写的一种，行笔时一般轻入笔或稍有顿笔，至收尾处停顿而向右上挑出，形似“雁尾”状，故曰雁尾横。波横笔画均匀，肥瘦兼备，呈现出前俯后仰的姿态，左右舒展且粗细变化流畅自然。在行笔时，横画尾部要先压毫再提笔，如图 3-1 中“千”“王”二字，在书写时笔画均匀，粗细得当，字体内部由横画所划分的空间大致呈现等分格局。这种笔画在设计时需保有其风貌笔势，可作为基本笔形进行设计。

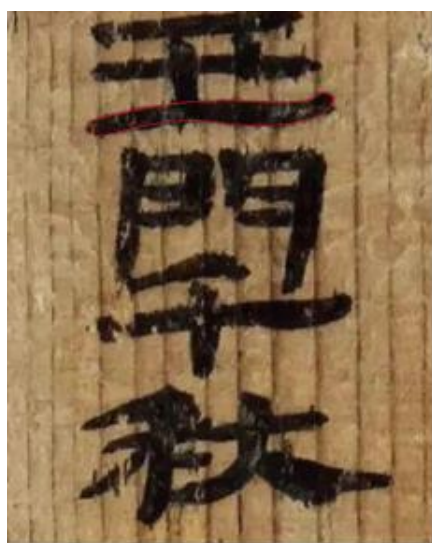


图 3-1 雁尾横(王:32A)



图 3-2 平横(頭:26)

(图片来源：笔者整理)

第二种平横，即行笔时笔画粗细一致且尾部无明显的上挑特征，但这一笔画亦时有倾斜与弧度。这种笔画的出现大概是由于对书写速度的追求使波磔的特征逐渐趋于退化，笔画较波横而言略显平直，少了上下跃动之势，更多的则是笔画粗细变化式微，行笔时起笔较轻，有些笔画行笔是比较草率，因此横画的起笔处会有些尖锐。书写时中锋行笔，至尾部回锋收笔，如图 3-2 中“頭”的横画，行笔时皆顿笔前凸，笔画平直且变化均匀，

<sup>①</sup> 王宁著.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2015:79.

尾部略上挑且回锋成圆，笔态平稳；而在一些短平横的笔画中又如图 3-2 中“頭”字所有横笔，这些横画两端圆润且无修饰之感，浑然一体又笔道平稳，笔画前后过渡极为轻松，笔形横直平放，左右两端均匀端正无任何波磔之意。在马圈湾汉简隶书中某些字的笔画中甚至出现了楷书中横画的结构特点，如“頭”字中左侧“豆”字中下部的横画。

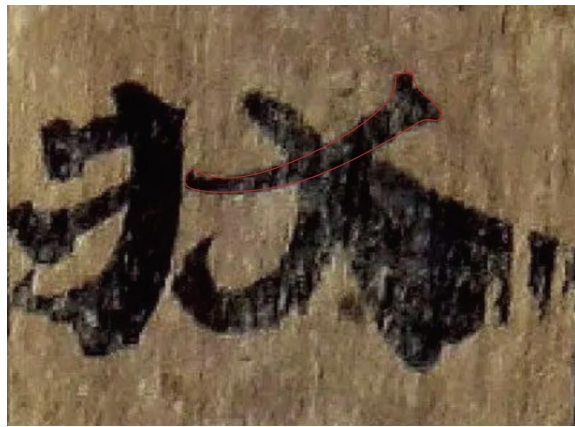


图 3-3 变体横(状:176)

(图片来源：笔者整理)

此外还有一种变体横，所谓变体横实际上是以隶书的角度而言，在隶书的书写逻辑中应写为横，但在楷书或者其他书体中写为点、短撇等笔画。如图 3-3 中“状”字的“犬”中的短横部件在楷书或行草中均书写为点，但在马圈湾汉简中均改“点”为斜横与“提”划相接近。在已出土的马圈湾汉简隶书中，看似变体横的种类很多，但汉隶发展到西汉中期时，其写法已基本固定，故此类变体横存量亦较少，故在本文中不做具体讨论与设计来源。

## (二) 竖

王宁在其著作《汉字构形学导论》中认为“无曲、无折、无断的上下直放的笔画”<sup>①</sup>是为竖。在已出土的马圈湾汉简隶书中，存量更多的是笔尾呈左直右曲且整体向左弯曲的变体竖。经整理，马圈湾汉简隶书中，竖画基本可以分为直竖、变体竖两大类。

第一种为直竖，即指书写时笔锋顺势而下，书写过程中不产生任何弯度的垂直笔画。这类笔画通常起笔比较重，行笔速度极快，接近笔画尾部时中锋直出，笔画充满力量如同利剑出鞘，如图 3-4 “中”字之竖笔、“千”之竖笔，这类笔画在书写时与前两者有较大区别，一改前两者笔画变化之韵味，笔锋直入直出，首圆尾平，笔画均衡厚实，强调书写速度。综上三种笔画成为马圈湾汉简隶书中竖画的重要组成部分，亦成为字体设计的重要摹本。

<sup>①</sup> 王宁著.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2015:79.



图 3-4 直竖(中:1068;千:12)

(图片来源: 笔者整理)

除上述三种竖画之外，在马圈湾汉简中有相当一部分竖画还兼具了撇画部分特征，形成了一种“左直右曲”的笔画态势。这种笔画一方面继承了以上三种竖画笔锋挺直的特征，并在一定程度上对笔画进行了改动，曲线的加入使竖画更富有趣，直中有曲，曲中有直更增添了艺术性与审美性。如图 3-5 中“石”字中“口”字的书写，首端圆润，中部凸出，尾部向左骤然变短变细，笔韵较之传统竖画多了一些朗润与宛转；又如“牡”字中“土”字的竖画，左直右曲而圆润饱满。



图 3-5 左直右曲(石:1124;牡:1124)

(图片来源: 笔者整理)

第二种为变体竖，由于受到汉简空间限制与汉隶扁势的影响，因此很多竖画发生了巨大变化，进而产生了各种各样竖画的变体。如在书写竖画时笔画中间部分或尾部做向左弯曲状，即弯竖。这类笔画在马圈湾汉简中分布颇广，其书写介于竖画与撇画之间，如图 3-6 中“卅”字与“十”字的竖画，笔画首端坚实饱满，中间笔画呈弯曲状，至尾部呈尖状，笔画整体呈现出上粗下细、上直下曲而变化均匀，颇为自然。



图 3-6 弯竖(卅:276;十:276)

(图片来源: 笔者整理)

在马圈湾汉简隶书中，竖画总体上起笔较重且行笔较稳，字体呈扁方状，但也有一些字受制于竖画的长度而造成字体呈长条状。如图 3-7 中“十”中竖画，整体造型极其夸张怪异，笔道粗壮而又修长，笔尖圆润、中挺外直、笔末流畅，用墨浓郁，足可见当时书写者率性自然，狂放不羁之心境，成为马圈湾汉简隶书中极其典型的笔画代表。



图 3-7 弯竖(十:276)

(图片来源：笔者整理)

### (三) 撇

基于楷书笔画，王宁认为撇画即“向左下的斜笔”<sup>①</sup>，但在马圈湾汉简隶书中撇画的书写则显得丰富多变，除向左下的一般笔画外，还有首尾呼应中间凸起的波状笔画，因此在本文中笔者以撇画长短与出锋与否进行分类讨论。马圈湾汉简隶书的撇画根据笔画的长短可以分为短撇与长撇，根据撇画末端可以分为出锋与藏锋。

第一种为短撇，即笔画长度大约在字符宽度或高度的三分之一左右<sup>②</sup>，根据出锋亦可分为“出锋短撇”与“藏锋短撇”。如图 3-8 “候”字中单人旁的撇画，书写时逆锋起笔，至笔画中间时行笔速度逐渐加快，收笔时迅速出锋。这类笔画首端圆润，中间渐细，尾部出锋，笔道一般为斜直状，用墨均匀有力，笔意变化多端且直抒性情，灵动而又不轻飘；较之“出锋短撇”“藏锋短撇”则整体显得圆润，如“名”字中左上角的撇画，书写时同样逆锋起笔，至中间时略微提笔，尾部藏锋，笔画粗细得当而无明显波状，体态自然而浑厚，与“出锋短撇”相比，由于书写缓慢不如尾端出锋迅速，因而在马圈湾汉简隶书中“藏锋短撇”书写甚少，故而少见。

<sup>①</sup> 王宁著.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2015:78.

<sup>②</sup> 祝玉玲.敦煌汉简文字笔形及字体风格研究[D].西北师范大学,2022.





图 3-8 出锋短撇(候:194)与藏锋短撇(名:793)

(图片来源: 笔者整理)

第二种为长撇，即笔画长度均大于或等于其所在字符的宽度，按照尾部笔形亦可分为出锋长撇与藏锋长撇。出锋长撇顾名思义在书写时逆锋起笔，行笔时渐渐下压使笔画腰腹渐粗，至尾部时笔锋顺势上挑，形成首尾呼应之势。如图 3-9 中“唯”字的撇画，笔画粗细变化均匀且尾部尖细，呈现出上直下弯的态势，通常笔画弯曲幅度较大且极为舒展，尾部向上挑出的笔画与钩画有点类似，素有大开大合之势。如图 3-9 “务”字之撇画，笔道均匀且粗细一致，尾部笔画似略微轻凸，呈现出大巧若拙之感。

在马圈湾汉简隶书中还有一种较为特殊的长撇——竖撇，顾名思义竖撇就是书写时先竖后撇，与楷书中竖撇笔画由粗及细不同的是马圈湾汉简隶书中所出现的竖画由细及粗。如图 3-9 “月”字中的竖撇笔画，书写时逆锋起笔，顺笔而下，至腹部笔画渐为浑厚，尾部藏锋收笔、宛转缓慢向左横向延伸，笔道圆润丰满富有力道。这类笔画在马圈湾汉简隶书中并不多见，但却率意简劲，毫不拘谨而与当代书法审美心理极为契合，成为马圈湾汉简隶书中极其特殊的存在。



图 3-9 出锋长撇(唯:176)与藏锋长撇(务:782;月:194)

(图片来源: 笔者整理)

#### (四) 捺

捺画的概念是与撇画相对而言，即笔形“由左上方至右下方”。从马圈湾遗址中出土的汉简来看，隶书的捺画更加丰富，在书写的过程当中产生了诸多嬗变，除类似传统捺画由左上至右下之外，还有相当一部分变体捺画亦在马圈湾汉简中极具特色。捺画同横画一样也是隶书中典型笔画之一，同时亦是塑造隶书气势的重要笔画，因此在本文中笔者依据隶书书法的笔画分类原则将捺画分为斜捺与平捺，而后依据笔画末端的形状进行分析。马圈湾汉简隶书中主要以斜捺为主，所谓斜捺即笔道由左上至右下，笔画整体

倾斜明显且张弛有度。笔者梳理马圈湾汉简时发现，根据斜捺尾部形状可分为圆状、尖状、方状三种类型。

圆状斜捺，即行笔至捺画尾部时笔画呈浑圆状。书写时藏锋起笔，起笔后向右行笔，后向右下方行笔，至捺画中间部分开始下压笔尖，到笔画尾部回锋收笔。如图 3-10 “坠”与“長”字中的捺画，笔道均匀，用墨饱满，笔画两端丰满圆润且粗细过渡自然。总体上而言，圆状斜捺这种笔画浑厚稳健、舒展自然，书写不似尖状斜捺那般肆意率真，成为马圈湾汉简隶书中极为典型的笔画代表。



图 3-10 圆状斜捺(坠:295;長:795)

(图片来源：笔者整理)

尖状斜捺，即行笔由左上到右下至捺画尾部时笔道顺锋而出。如图 3-11 “長”与“誅”字中捺画在书写时行笔舒展至笔画末端时变粗向右提笔，横向出锋，波磔状十分显著，但二者不同的是，“長”字书写时笔首纤细、腹部粗壮、尾部呈尖状，笔画展现出由细及粗而渐细的动势，粗细变化均匀有度；“誅”字中捺画则完全相反，首端圆如蚕头，腹部右下行笔时坚实有力，笔道稳重，在尾部横向以出锋，形成尖状结构，笔画整体呈现出质朴浑厚之感。

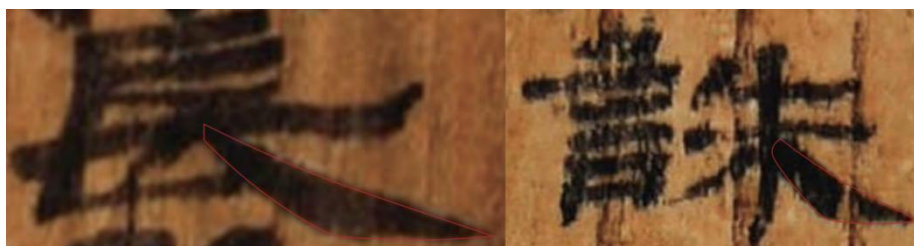


图 3-11 尖状斜捺(長:385B;誅:194)

(图片来源：笔者整理)

方状斜捺，即笔画结尾处形成宽大的方状切面且笔画微微上提。这类笔画通常表现为上收下放，首尖尾方，笔道锋利，特征显著，在马圈湾汉简隶书中成为极其特殊的存在。笔画在书写时，以中锋入笔，行笔过程中笔画渐粗壮，笔道宽大，至捺脚方平，似拦腰斩断般。如图 3-12 “史”与第一个“人”字中的捺画，书写时均右下斜行，笔道渐

成宽势，笔画极其醒目，用墨浓郁为其他笔画所不及，但二者亦有所不同，“史”字中捺画似刀切斧劈一般，笔画转折强烈而形如刀锋，而“人”中捺画则略显圆润，更加浑厚宛转，笔画腹部稍有弯曲，至尾部时则稍显收势，笔画收放自如极为自然；图 3-12 中两个“人”字，虽写法各异，但笔道极为相似，中锋入笔且向右下行笔，腹部圆滑顺畅，尾部柔和而藏锋于拙，不同的是前者笔画较平直而后者更加倾斜且随性；又如第二个“人”字与“致”中捺画，虽书写均为右下方行笔，但笔道变化“人”字明显不如“致”字变化丰富，“致”字中的捺画强调在书写过程中的粗细变化与氛围营造，使一字一画尽显书法之美。



图 3-12 方状斜捺(史:263B;人:276;人:277;致:795)

(图片来源：笔者整理)

第二种是平捺，所谓平捺即笔形虽为捺画但与横画相类似。这种笔画在一定程度上改变了捺画由左上至右下的行笔方向而变为横向延伸，但依然保持了捺画前端纤细、中部波起、尾部出锋的特点。平捺的另一大特点是头部与尾部的连线近乎于水平的直线，这种特点在马圈湾汉简隶书中亦属于重要特征。这些笔画形式虽多种多样，但根据尾部形状亦可分为圆状、方状、尖状。

方状平捺，与方状斜捺相似，笔画尾部呈方形切面，底部多呈直角的横向笔画。这种笔画多以前尖后方，前窄后宽，转折明显而呈方块状，使笔画展现出大巧若拙、大直若曲的艺术审美。如图 3-13 中“誅”字捺画，书写时以中锋行笔，笔画首端纤细如针，腹部渐宽而尾部从右上方出锋，笔势呈横态，笔道上平下折倒三角形之势，笔画线条如刀劈斧凿般干脆利落、孔武有力；又如“人”字，因其笔画较少，因而捺画的转折极其强烈，用墨饱满，仅捺画一笔的墨量几倍于撇画，笔画转折铿锵有力，迅速而不轻佻、充盈而不缀连，使捺画在字符中较为醒目而极具个性。





图 3-13 方状平捺(誅:263A;人:296)

(图片来源: 笔者整理)

圆状平捺，即捺画尾端呈宛转圆浑而首尾两端近乎于水平连线。这种捺画在书写时一般以逆锋入笔，运笔时渐行渐深，至尾部藏锋收笔，笔画尾部于呈波磔状，整体前尖后圆，笔道尖圆有致，首端与末端相连成线而呈前后呼应之势。如图 3-14 “夫”与“以”字中捺画所示，二者笔画均以由细入粗，圆润宛转之势收笔。笔画虽为平但尚未脱离捺画的显著特点，因其行笔至尾端时捺脚下沉，故而有斜下之意。“夫”与“以”字不同的是前者更加直接，而后者捺画尽显朗润柔和之意。



图 3-14 圆状平捺(夫:222;以:244B)

(图片来源: 笔者整理)

尖状平捺，即捺画尾端呈锋芒毕露而笔态近乎于横置。这种捺画在书写时一般以逆锋入笔，行笔至腹部而骤然波起，至尾部右上方中锋提笔出锋。笔画捺脚波磔明显，笔道呈上直下曲状，笔画粗细变化缓慢，整体呈自然奔放、波澜壮阔之势，而极具美感。如图 3-15 “吏”与“人”字中的捺画所示，二者在书写时以逆锋入笔，中锋向右下行笔而渐行渐粗，在捺画尾部向右上露锋而出，但二者不同的是较之“吏”字，“人”字的捺画则更加平直，笔画尾部出锋更加纤细。





图 3-15 尖状平捺(吏:534;人:534)

(图片来源: 笔者整理)

在马圈汉简隶书中捺画除上述分类之外, 还有两种极其特殊且别有风趣的捺画存在。

第一种是常规捺画的变体, 即文字本该以正常捺画书写完成, 但加入艺术化的处理使原有的笔画产生了别具一格的美感, 着重强调书写者的艺术表达, 如图 3-16 “教” 中捺画写法, 以笔画修长的艺术形象取代了原本的斜捺, 笔画刚劲有力, 微妙的粗细变化呈现出独特的韵律与节奏感, 使文字展现出强烈的力量感与动态美。这种笔画通常以极其夸张的长度存在于词尾或句尾之中, 修长的笔画往往占据 4-5 个字符的高度, 使汉隶在一定程度上更趋于书法审美。

第二种是基于笔画“乚”的变体平捺, 所谓的变体更多的是书者在书写时的自由创作, 变化多样, 由于笔画书写自由度极高, 因而产生的笔画变体甚多。在本文中笔者以图 3-17 中“遣”字的“乚”笔画为例进行研究, 这种笔画常有“蚕头”的隶书特征, 书写时逆锋起笔, 首部左下顿回做“蚕头”状, 行笔至腹部时, 笔画先扬后抑, 形成波磔, 最后在尾部笔画上挑加强笔画创作意向, 整体笔画横向延伸、前粗后细、变化丰富、舒展自然极尽变化之能事。



图 3-16 变体捺画(教:263B)

图 3-17 乚字平捺(遣:244A)

(图片来源: 笔者整理)

## (五) 点

王宁在其著作《汉字构形学导论》中认为“不足构成横、竖、撇、捺、提的小段笔”

①即点画。在马圈湾汉简隶书中的点应指那些书写过程中由于笔力改变而产生的停顿等，同时又区别于横、竖、撇、捺等笔画，这些笔画相较于其他笔画具有笔道短促而有力等特点。根据已出土的马圈湾汉简隶书，本文中笔者依据笔画形态与行笔方向将点画分为圆点、方点，横点、竖点、撇点、捺点等基本类型。

圆点与方点是根据笔画形态在字符中的形态而进行的分类，这两种笔画通常在字符中处于独游偶影，并不与其他笔画产生笔道上的联系，因而对圆点与方点的分析是清晰直观的理解隶书结构与态势的重要路径。

圆点，书写时起笔圆润浑厚，笔道没有明显的棱角，更多的则是饱满、稳厚之感整体呈椭圆状。如图 3-18 “候”与“頭”的最后一笔，点画书写朗润，简短却掷地有声，但其样式也较为固定，并无过多变化。这类笔画多出现于书写正式且规范的隶书中，在潦草的隶书变体中则出现不多，充分说明笔画特性与字形之间所存在千丝万缕的联系。



图 3-18 圆点(候:194;頭:194)

(图片来源：笔者整理)

方点，即形似方形，笔画在书写过程中以逆锋入笔，尖起方收，起笔藏锋，起笔时略形成圆形的点状，中锋行笔，至尾部时提笔出锋，与首端相比尾部更加方正而收笔干脆利落。方点笔画棱角分明，没有矫揉造作之态，笔画起承转合之间注重书写时的干脆利落，一如图 3-19 中“闕”的下点和“藉”的上点，笔画末端呈方状，简洁自然、毫不拖沓。



图 3-19 方点(闕:793;藉:793)

(图片来源：笔者整理)

① 王宁著.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2015:79.

横点、竖点、撇点、捺点的分类是依据笔画在字符中所表现出的笔形而进行的分类，这四种笔画最显著的特点是虽有彼画之名却无彼画之实，如虽称横点，但仅取横画部分特点，总体形态与笔道上均属点画。

横点，即笔画首尾两端呈左右平放形态。在马圈湾汉简隶书中横点一般表现为首尾两端窄而尖，中间粗而沉，笔画整体呈倒三角状。这种笔画在书写时常以逆锋入笔，后将笔迅速按顿而提笔出锋，行笔时注重笔画的转折与提按，强调笔画的干净利落。如图3-20“詣”字中的头点，两端尖锐而中间下沉，笔道上直而下折，笔画整体短促而稳重；又如“平”字，中间横点渐成藕断丝连之势而未失其干脆利落之形，不可谓不精妙；再如“害”字头点，笔道更加短促，笔画中间下沉更甚，险成竖画。横点尽管顿势明显，甚至与其他笔画相连，但仍是独笔书写。



图 3-20 横点(詣:624A;平 782;害 782)

(图片来源：笔者整理)

竖点，即笔道由上至下的纵向短画，其笔画形态不一，主要有首尖尾圆与圆首尾尖两种。这种笔画通常以逆锋入笔，书写时迅速而坚决，如图3-21“白”字中头点，笔道线条左直右曲，笔画上圆下尖，用墨饱满，书写时急促而果决，实为书写者真情流露；又如字符“恐”中心字底的竖点，书写时逆锋起笔而迅速提笔而出，笔画呈上圆下尖之势，笔道线条左直右折。除上圆下尖的竖点外，还有一种竖点呈上尖下圆，其笔道线条表现为明显的左直右曲形态，书写时由逆锋入笔，简短的笔画却细致的表现出由细渐粗之势，如图中“之”字。



图 3-21 竖点(白:244A;恐:782;之:793)

(图片来源：笔者整理)



撇点，即简短的笔画由右上至左下而书写，但因笔画处于不同位置与字符结构中而笔态各异。在马圈湾汉简隶书中撇点主要分为两种，一是笔画重心在右，笔道线条右方左尖呈三角形，如图 3-22 “卒”字中撇点写法，逆锋入笔稍顿笔左行提笔而出，笔画一气呵成，形态锋利，这种笔画常见于扁势字符；二是笔画重心在左，笔道上尖下圆如水滴般垂下，如“恐”字左下点，行笔时以逆锋入笔，整笔左下且无明显弯折，笔墨浓郁，这种笔画常见于方势字符中。



图 3-22 撇点(卒:793;恐:782)

(图片来源：笔者整理)

捺点，即笔画以左上行至右下方的短点，这种笔画形态通常比较固定，一般为尖起圆收，该点分布较广，扁势与方势字符中均大量存在，起笔呈尖形，尾部呈圆状，书写时逆锋入笔，稍微顿笔形成圆形，行笔迅速，至尾部藏锋提笔，形成圆点。如图 3-23 “大”的右下点，逆锋起笔，行至右下而迅速提笔而出，无明显捺画特征，强调书写时的快意舒展；再如“名”的上点，首部尖锐，腹部圆润而饱满，笔道线条上直下曲而向右下斜置，笔画虽短而极为有力，如趁势而起的飞雁，这种捺点也是点画中最为常见的形体。



图 3-23 捺点(大:296;名:793)

(图片来源：笔者整理)

## (六) 折

折画指书写“方向变化的连笔”<sup>①</sup>，在折画的定义中需明晰两个概念：一是转折的角度，通常转折的角度以 90 度或小于 90 度为准且转折清晰，笔画分明；二是改向的连笔，在书写时一笔完成且不断开，强调书写的连贯性。马圈湾汉简隶书的折画变化丰富、种类繁多，笔画整体表现出力度与强劲，因而种类较多且分类复杂，通常以两种分类方式为主，一是根据按照笔画的转折力度大致分为两种，即方折与圆折；二是根据笔画的转折方式与连接方式可以分为横折、竖折、斜折、连折四种。

横折，即在横画的基础上与其他笔画相连而产生转折的笔画类型。这种笔画一般在字符中极为明显，根据笔画转折力度可以分为方折与圆折。方折，即在转折处有明显顿笔，转折处以平直的棱角为主，向下方行笔。此类笔画一般在带有框的字符中经常出现，如图 3-24 “吉”字中“口”部件的横折，其转折明显，棱角分明，笔画走向基本为直角，前横后竖，是横折笔画中的典型代表；又如“詣”字中“日”部件，转折更加急促，尤其是竖画变得极为粗壮，强调笔画转折前后之间的粗细对比。第二种为圆折，即笔画转折处非平直的顿笔，取而代之的是有弧形的转折，转折处自然圆润，一气呵成，写法讲究率意自然，如图 3-25 中“虜”字中“力”字的横折笔画，横向行笔且粗细均匀，笔道转折圆缓，转角顺畅且圆滑；又如“死”字中部件“巳”所示，转折处较为圆转，笔画粗细较之“虜”字更多了徐徐图之的意味，呈现出浑然天成之感。以上所示之笔画，其转向或圆润或硬朗均体现出横折这一笔画在马圈湾汉简隶书中变化之丰富。



图 3-24 横折之方折(吉:222;詣:244A)

(图片来源：笔者整理)

<sup>①</sup> 王宁著.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2015:78.



图 3-25 横折之圆折(虞:194;死:26)

(图片来源: 笔者整理)

竖折，即笔画在竖笔的维度上与其他方向的笔画相连接而成的笔画。在马圈湾汉简隶书中，竖折变化丰富，常以竖横折居多，这其中又以右向转折为最，根据笔画的转折曲度亦可分为方折与圆折。

方状竖折，即笔画转折处呈棱角状，与方状横折类似。这种笔画一般分为两种，一是竖笔向左转折的笔画，二是竖画向右转着行笔的笔画。如图 3-26“时”字中竖折即为第一种转折，笔画在书写时以逆锋入笔，中锋行笔，至转折处急促而直接，随后向左行笔，到末尾上挑而出，笔画整体呈倒置的镰刀状。又如，“民”字中竖折为例，向左下方行笔，迅速转向回提，中锋出笔而尾部尖锐，这类带有提笔转折的笔画角度一般小于 90 度，整体呈三角形。



图 3-26 方状竖折(时:782;民:782)

(图片来源: 笔者整理)

圆状竖折，即笔画在转折处呈浑圆状，转折后的横笔多粗于竖笔且笔画上挑做回收之势。如图 3-27 中“守”“得”“己”“它”四字为例，前两字为竖画向左转笔之竖折，笔画书写由上至下，一挥而就，笔画转折处圆润柔和，但二者在书写时笔画粗细却大相径庭；后两字为竖画向右转笔之竖折，二者均由上至下书写，至尾部出锋上挑，笔画转折丰腴饱满且横笔几倍粗于竖笔。经观察，若笔画向左转折则字符一般呈正方形或瘦长方形，若笔画向右转折则字符一般呈扁方，因此笔画造型与字符结构之间亦存在辅



车相依的关系。



图 3-27 圆状竖折(守:263A;得:244A;已:225;它:263B)

(图片来源: 笔者整理)

斜折,即在斜向笔画的基础上与其他笔画折笔而成。在马圈湾汉简隶书中,斜折出现的频率相比于横折竖折要少很多,主要有两种类型笔画书写为斜折,一是如图 3-28 中“之”与“母”字这类楷书中笔画为撇折的字符,在隶书书写中仍以撇折书写;二是如“正”字中笔画所示,这类楷书中泾渭分明的笔画在隶书中亦写为斜折。这类笔画在书写时强调笔道之间的连接性,在气势上讲求一气呵成,如“之”字所示,书写时逆锋入笔稍做停顿后左下方行笔,随后以横画结束,笔画整体波磔明显且横画数倍粗于竖画;又如“母”字所示,笔画虽与“之”字一致均为撇折,但“母”字中的撇折笔画粗细变化较小,尾部上挑出笔,笔画整体柔中带刚;再如“正”字所示,竖画与横画原应分开书写,但隶书中一挥而就且竖画短促有力,笔道简洁有力但横画波磔强烈。



图 3-28 斜折(之:793;正:194;母:263B)

(图片来源: 笔者整理)

连折,即笔道中出现了多个连续转折且一笔书写而成的特殊笔画。在马圈湾汉简隶书中连折笔画相对较少,一般仅存在于竖折弯钩或横折弯钩的笔画中,因此笔画形态相对固定。这些笔画一般在书写过程中粗细变化明显,刚柔并济,方圆兼具,因此连折在马圈湾汉简隶书中极具代表性。如图 3-29 “馬”字所示,笔画共存有两折,左折尖锐,右折圆润,一方一圆;又如“弦”字中竖折弯钩,与“馬”字相比而言虽肥瘦不一,但笔画亦左尖右圆,上折尖锐而短促,下折圆浑而悠长;再如“鳳”字中右上横折弯所示,笔画两折,上折拐点侧斜且内圆外方,下折拐点硬朗且内方外圆,整体笔画方圆兼备,颇具当代审美意趣。



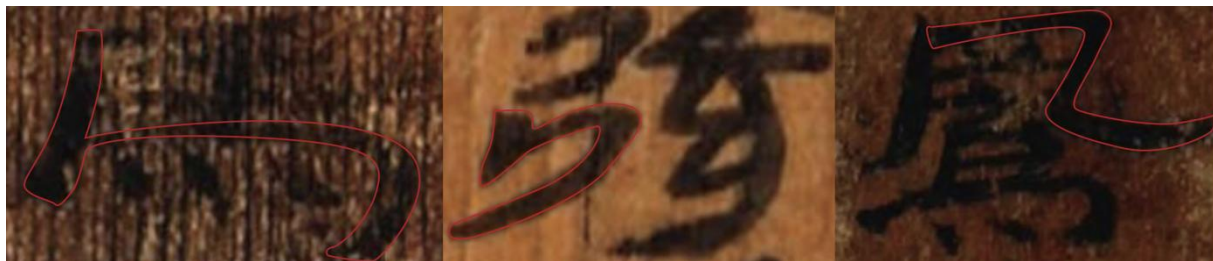


图 3-29 连折(馬:795;弦:385B;鳳:793)

(图片来源: 笔者整理)

### (七) 钩

在楷书中,钩画常常具有确定的样式与形态,一般看作是在横竖撇捺等笔画的基础上衍生的附加笔画,多指“竖连向左上提”<sup>①</sup>的笔画。在马圈湾汉简隶书中,这一体现并不明显,大部分的钩画为常规笔画尾部的延伸而并不刻意强调钩画之形,因此在马圈湾汉简隶书中的钩画多自由随意、变化丰富。根据笔者整理,马圈湾汉简隶书中的钩画主要分为三种,即横钩、竖钩与斜钩,其分类方式主要依据钩画在基本笔画的转折形态。

横钩,横钩与横折笔画相类似,二者有着异曲同工之妙,即在横画的尾部向上或下延伸的一类笔画,笔者根据笔画尾部或尖或圆分为尖状横钩与圆状横钩。

尖状横钩,即横画尾部呈尖状。这类笔画拐角处尖锐,出锋的方向或上或下,棱角分明,笔画转折迅速,如图 3-30 “告”与“安”字所示横钩,以“告”字中横钩为例,笔画由细渐粗,至笔画结尾处迅速上提形成回钩之势,尾部转折处似拦腰截断一般极为干脆利落;与尖状横钩不同的是,圆状横钩在尾部则更加圆缓,取而代之的是宛转悠扬之势,笔画拐点处较圆润,如图 3-31 “牢”与“守”字,二者只是拐点处圆转亦或是钩笔处比较圆润,笔道顺滑,无刻意驻笔转折,均是顺势出笔,行笔稳健有力。



图 3-30 尖状横钩(告:263B;安:244B)



图 3-31 圆状横钩(牢:225;守:619)

(图片来源: 笔者整理)

竖钩,一般是指笔画向左上方提起,亦有右上方提起,笔画尾部出锋。在马圈湾汉简隶书中竖钩种类繁多,分布颇广,根据整理主要有两种类型,一是字符部件本身为竖钩笔画,二是某些字符部件为撇画亦写为竖钩形,如“朋”字中的竖撇笔画。在本文中笔者主要研究对象为第一种,即竖钩笔画在汉简隶书中的形态,遂根据拐角处的急缓分

<sup>①</sup> 王宁著.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2015:79.

为尖状竖钩与圆状竖钩。

尖状竖钩，这种笔画一般尾部较细，书写时以逆锋入笔，下方行笔，至尾部时迅速提笔而出。笔画出尖锋利，没有丝毫拖泥带水，给人一种锋芒逼人的感觉，如图 3-32

“事”和“守”字。圆状竖钩，即笔道在收尾处藏锋收笔而使笔尖呈浑厚稳健之状。此类笔画在书写时一般先竖而后转出，拐点处呈浑圆状且笔速较慢，笔道自然流畅毫无修饰之感，如图 3-33 “事”与“操”字。



图 3-32 尖状竖钩(事:244B;守:793)



图 3-33 圆状竖钩 (事:263B;操:795)

(图片来源：笔者整理)

斜钩，即笔画在斜向笔画的基础上顺势而成钩画的笔形。根据整理，马圈湾汉简隶书中的斜钩基本以撇画为主而延伸的钩画，也有少量斜钩笔画，依据钩画或尖锐或圆润分为尖状斜钩与圆状斜钩。这类笔画通常具有固定样式，一般转折后迅速提笔而出且笔程较短，收笔处锋利如刀，而且多发生在撇画斜钩上。如图 3-34“数”与“衰”字所示，笔画回钩明显，出锋尖锐，钩势短促且带有游丝，提钩之速度可见于此。又如图 3-35 中“病”字之撇，钩势圆缓，笔道流畅且自然。值得一提是，在马圈湾汉简隶书中原本楷书中类似“成”字这种斜钩却没有了钩势，取而代之的是宽广的捺画。

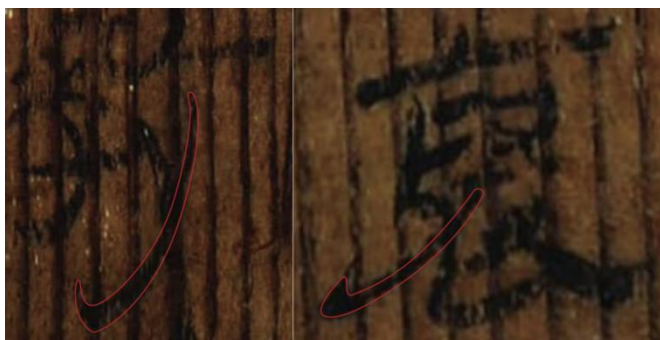


图 3-34 尖状斜钩(数:263B;衰:263B)

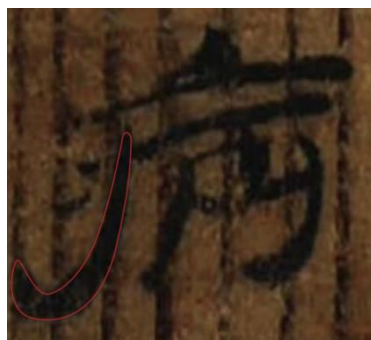


图 3-35 圆状斜钩(病:263B)

(图片来源：笔者整理)

综上，这些基础笔画在马圈湾汉简隶书中存量丰富，特点显著，同一笔画种类繁多、分类复杂，除上述笔者论述的之外还有诸多笔画变体等，这些丰富的笔画及其变体造型均在一定程度上丰富了马圈湾汉简隶书中字体造型，成为民族书法艺术的瑰宝。但就现代字体设计而言，应辨别其真味，统一其韵味，从而更好的服务于现代设计。

二、结构之势

启功先生认为影响汉字字体风格的因素主要有笔势笔态、体势变化、结字变化和章法行气这四个方面。上节中笔者已对笔势笔态与体势变化作详细分析，故在本节中主要围绕字体结构进行分析。结构，即汉字内部构件的组合布局状况和整体体势。结构对汉字起着支撑的作用，要求各个笔画之间、部件之间与结构之间能够和谐，这也是现代字体设计的要求之一。马圈湾汉简中出土的隶书时间跨度大、书写者众多，常将隶书分为规范隶书与潦草隶书，在本文中笔者针对规范隶书主要从结体与重心两方面来分析字体的结构之势，以期解决字体设计实践中的结构问题。

(一) 结体

结体，又称结字，是指笔画按照一定的规则有序的组合成字的模式。结字要求字符均匀摆布，整体和谐美观，其特征主要是“通过点画和点画的位置关系而得以体现”<sup>①</sup>。众所周知，在结体体势方面隶书的结体大多以方形或扁方形为主，隶书字形亦由篆书的长方形逐渐变为扁方形，这一形象在马圈湾汉简隶书中更为明显，同时这也是隶书走向成熟的重要标志。

左右结构，即部件以左右结合的方式集结成字。隶书中无论左右结构或是上下结构等字符均以扁势为主，横向取势且呈扁沓之形。经整理发现，在马圈湾汉简隶书中左右结构的字符并不全呈扁势，在表 3-1 中文字从左至右以“以”字为最扁，而“叩”字则呈竖方状，以“操”字为例，扁势明显概因横画舒展狭长，竖画短促有力，尤其是提手部件中的竖钩行笔至拐点处向左提笔而出更增强了笔画的横势。在马圈湾汉简隶书中这种字符呈扁势，笔画或左或右横出非常之多。左右结构的字符除上述呈扁势之外，其左右一般呈高低错落之势，如表 3-1 中“颀”“唯”“叩”三字。这类结构通常以左小右大进行组合，鲜有左大右小之状，值得一提的是左右大小差别较大，甚至是书写者为了追求字体的艺术性与审美性而故意夸大之间的差别。这类字符在马圈湾汉简隶书中还有𠂔 (后)、𠂔 (编)、𠂔 (降)、𠂔 (坠) 𠂔 (敢) 等字，亦有呈左低右高之势的字符，如𠂔 (谨)、𠂔 (移) 𠂔 (即) 等字。

表 3-1 左右结构

(表格来源：笔者自制)

| 以                                                                                   | 操                                                                                   | 颀                                                                                   | 唯                                                                                    | 叩                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

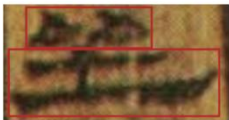
<sup>①</sup> 黄简.笔势的定义和要点[J].二十世纪书法研究丛书·风格技法篇,2000,No.5:197.



上下结构，即部件以上下结合的方式集结成字。在马圈湾汉简隶书中，上下结构的字虽势高，但书写者总是以出其不意的方式将原本高耸的汉字变为横扁之势，如表 3-2 中所示“罪”“坐”“官”“蒼”“当”字。经整理观察得知，字符中若横画与竖画较多时则通常横画异常舒展，反之竖画则短促有力，除“罪”字外还有 (皆)、 (告)等；若字符中含有撇捺等笔画时，通常笔画以大开大合之势增强字符的扁势，如“蒼”字中撇画与捺画将原本方正的字体书写以扁势，中宫紧缩，撇捺舒展自然，除上述“蒼”字外还有 (今)、 (齋)等字；若字符中含有横竖撇捺等笔画时，如“當”字所示，在字体态势上则取方势，这也是马圈湾汉简隶书中字符写的最高的汉字。

表 3-2 上下结构

(表格来源：笔者自制)

| 罪                                                                                 | 坐                                                                                 | 官                                                                                  | 蒼                                                                                   | 当                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

独体字，即以笔画为直接构成单位的字符，其为一个整体，不可切分。独体字，因没有额外的部件，其字体扁势在马圈湾汉简隶书中更加明显。如表 3-3 中“人”“不”“而”“妻”“死”字所示，以“人”为例，字符整体呈扁势，撇短而捺长，通常捺画要几倍长于撇画，除上述“人”字外，还有 (及)、 (火)等字；反之亦有撇长于捺画，如 (大)字等。马圈湾汉简隶书中还有一些极为特别的字符，整体呈横势，但某些笔画刻意加强其艺术性与美观性，书写没有固定的程式，追求笔画的自然流畅，如“死”字，强化其钩画，使其钩画硕大无朋且冲天之势，除“死”字外，又如 (匕)字，强化字符中的竖弯钩，如大江长河般滔滔不绝。

表 3-3 独体结构

(表格来源：笔者自制)

| 人                                                                                   | 不                                                                                   | 而                                                                                   | 妻                                                                                    | 死                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

全包围与半包围结构，即字符连续两个边或四个边均被封住的汉字。在马圈湾汉简隶书中半包围与全包围的字整体均呈扁势，但半包围与全包围的字符他们在整体造型与

体势体态方面还是有较大差异，半包围的字符如“司”“冈”“匚”整体呈横扁势，但又因包围方向不一，故整体态势大相径庭。一如“司”字为上方与右边包围，因而整体呈平直而扁方之势；又如“冈”字为左上右三边包围之势，中间横画上挑使整体字符呈上提而扁方之势；再如“匚”字所示之上中下三边包围呈渐粗之势，值得一提的是撇画与横画巧妙的处理为游丝之态，若即若离、若即若现，在一定程度上增强了字符扁方的体势，除上述字符外，还有如𠂇（匹）字等。在全包围的字符中，如“日”与“曰”字，二者虽均为全包围字符且极为相像，尤其注意二字在取横势之时的扁沓程度，就“日”字而言，扁势过尤则为“曰”，不及则无隶书之形。如表 3-4 中“曰”字则极尽扁沓之势，而“日”字则略微收敛，更像是楷书中的“日”字，像这种类型的字符还有汉字𠂇（田）、𠂇（由）等。

表 3-4 全包围与半包围结构  
(表格来源：笔者自制)

| 司                                                                                   | 冈                                                                                   | 匚                                                                                   | 曰                                                                                    | 日                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

(二) 重心

字体的重心在书法中与物理中是截然相反的概念，物理中的概念是指图形的几何中心即为图形的重心，但字体的重心更确切的说是一种思维方式，是量的分配产物，常常伴随着字符的外形结构与笔画的疏密程度来确定，当字符的外形发生变化时，字体的重心随之发生相应的改变。

表 3-5 重心  
(表格来源：笔者自制)

| 以                                                                                   | 人                                                                                   | 冈                                                                                   | 官                                                                                    | 曰                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

一般对于独体字而言，其重心较为容易判断，如表 3-5 所示，笔者分别以“以”“人”“冈”“官”“曰”字为例进行分析，以全包围、半包围结构的“曰”与“冈”字为例，

其字形方正，重心近似于其物理中心，即字体的中心对称轴上，这类字形还有 (中)、 (子)、 (十) 等；又如“冈”字这种半包围且体势态势向右上挑的字形，往往重心居右，这样的字还有 (月)、 (务)、 (门) 等字；再如“人”字，撇捺从长度、力度方面相比差别较大，因而其中心略偏左，除此之外还有 (史)、 (正)、 (长) 等字。

对于有中心竖画的字，重心位于竖画上，且随着竖画长度的不同，重心位置也会略有变化，如汉字 (十) 与 (十)，二者虽均为中间对称，但由于竖画高度不一，因而其重心高度亦有所区别，相比于前者“十”字，后者明显重心更低。对于左右结构的汉字，如果左右部分大小相当，则重心位于两个部分之间，如汉字 (驴)、 (奴) 等。如果字符两部分大小不同，且大小差距较大，则重心位置在两个部分之间并偏向笔画较多、较密集的部分，如汉字 (操)、 (婢) 等。对于上下结构的字，如果上下两个部分的重心大体在同一竖线上，则字的重心也在这条竖线上，如汉字 (妻)、 (客) 等；若汉字上下部分差异较大，则重心基本保持在同一竖线上，且重心偏向于笔画较多而密集的部分。

综上所述，马圈湾汉简隶书中以左右、上下、全包围半包围等结构为主，字符中各部件大小相差无几。隶书笔画取横势为主，每个字由笔画构成部件，进而部件组合成字，这也是汉字成字的最基本模式，每个字由笔画所分割的空间要疏密得当，笔画多的字符，则空间较为密集，笔画少的字符，则空间较为疏朗，同时在一定程度上也影响了字体的重心与体势变化。字符中相同笔画避免雷同，文字以取势宽扁为主，与篆书的纵长之势大为不同，因此汉字字形的发展是一个漫长的过程，并不是一蹴而就。

### 三、布白之势

早至晋朝王羲之在其《笔势论十二章》就曾有言“分间布白，远近宜均，上下得所，自然平稳”<sup>①</sup>，其意为结构布局，笔画远近，上下均匀得当，自然平稳。所谓布白是指，汉字的点画空间布局以及各个单字之间和各行之间的空间布置安排。简而言之，就是书写上的黑白布置。马圈湾汉简隶书中的布白基本可以分为三个方向，横向、纵向与斜向，一般来说汉隶中的结字布白会侧重于三个方向中的某一个。

横向布白通常见于竖画较多的字符或是垂直对称的独体字。马圈湾汉简隶书通常以结体扁方，形态独特，结构严谨，布白均匀，空间疏朗为特点，如表 3-6 中“也”字，虽笔势倾斜，但由各个笔画所塑造的空间却极为匀称；又如汉字“十”与“大”，左右布白均匀，撇捺之间空间大小如出一辙；再如汉字“而”整体呈内聚外展，平衡对称，字体内部空间疏密得当。横向布白在马圈湾汉简隶书中较为常见，是汉隶中最基础的布白准则。

<sup>①</sup> 房弘毅著.王羲之的笔势论十二章[M].北京:中国书店,2006:07.



表 3-6 横向布白

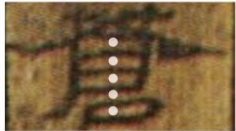
(表格来源: 笔者自制)

| 也                                                                                 | 十                                                                                 | 大                                                                                 | 而                                                                                  | 中                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

纵向布白通常见于横画较多的字符或是水平对称的独体字。马圈湾汉简隶书纵向布白通常以大小一致的矩形或者方形，亦或是左右疏朗贯穿的开放空间。如表 3-7 中汉字“三”，横画两两相隔，空间布局均匀，横画波磔明显且微上挑；又如“言”字，横画整体呈平行、均匀排列，等距列置，与其相似的还有“苍”与“年”字等；再如汉字“出”，整体呈左右对称和上下对称，故内部空间上下左右均为等大列置。

表 3-7 纵向布白

(表格来源: 笔者自制)

| 三                                                                                   | 言                                                                                   | 出                                                                                   | 苍                                                                                    | 年                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

斜向布白通常见于撇捺等笔画较多的汉字，呈对向两点式或三点式布白，亦有四点式。如表 3-8 中“母”字所示，左下角与右上角成对向排布，字体匀称平衡亦不会产生颠倒之感，像这种的汉字还有“为”“死”等，均透露出一种动态的平衡与均匀之美；又如汉字“状”与“及”，整体布白呈三点式，布白大小一致，均匀有度，内部空间相互呼应，使字体中间聚而外部展，整体呈现出一种对称平衡之理，亦为放射之美。

表 3-8 纵向布白

(表格来源: 笔者自制)

| 母                                                                                   | 为                                                                                   | 死                                                                                   | 状                                                                                    | 及                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

综上，在马圈湾汉简隶书中，字体布白均匀，其形态多近似于矩形、梯形等，字体虽取横势为主，但笔画多倾斜上挑，尾部波磔明显，盖因书写过程中留有古隶之笔法。在表 3-9 中，笔者以不同结构进行布白对比，可以发现布白多变，除上述汉字中静态布白大小，还有如“以”字，其布白空间逐渐变大，但字体灰度亦愈发变大而以左敛右伸之势将空间分化。总体来说，马圈湾汉简隶书的布白位置、大小、形状与成熟隶书区别较大，正因如此马圈湾汉简隶书成为众多学者专家研究的热点，更是众多书家所学习的对象。

表 3-9 综合布白  
(表格来源：笔者自制)

| 以                                                                                 | 人                                                                                 | 罪                                                                                 | 官                                                                                  | 日                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

### 第三节 马圈湾汉简隶书章法特点

所谓章法指的是对针一幅书法作品作系统性、整体性统筹安排的方法，其中涵盖了对每个字的用笔、结字、体势的设计与塑造，尤其是对字群的安排，对行款的统筹，对印章位置的经营等等。就字体设计而言，章法布局即为字体排印的空间设计，或疏密有致或局促挺劲均是通过字体排印进行调整，因此分析理解章法布局对字体排印有着至关重要的影响。因马圈湾汉简大多以记述相关史实为主且书写者众多，书写较为随心所欲，充满自由洒脱，故本节中笔者以简牍中同一作者之内容为原样进行分析，主要分析对象为马圈湾汉简简牍中所载字群之字与字、行与行之间的呼应关系，即书法中的“行气”。

#### 一、方格之势

方格之势，在书法上即指一字一格，常以正方形或长方形，字与字、行与行之间互不侵犯，字体多是均等大小，一般以篆书、隶书、楷书使用最多。在字体设计中方格之势即文字在排印中横向空间与纵向空间的经营设计。方格式布局在马圈湾汉简隶书中十分常见，其布局多用长方格，且字与字之间的距离大于行与行之间的距离，总体来看章法有行有列，布局均匀。

马圈湾汉简隶书中汉字与汉字之间一般都会有留白，上下字之间一般留白较大亦有

留白较小的汉简存在，字与字是相互独立的，几乎没有两个字的笔画牵连和游丝的现象出现。如图 3-36 中 176 号汉简左右两边空间狭窄，甚至某些笔画已经触及简牍边缘，字与字之间的间隙较为狭小，在书写过程中愈往下留白愈大充满书写痕迹；又如 844 号汉简较之 176 号，其边距更加宽广，字与字之间的留白亦更加宽大，字与字之间留白均匀，字体饱满有力，左右空间得当，让字体保有呼吸空间。就字体重心而言，上字与下字重心相似均为中间稍左，且重心上下纵连成线，如 844 号简牍。

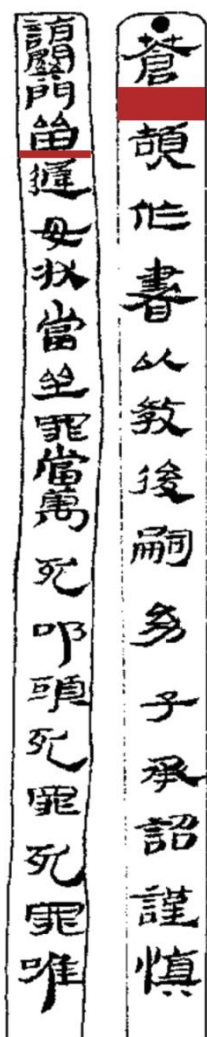


图 3-36 方格之势(176;844)

(图片来源：笔者整理)

## 二、行格之势

行格之势，即少则几个多则几十个字成书一行，格子为正方形或者竖条状，字与字

或相连或断开，行与行之间或穿插或相让。在字体设计中行格之势即字体在竖排时竖列空间设计，二者在本质属于同气连枝，总体来看，马圈湾汉简隶书中字与字大小相差无几但亦有笔画极为夸张者，行格章法整体稳定，鲜有参差不齐之状但已然出现符合现当代审美的行格式章法。

从行格式来看，马圈湾汉简隶书章法多变，虽均为汉简，但受制于书写材质、造型等原因其章法行气多随之变化，并不一味死板。如图 3-37 所示之简牍，在 263A 中字与字之间的距离大致相等，字与字之间有较多穿插争让，行笔自然舒展大开大合颇具气势，看似无序，实则井然；又如 1448C 所示，除大量的单列单字简牍外还存有部分的双列或三列的布局，值得一提的是章法布局随书写材质的变化而变化，如简牍底部呈圆环状因此其文字布局呈圆环状，顶部布局疏朗，底部局促紧凑，整体布局十分有趣自然；再如 639A-C 中简牍所示，整体布局靠右，字体重心排布随简牍形状变化而变化，经观察，三个简牍应出自同一人之手，因此字符书写均靠中间稍右，整体形式统一，字符间隔均匀；如 532 号简牍所示，整体排布以二列单列组合书写，列与列之间的留白略小于字与字之间，整体和谐统一，排布整齐。

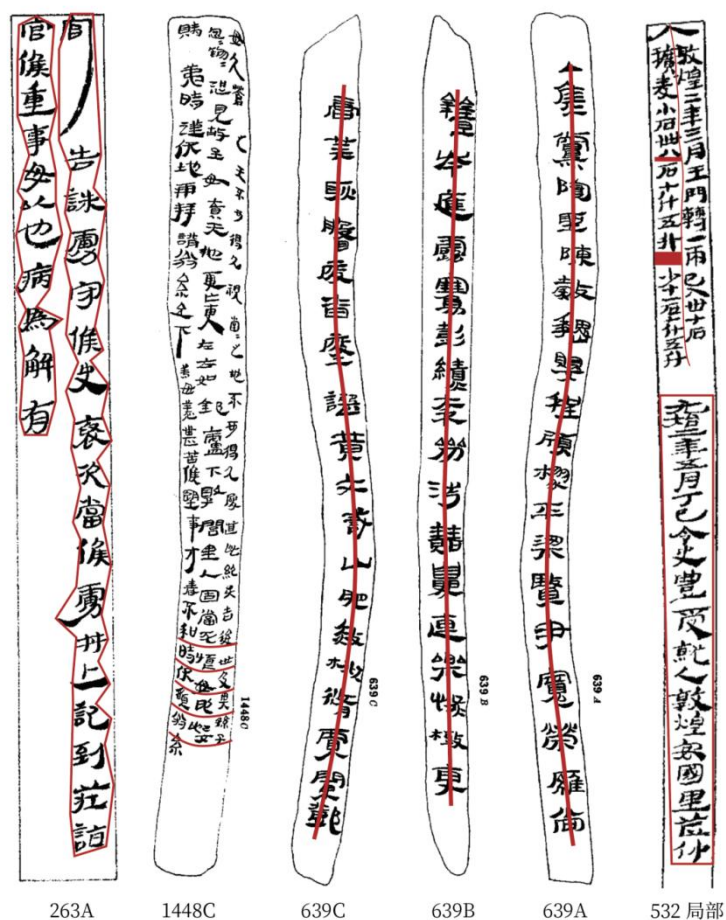


图 3-37 行格之势(263A;1448C;639C;639B;639A;532)

(图片来源：笔者整理)

综上所述，马圈湾汉简隶书章法布局得当，书写多变，在某些简牍中甚至出现了符合当代审美的元素，如夸张的布局与笔画；行格与竖格布局虚实相生，黑白得当，辩证统一之间展现出中国人传统审美观念的中和之美；行气布局间结合书写的材质与造型，势随质而变，充分展现出古人的变通之法与书写智慧。因此在字体设计的过程中，应结合相关字体技术对这一章法布局进行设计与开发，如 OpenType 字体特性的调用。总体来说，马圈湾汉简隶书中的笔画造型、结体态势、章法布局不仅为后世的书法艺术提供丰富的摹写实体与创作源泉，亦为现当代设计师提供大量的艺术素材。

## 第四节 字体设计的原则

上文中笔者针对马圈湾汉简隶书从笔画、结构、章法等方面进行了详细的研究，并提出相关设计切入点，因此在本节中笔者将上述内容迁移到字体设计的框架中进行分析。在字体设计中需要优先考量三个方面——易读性、易认性、美观性，这三个方面基本涵盖了字体设计的方方面面，而基于这三方面的创新设计对马圈湾汉简隶书来说不可谓不新。

### 一、易读性

易读性设计是指阅读体验，阅读是否可能以及容易程度。在字体设计的流程中，必然首先考虑应用于何种场景以及使用背景，如在标题与正文中使用的字体二者设计截然不同；又如“报宋”“仿宋”等字体常被用作正文字体，但在国家公务机关的红头文件中要求使用宋体一号字加粗。在正文字体设计中，如宋体、黑体等均要求能使观者准确的阅读文本内容，同时能将字体本身的设计毫无痕迹的隐藏起来，不使字体设计本身分散观者的注意力，但马圈湾汉简隶书由于其结构取扁势、笔画造型舒展遒劲，章法布局多变并不适用于正文字体，因此，马圈湾汉简隶书应以标题字体设计为主。

#### （一）灰度适中、易于识别

马圈湾汉简隶书作为两汉书写的缩影，其时间跨度大、书写者众多而造就其种类丰富，因此，在计算机字体的设计过程中要甄选规范笔形进行设计，在保留字体韵味对的同时亦要注重字体的辨识程度。

为更好的对马圈湾汉简隶书进行设计，笔者选取现有三款隶书进行分析，分别以汉仪中隶书简、汉仪小隶书繁、汉仪铁山隶书繁为样本进行实验，如图 3-38 中三种字体均以 50% 灰度进行测试，经观察汉仪中隶字体灰度均匀但过于厚重致使某些笔画糊于一处反而不易辨识；又如汉仪小隶书繁体，字体灰度适中，笔画清晰可见，结构一清二楚；再如汉仪铁山隶书繁体，虽字体保有了很高的书写韵味，但字体灰度不一，在模糊的情况下有些字符往往难以辨别。因此在马圈湾汉简隶书的设计中，既要保有汉简



之意趣风味，又要保证在计算机字库中的识别度，因此灰度的设计可参考汉仪小隶书繁体，让清晰的灰度保证字符的辨识度，同时参考汉仪铁山隶书繁的设计让马圈湾汉简隶书更富有传统意味。



图 3-38 不同隶书灰度分析

(图片来源：笔者整理)

由上述所知，笔画越粗字体灰度通常越高，如汉仪中隶书简字体所示，反之字体灰度较低，这种情况在字体汉仪中隶书简与汉仪小隶书繁的对比中清晰可见；灰度还与字体的中宫具有密切关系，如中宫紧缩的字体灰度常常较高，反之字体灰度则较低，这种情况在字体汉仪小隶书繁、汉仪铁山隶书繁的对比中一目了然。

## (二) 字面合适、统一规范

字面合适在字体设计中常常被用来指示字面率的大小，即字面长宽平均值与字身框边长的比率。众所周知，汉字是方块字，但这一说法并不严谨，因为在汉字中还有一些字符是棱形或三角形，因此为了统一汉字设计过程中的相关变量而引入字面率的概念。

在字体设计的过程中字面率是一个非常重要的设计导向，它直接影响着字体的高矮胖瘦，是字体情绪的最直接表达，透过不同的字面率给予观者不同的感受，或高耸入云或低趴俯视。一般而言，中文字体的字面率维持在 92% 左右，但日文字体通常维持在



94%左右，因而中宫更加宽大，字体识别更加容易。如图 3-39 所示，同样以现有汉仪中隶书简、汉仪小隶书繁、汉仪铁山隶书繁三款隶书对比分析，汉仪中隶书简的字面率最大，笔画也最为厚重，而汉仪小隶书繁则与汉仪中隶书简有着相似的字面率，但笔画轻盈纤细；在三者中，汉仪铁山隶书繁体字面率最小，其笔画最具书写特征且横势最扁，与马圈湾汉简隶书相类似。



图 3-39 不同隶书字面率分析

(图片来源：笔者整理)

在现代字体设计中，电脑矢量字体极其强调规范性与统一性，以确保字体在任何使用背景中均能展现同样效果。如上所述，在马圈湾汉简隶书的设计中，在保留其书法韵味的基础上，更应统一规范，使字面率一致，在字面率的设置中可参考汉仪铁山隶书繁体字，二者具有相似的横势，故字面率的设置不宜过大。

### (三) 字形规范、笔画统一

在矢量字体设计中，通常指一组字体风格、大小格式相同但字形不同的字符合集是为一套字体，强调字形的统一与规范。字体的使用者不仅仅是设计师，更多的是普罗大众，这就要求字体不仅能够发挥其文字的传达功能，又要给予人美的享受，同时要求字体在文字排印中保持优雅与和谐，否则杂乱无章、高低起伏，进而影响阅读与观者体验。

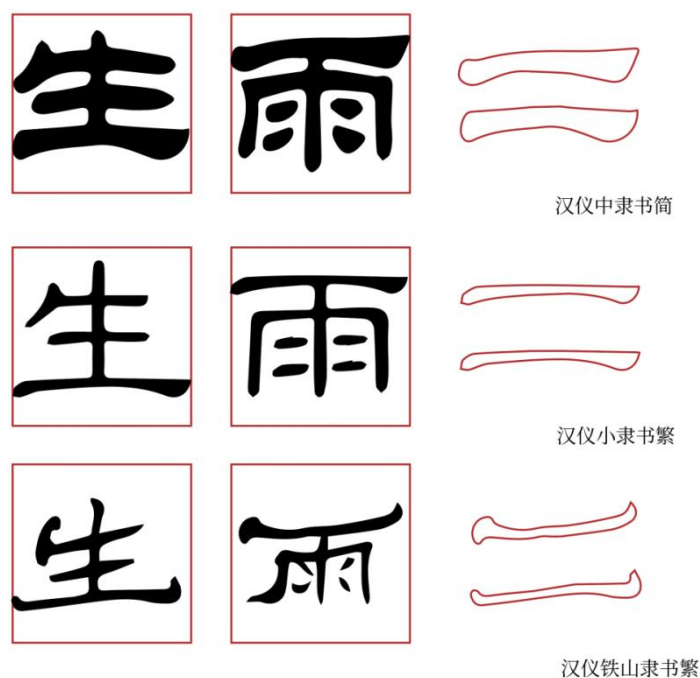


图 3-40 不同隶书笔画统一度分析

(图片来源：笔者整理)

在字体设计中，字体的结构相当于人的骨架进而支撑起整个字的基本轮廓，而笔画造型则相当于人的血肉，是区别每一个字符的基本特性。如图 3-40 中所示，笔者以笔画横为例，分别以汉仪中隶书简、汉仪小隶书繁、汉仪铁山隶书繁三款隶书字体为样本，对横画在不同位置中的形态进行分析，笔画横在汉仪中隶书简字体中差别较小，笔画统一度较高，笔画波磔明显；汉仪小隶书繁体中的横画几无差别，造型统一，笔画波磔式微；汉仪铁山隶书繁体中横画差别较大，造型多变强调书法中变化之美。马圈湾汉简隶书中笔画多变更像汉仪铁山隶书繁体这般富于变化之美，但在设计中应对多种横画与其变体笔画进行归纳总结，以标准汉字结构与笔画造型为基础进行优化、改造，进而使马圈湾汉简隶书的设计更加符合当代视觉文化审美。

## 二、易认性

易认性设计指的是在一个字体中，各设计的字形之间的区分度，即观者能迅速识别字形、避免混乱，这是一个微观的字型设计概念<sup>①</sup>，同时它还指代各个文本的语句是否通畅、表意是否清晰，它关乎于语言本身的难度，例如语句中运用修辞不当便会影响到文本的可读性。

在关乎易认性设计优劣的关键影响因素中，字型设计是最为重要的，其一切要素均会影响到易认性的好坏，其中包含了笔画粗细、造型样式、字体结构、中宫大小、重心

<sup>①</sup> The Type. 《关于 legibility 和 readability》.(2010-03-25)[2023-11-20].<https://www.thetype.com/2010/03/2190/>.

高低等因素。马圈湾汉简隶书本质上属于书体范畴，在笔画的书写上不似正文字体那般具有较高的统一性，字体结构也不如宋体黑体般一致协调；但马圈湾汉简隶书独特的书写韵味使得字体的易认性大大的提高。

### （一）重心统一、便于识别

晋代王羲之在其著作《书论》中提到：“夫书字贵平正安稳。先须用笔，有偃有仰，有欹有侧有斜，或小或大，或长或短。”<sup>①</sup>其中的平正安稳指的就是字体重心的平稳。字体的重心可以直观的看出字形是否平稳，换句话说，把握住字体的重心即把握了字形的平衡，这一点也同样适用于马圈湾汉简隶书的设计。

字体在设计的过程中，重心会受到诸多因素的影响，如布白、结构、笔画造型等。有些字体的重心是显而易见的，如“玉”“田”等字；还有一些字符的重心是不明确的，如“甲”“由”等字。在图 3-41 中，笔者选取三种现有隶书分别对同一字符进行分析，经对比可知三种隶书字体中以汉仪小隶书繁之重心最高，其次是汉仪中隶书简，重心最低的是汉仪铁山隶书繁。因此，在马圈湾汉简隶书的重心设置中可参照汉仪铁山隶书繁体，拥有较低的重心，字体扁势明显，更加符合马圈湾汉简隶书的书写情趣与审美韵味。

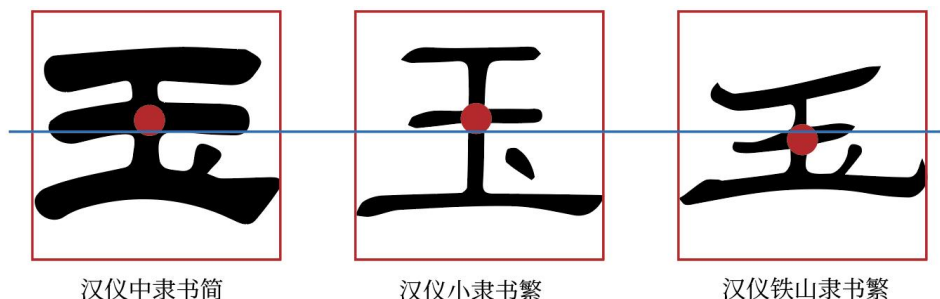


图 3-41 不同隶书重心高度分析

（图片来源：笔者整理）

重心的设置是字体设计过程中极为重要的一环，其关乎字体的精神面貌与审美取向，进而形成不同气质的字体，或精神挺拔或敦厚端庄；重心的调整更多的是一种视觉感受，并没有准确的数值作为衡量的标准，因此随着设计的字符数量的增多，其复杂程度亦愈发困难。马圈湾汉简隶书的重心设置易受字形结构、横势高度的影响，为保证流畅的阅读体验其设计中应始终保持重心统一的原则。

### （二）中宫舒展、富于美感

“中宫，原指书法中‘九宫格’里中间的那一格，即一个字的重心周围区域，通常

<sup>①</sup> 王镇远著.中国书法理论史[M].上海:上海古籍出版社,2009.

用来分析一个汉字的间架结构。”<sup>①</sup>不同字体的中宫亦有所不同，如黑体中宫普遍松散，这是由于作为正文字体要求其易于阅读的同时不能使字体本身过于吸引观者的目光；楷书字体则普遍的中宫紧缩，笔画有序的向中间聚拢，这是因为楷书本身就是一种传统书体，其书写习惯与艺术审美要求所致，因此有了“中宫收紧”的说法。

在字体设计中，中宫与重心一样其概念均是来自于中国传统书法，因此审美取向与评价标准趋同于书法。楷书是经由隶书变化而来，因此楷书中的评判标准同样适用于隶书。如图 3-42 所示，笔者以“宙”字为例分别对比三种隶书的中宫表现，得出最适合马圈湾汉简隶书的中宫设置范围。经观察得知，以汉仪小隶书繁体中的中宫最为松散，而汉仪中隶书简中宫最为紧缩，汉仪铁山隶书繁体中的中宫表现则处于二者之间。对马圈湾汉简隶书而言，中宫设置应与汉仪铁山隶书繁体相类似，过大则显得字体疏松，过小则显得密集。

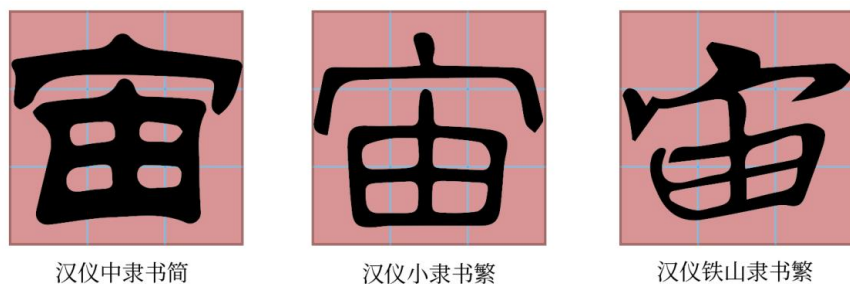


图 3-42 不同隶书中宫分析分析

(图片来源：笔者整理)

一般情况下，中宫紧缩的字形显得俊秀内敛，更适合用于字体的内文或内容表达；中宫松散的字形则显得开阔明朗，更适合作为标题字或者大字使用。在考虑到马圈湾汉简隶书的历史背景与书体结构等因素，更适合将字体作为标题字进行设计，因此要有舒展的中宫，较低的重心进而使字体更富有美感与韵味。

### 三、美观性

美观性更多的是指文字在设计中的艺术性与审美性，具体表现为文字的设计是否能使观者以美的感受，在阅读中是否给予观者以愉悦。

字体的美观性除了使用的正确性还应包含设计的艺术性。通常提到一款字体好看与否，不能只看几个字或是一句话，更多的应该看字形整体所呈现出的精神风貌。一款字体在设计过程中从最初的笔画造型到最后的排印测试，都应时刻注意字体的艺术性，尤其是笔画造型中的艺术呈现关乎着整套字体的风格趋向，或传统或现代，或清秀俊朗或威武挺拔。如“康熙字典体”便是一款不可多得的经典复刻字体，虽近些年被滥用但

<sup>①</sup> 杨林青著.中文字体应用手册 I[M].桂林:广西师范大学出版社,2017.

依然瑕不掩瑜，其兼顾传统与现代，字形质量高，笔画造型富有人文艺术风格，极其适合现在古朴的场景应用，这也是被大肆滥用的重要原因。

字体的美观性除了上述的正确性与艺术性还应包含社会性。现代字体设计是涵盖不同文化审美、文化背景、民族背景、时代背景的综合设计，在这种背景下字体设计必须以一种全新的视角进行提炼，进而设计出符合现代审美又饱含传统精神的优质字体。文字对一个民族、一个国家而言是现实意义与传统精神的凝练，在我国，文字的发展与社会进步是一脉相承的，自甲骨文始字体的每一次演变背后无疑不是社会变革的推动。字体的发展与书体的发展总是形影不离，进一步来说，字体是满足社会发展与需要而存在的一项技术，更多的是偏向于技工与技艺层面，追求统一高效如宋刻版、明刻板字体；书体则更多的是书家的艺术化、情绪化表达，追求自由洒脱的精神意境，如有着“天下第一行书”之称东晋王羲之的《兰亭集序》；但二者并非相互割裂，它们的发展总是亦步亦趋，书家的审美引领社会意识变革进而推动字体发展，同样字体的发展促使社会进步进而影响书家审美。

字体的美观性还应包含文化性以丰富字体内涵。字体设计中的文化性常常体现在字体与传统文化相挂钩，在字体设计中的相关概念多来自于书法，因此字体设计不可避免的与书法文化、海外文化等有着千丝万缕的联系。二十世纪二十年代以后，随着西方文化的涌入而产生的新文化运动之下的书籍封面设计，其中的字体部分便受到了来自西方装饰主义、古典主义的影响；再如改革开放以后随着招贴、标识、招牌的兴起，字体被应用在方方面面，成为广告文化中不可或缺的一部分；目前字体设计多是基于传统书法美学设计而成，其背后便是以书法为代表的传统文化复兴。近些年的“汉仪之星”与“方正奖”可见一斑。当然，在讨论字体文化性的同时并不局限于传统文化、书法文化等，人文精神、建筑文化、民族文化、诗词歌赋等均是字体文化性可探究的内容。

在考虑字体美观性的同时，必须还要考虑到用字的正确性，即字体本身是带有某些历史背景与文化意义存在，换句话说，字体是由历史、背景、渊源、技术等因素组合而成的有机体，同时字体的设计与使用也受到以上相关因素的制约与影响。如黑体字作为一种舶来品始于二十世纪初，但现如今似乎成为了任何场景、任何语境下的首选，使黑体成为最被滥用的字体之一；再如近些年由设计师厉向晨复刻而成的“康熙字典体”成为所有一切与传统相关设计中的“御用”字体，设计师与受众似乎得到了一把处理字体的“万能钥匙”，诸如此类的情況不胜枚举。

因此对于一款字体来说，其美观性往往与诸多方面有关，要考虑到所设计字体的艺术性表达，其中要杂糅了字体的社会性、文化性，最后还要求设计师与字体受众在最后正确正确运用，这是一个极其复杂且完整的过程。就字体而言，一款质量上乘的字体，必须要从美观性上做一种选择设计并使其效果显著，更进一步而言，一款优秀的字体更为设计者或是普罗大众的审美提高具有积极的意义。

综上所述，文字的易读性与易认性指的是文字的功能性表达，即文字本身作为信息传递的工具存在，这也是文字的第一属性。美观性即文字的艺术性表达，其中涵盖了字体使用是否合适，字体设计是否给予人以美的享受，这也是文字的第二属性。就设计者而言，一款优秀的字体总是在功能性与艺术性之间相互妥协并达到一个临界的平衡点，而设计师的作用就是找到这个平衡点并持之以恒，一如马圈湾汉简隶书的设计在传统之美与现代实用之间达到平衡。



### 第三章 古为今用：马圈湾汉简隶书可变字体设计思路

在过去，文字一直以静态内容展示为主，即文字以“听读”内容的方式存在。多年来，文字一直是阅读内容的主要方式之一。字体和排印被广泛认为是品牌塑造和表达的核心要素，好的文字设计在许多方面都对人们的理解、情感和意图产生影响，因此是设计中不可或缺的组成部分。然而，网络的出现改变了许多事情。在线内容无法完全应用所有的文字设计，只能使用最基本的元素。就目前而言，尽管使用真实字体和 OpenType 特性可以改善文字设计的效果，但实际上，在网上浏览内容时，速度成为了设计中最关键的考虑因素。为了提高页面加载速度，设计师们不得不牺牲一些文字设计的重要细节，这意味着在网页中使用的字体会更加简洁，这也导致了一定程度上的品牌表达力和视觉效果降低。

可变字体从狭义角度理解，即一个可变字体文件可以储存一个设计的多个变体，相当于是包含了一个含有无数个字型的字体。而以技术的广义角度理解，即计算机图形可以储存轮廓变化数据，在初始图形轮廓的基础上自动生成丰富的变化造型，使用户可以自由调整图形的外观。

可变字体作为一项几乎包含了所有文字设计的技术，其涵盖的内容非常之多，在本文中笔者主要以中文可变字体设计为切入点，对这项技术的引入以及可能带来的思考与改变进行分析，并结合传统书法艺术进行创新实践。

#### 第一节 可变字体设计现状

##### 一、可变字体流变

在可变字体第一次正式亮相还要追溯到 2016 年 9 月 14 日，第 60 届 ATypI (Association Typographique Inter-nationale, 国际文字设计协会) 会议在波兰华沙召开，这场会议聚集了世界上众多知名字体设计师、字体厂商以及技术开发公司，在会上，Adobe、微软、苹果与谷歌共同发布了第 1.8 版本的 OpenType 字体格式规范，即 OpenType 1.8，同时宣布用户可针对字体做无极变化，这标志着可变字体技术正式面向普罗大众。

虽是如此，但字体的无极变换的梦想却早已开始，更不是新鲜的话题，而是数代人努力的心血。早在二十世纪七十年代，西方字体业界由照相排版向数码排版过渡，但技术尚不成熟，导致印刷效果差劣。计算机编程领域的知名人物高德纳 (Donald Knuth, 1938—) 早已注意到这一问题，他自己开发了一套字体设计软件称为 Metafont，以改善字体和排版。Metafont 的核心理念在于教会计算机如何绘制字形，引入了“笔”的概念，

仿照铅活字的方式，用代码控制字形。Metafont 的创新在于将轮廓绘制还原为笔划，为参数化字体设计打开了大门。Metafont 的独特之处在于其对“笔”的复杂描述和定制，使得字体的任何方面都可以无限精细地调整，包括衬线、弧度、字母的宽窄等。通过调整参数，高德纳设计了 Computer Modern 字体家族，包括多种风格的变体。这种参数化字体设计的方法允许设计师创造各种字体变体，为排版带来了更大的灵活性。Metafont 字体的重要意义在于完全将字体设计视作程序编写，字体只不是一个个的图形，通过对参数值的调整实现程序对笔画细节的控制，从而将参数化这一概念引入字体设计中。这一时期被认为是可变字体的启蒙阶段。

时间来到二十世纪八十年代，这一时期开始有可变字体设计理论介入，使可变字体技术在理论上成为可能。最著名的理论当属荷兰著名的字体设计师、书法家与平面设计师赫里特·诺尔泽（Gerrit Noordzij，1931— ）根据其书法研究与碑刻成果，在 1985 年出版了《笔划：书写的理论》（The Stroke: Theory of Writing），这本不起眼的小书却对字体设计领域产生了巨大的影响。他通过建立 Noordzij Cube 的立方体图形直观地展示了这些参数之间的相互关系，这个图形揭示了不同字体风格之间的联系，显示它们并非孤立存在，而是可以相互转化与渐变。这本书成为了赫里特·诺尔泽字体设计理论的奠基石，为当代字体设计师创立了一种独特的流派，以荷兰的海牙皇家艺术学院为中心，影响了包括弗兰克·E. 布洛克兰德 (Frank E. Blokland) 和尼娜·施特辛格 (Nina Stössinger) 在内的众多荷兰字体设计师。高德纳的 Metafont 字体设计实践和赫里特·诺尔泽的字体设计理论共同推动了字体设计的进步，将计算机与艺术相结合，为字体设计带来了创新和灵活性。



图 4-1 The Stroke: Theory of Writing

(图片来源: <https://www.thetype.com/2016/09/10968/>)

而后，字体界进入“三国时代”，这一时间成为苹果、Adobe 与微软三分天下的时期，不同的技术变革你方唱罢我登场。首先在 1982 年，约翰·沃诺克（John Warnock）和查尔斯·杰什克（Charles Geschke）共同创立了 Adobe 公司，并于 1984 年发布了 PostScript 页面描述语言。由于当时桌面排版技术刚刚起步，因此 PostScript 页面描述语

言的出现极大地解决了屏幕所见与打印输出之间的壁垒。在没有所见即所得的情况下，用户只能反复猜测和试错来设计页面布局，然后使用 PostScript 语言将其记录并输出到打印机上。

乔布斯在重掌苹果后，在访问了 Adobe 公司后，迅速意识到矢量字体和桌面排版蕴藏潜力。他强烈推动将 PostScript 技术应用到打印机上。因此，在 Adobe 和苹果的合作中，苹果的 Macintosh 电脑支持 PostScript 的打印机搭载了解释器程序，将用户提供的 PostScript 文件转换为高分辨率图像进行输出，这个过程称为栅格化。1985 年，苹果推出了自己的 LaserWriter 打印机，率先支持 PostScript 文件，对于推广 PostScript 和桌面排版发挥了至关重要的作用。虽然双方合作中均是攫取到更多的利益，不同的是 Adobe 公司进一步成为了桌面排版行业的龙头老大，奠定了从桌面排版、输出的全行业垄断地位，而苹果仅仅是卖出了一些硬件。

于是，乔布斯向 Adobe 提出将 PostScript 技术应用于 Macintosh 电脑，Adobe 断然拒绝了这样的提议，理由是这样做有损 Adobe 在出版行业的垄断地位。在此之下，苹果转头与微软达成合作进而开发 TrueType 计划。TrueType 字体与 PostScript 字体的主要区别之一在于字体轮廓数据的存储方式，TrueType 使用了二次贝塞尔曲线，而 PostScript 使用了三次贝塞尔曲线，使得 TrueType 的曲线质量相对较差，然而，最大的不同之处在于字体渲染提示（hinting）的设计理念。字体的渲染提示是为了在不同缩放大小下实现美观的显示效果。TrueType 为每个字形（glyphs）都提供了一套相应的渲染提示，使得设计师可以精确控制字体的呈现方式。这种精细调整使得 TrueType 字体在屏幕显示方面表现出色，但也需要大量时间和人力成本。总之，TrueType 和 PostScript 字体在字体渲染提示方面的设计理念有着根本性的不同，导致了它们在屏幕显示和打印输出方面的表现差异。但不可避免的苹果与微软还是在 1989 年底公布了他们合作开发的 TrueType 字体格式，并且完全免费。

Adobe 并不甘于这样的失败，于是在 1990 年开始了第一次反击，即 Adobe Type Manager (ATM) 软件（图 4-2），只要在 Macintosh 电脑上安装软件即可像 TrueType 一样预览字体。真正让 Adobe 一举翻身的是萨姆纳·斯通（Sumner Stone）在 1991 年发布的 Multiple Masters 技术。这项技术与高德纳的 Metafont 理念相类似，是一种利用参数化，允许用户对字形进行插值无级变换（interpolation）的技术，是一个 Post-Script Type 1 的扩展<sup>①</sup>。同样的 Multiple Masters 技术也有很大的缺陷，首先，软件安装过程繁琐，对于一般用户而言极其复杂，因此并不如市场预期；第二个缺陷是由于一条控制轴需要两个母版进行定义，因此想要丰富的变化则需要更多的母版进行控制，这对于字体设计师与用户来说都是巨大的麻烦。

---

<sup>①</sup> The Type. 《参数化设计与字体战争：从 OpenType 1.8 说起》.(2016-09-28)[2023-11-28].<https://www.thetype.com/2016/09/10968/>.

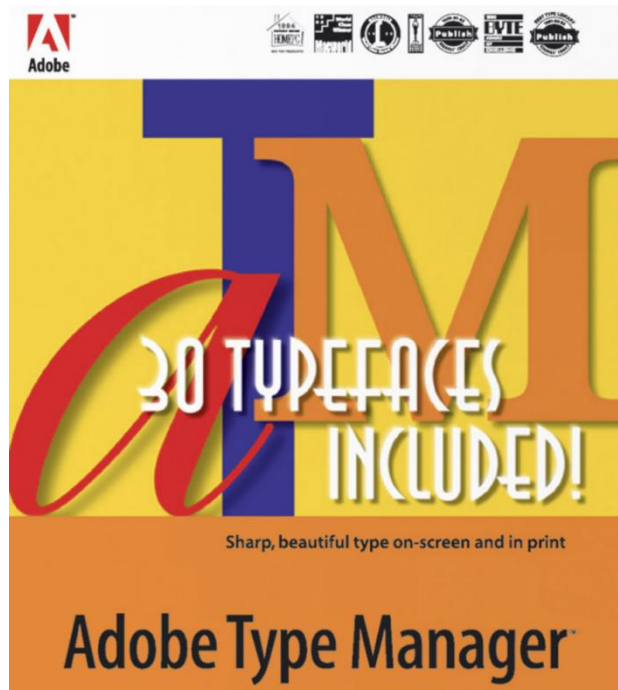


图 4-2 Adobe Type Manager 软件封面

(图片来源: <https://www.thetype.com/2016/09/10968/>)

对于 Adobe 的反击, 苹果也迅速的做出了回击。1991 年苹果也发布了支持无极变换的字体, 即 TrueType GX Variations<sup>①</sup>。这种字体技术的优势在于完全避免了 Multiple Masters 多母版技术所带来的巨量母版的麻烦, 其意义在于利用极值母版与起始点的变化来表示, 做到了多条控制轴共用一个起始值。一如多年前的苹果, 当微软想要 TrueType GX 的授权时, 苹果断然拒绝了微软的请求, 于是微软马上与 Adobe 联合起来对抗苹果。

微软与 Adobe 联合开发了基于 TrueType 设计理念与思想的 OpenType 字体格式, 难能可贵的是 OpenType 同时支持了 TrueType 与 PostScript 格式的轮廓曲线, 并于 1997 年正式对外发布, 而苹果也在 Mac OS 8 中取消了对 TrueType GX 的支持并在 10.4 的系统版本中加入了对 OpenType 格式的支持, 这也标志着字体界的“三国时代”正式结束。

时过多年, 随着互联网的进步与个人计算机的普及, 以及大众对桌面排版的需求, 使可变字体终于走过漫长寒冬迎来春天。随后便是 2016 年在波兰华沙的闪亮登场, 在同年 9 月 20 日苹果最新发布的 macOS Sierra 中的系统字体 San Francisco 即为可变字体。而后, 字体设计师、编程爱好者、出版者等从业人员对可变字体表现出了极大的创新热情, 可变字体设计如同雨后春笋般涌现。

<sup>①</sup> Adobe Typekit Blog.<A Closer Look at TrueType Hinting, TypeKit>.(2010-12-14)[2023-11-30].<https://blog.typekit.com/2010/12/14/a-closer-look-at-truetype-hinting>.

## 二、优势

### （一）基于品牌视觉的无级变化

品牌视觉是品牌与大众最直接的沟通方式，是展示品牌精神、强化品牌内涵的重要形式与手段，品牌越清晰传递给大众的情感越强烈，故而打造好品牌视觉对于一家品牌一家企业有着至关重要的作用。视觉系统是由标志图形、定制字体、色彩系统等几部分组成，在以前标志图形、定制字体大多处于静态的、单一的样式，当可变字体技术成熟以后这一切都迎刃而解。

可变字体作为一项技术被应用在各个方面，其中最大的应用当属在字体行业，尤其是在品牌视觉中的定制字体。如近些年各大字体厂商的品牌定制字体，汉仪字库则为华为的鸿蒙系统量身定制了“Harmony OS Sans”，满足了用户可根据实际阅读体验自由调节字重进而达到自己适合的阅读习惯，与之类似的还有方正字库基于方正兰亭字体为小米品牌打造的“小米兰亭 pro”。除了在互联网企业品牌中大量应用了可变字体，在一些食品品牌中也被大量使用，如喜茶灵感体的设计，运用可变字体中的动态字重变化来表达品牌所倡导的“实在有料”的广告理念，借此更好的塑造品牌形象。



图 4-3 喜茶灵感体

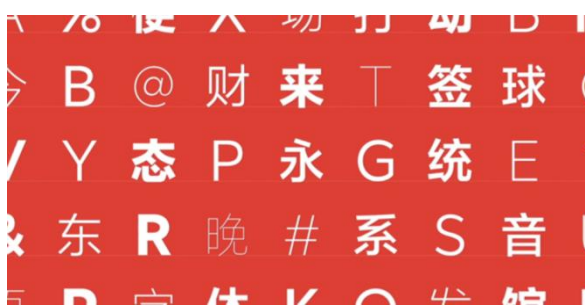


图 4-4 小米兰亭 Pro

(图片来源: [https://www.sohu.com/a/515296671\\_121124711](https://www.sohu.com/a/515296671_121124711))

图片来源: [https://k.sina.com.cn/article\\_1914010467\\_72157b6301901s5to.html](https://k.sina.com.cn/article_1914010467_72157b6301901s5to.html))

不可否认可变字体对于品牌视觉的营造具有十分重要的影响，尤其是随着互联网技术的进步与荧幕分辨率的提高，品牌视觉的线上营销显得尤为重要，阅读体验与阅读速度则显得尤为重要。现如今已有专门的网站对可变字体在荧幕中的表现进行测试，如 [axis-praxis.org](http://axis-praxis.org) 就集成了目前不同语言中可变字体的优秀案例。在以前要想获得更多字重、样式的字体需要一次安装多个字体文件，对于汉字庞大的字符集而言仅靠几个字重与样式亦难以满足桌面排版的需求，但安装过多的字体则会影响网页加载速度，这在信息时代显然是致命的，因此必须有一项技术来解决以上问题。可变字体具有体积较小、变化丰富的特点，正是由于这两个特点使可变字体成为网页字体的不二选择。

### （二）基于可变技术的图形变化

可变字体本质上是一项通过记录图形轮廓点的变化量来实现字形的插值变化的技



术，因此不仅应用于字体行业，所有与动态相关的图形设计均可适用。动态图形设计与可变字体设计二者在本质上属于一脉相承，均是基于可变技术，不同的是可变字体设计采用预制轴的方式，如字重轴、字宽轴、字高轴等，而动态图形的设计则是运用自定义可变轴(Variation Axis)的形式，区别于固定的预制轴，自定义轴有更多的自由度可以变化出丰富的图形，趣味性更高。如图 4-5 中，由 v-fonts.com 网站所展示的案例，艺术家弗里德里希·阿尔特豪森（Friedrich Althausen）所设计的 Emoji 可变图形，所展示的是在疫情期间，一个人男士在居家隔离期间的变化，在图形中分别设置了三个可变轴，WearFaceMask 轴显示佩戴口罩后耳朵的变化程度;HairDresserClose 轴代表隔离后毛发的长度;HomeSchooling 则象征眼部疲劳程度，成为可变图形设计中的典型案例。

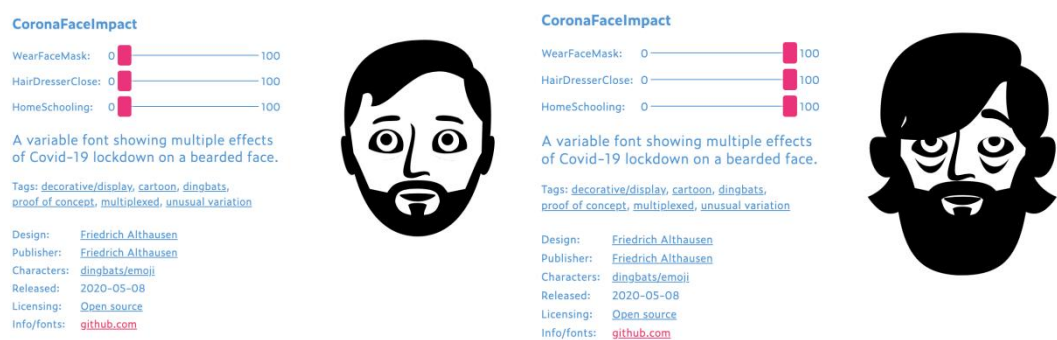


图 4-5 CoronaFaceImpact

(图片来源: <https://v-fonts.com>)

如上文所述，可变技术以 TrueType GX 为基础，将其集成到 OpenType 字体格式中，同时亦可输出其他格式文件进行展示。这种处理方式可以看作是将字体图形化处理的一种极端表现，从而获得视觉表达的更多可能性，尤其是在网站与互联网技术空前发展的现在极大的减少了用户等待的时间，进而获得更好的浏览体验。同时，新的技术升级带来了更好的排版控制，可变字体技术为图形设计师提供了更大的自由度和控制权，使他们能够创造出更具创意和适应性的设计，同时提高了性能和效率。这对于现代图形设计和数字排版领域具有重要意义。

### 三、劣势

#### (一) 跨平台兼容性

一项新技术的成熟应用总是伴随着生态环境的完善。笔者在调查市场中发现，可变字体设计技术虽已发布数年，但在市场中仍无法达到全平台兼容使用，但令人激动的是，国内外的字体设计师以及字体厂商正不遗余力的设计与推广。笔者对目前市场上主流操作系统、浏览器、创意软件、字体软件等进行调查发现，就操作系统而言 macOS Sierra (2016) 以后的系统均支持了可变字体，系统字体为 San Francisco；微软也在 Windows



10 版本 1709 中内置了名为 Bahnschrift 的可变字体，其字形来源于 DIN 1451<sup>①</sup>。得益于互联网技术于网页技术的进步，目前市面上绝大部分的浏览器无论是 windows 系统自带的 Edge 还是第三方独立的浏览器如 Opera 等均已支持可变字体。就创意领域而言 Adobe Creative Cloud 2018 版本中的 Photoshop 和 Illustrator 增加了对可变字体的支持；在字体设计方面，Glyphs 2.4.2 版本中宣布支持可变字体设计；在字体软件 FontLab VI 之后的版本里也加入了对可变字体的支持；而 FontCreator 则是在 14.0.0.2789 版本之后加入了对可变字体的支持。

除上述支持的系统以及软件外，市场上亦有大部分软件尚不支持，一些视频领域的创作软件如 Fina Cut Pro；又如还有动画创作软件 Adobe After Effects；再如日常办公软件 Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Apple Pages、Apple Keynote 等均不支持可变字体。

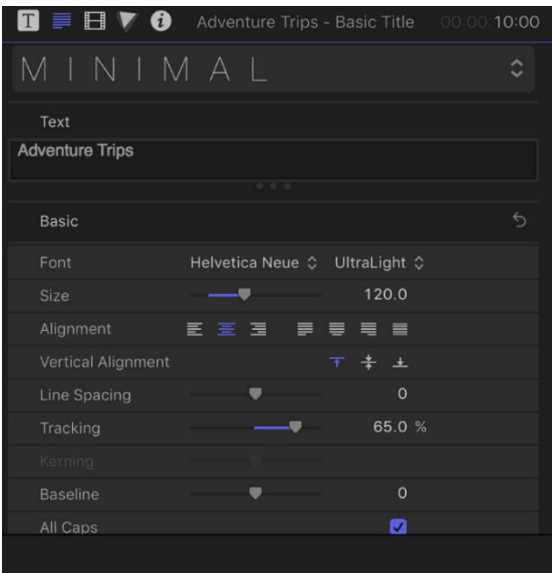


图 4-6 Fina Cut Pro 软件字体界面截图

(图片来源：笔者截图)

由此看来，新兴技术的完全应用总是伴随着时间的流逝与生态的支持，令人振奋的是字体设计师、网页特效师、技术开发人员等正在不遗余力的进行设计与推动，使这项“黑科技”真正“飞入寻常百姓家”。

(二) 中文可变字体数量较少

首先，中文可变字体同西文可变字体相比数量较少，这主要受制于中文字符集数量庞大，即使按照以最少的字符满足正文使用要求，也要设计 6000 个以上的字符，如果是可变字体则至少需要两个极值的字库进行配合，期间耗费大量的人力物力。目前，国

<sup>①</sup> Windows Blogs.<Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16273 for PC>.(2017-08-23))[2023-12-09].<https://blogs.windows.com/windows-insider/2017/08/23>.

内最大的字体厂商之一——方正字库也仅有 50 多款可变字体，这正是基于方正字库在前期积累了大量的字体库，在可变技术辅助的前提下进行的设计。又因为中文字体极其复杂的结构，更使得中文可变字体设计举步维艰。

就目前市场上的中文可变字体而言，主要以宋体与黑体为主，这是因为宋体与黑体笔画变化较少，笔画锚点多在一些极值点位且笔画以平直造型为主，可视为简易几何图形，如宋体多是以矩形与三角形为主。思源宋体是 Adobe Type 发布的最新泛 CJK 字体，设计是由 Adobe 与谷歌共同完成，主要以东亚近 15 亿人口为服务对象，持四种不同的东亚语言（简体中文、繁体中文、日语和朝鲜语），7 种粗细类型中的每一种都有 65,535 个字形，可共同呈现一致的视觉美感。该字体还包含多个西方字形，支持拉丁语、希腊语和西里尔文脚本，总字数高达 458745 个字符<sup>①</sup>。如图 4-7 笔者以思源宋体 regular 与 bold 两款字重相比为例，可以发现笔画锚点均为一一对应且锚点过渡自然，对设计者要求甚高，这也使得中文可变字体在设计上难度异常之高，因此思源宋体的设计不可谓不是一项庞大的工程。

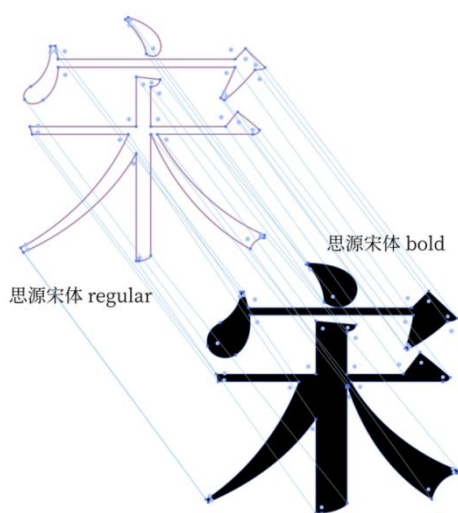


图 4-7 思源宋体软件字体界面截图

(图片来源：笔者自制)

中文可变字体除了总体数量较少外，还有字体种类不健全的特点。这是由于中文字体在漫长的历史河流中衍生出极为丰富的字体，诸如楷书、隶书、篆书、行书等字体，这些字体具有浓重的个人艺术韵味，不同的书家展现出与众不同的艺术审美，从而造就了中国书法艺术中灿若星辰的艺术大家。但对于电脑矢量字体尤其是电脑字库而言却是致命的，因此在现有的可变字体市场中，以书法字体为原型的可变字体却极为稀少，如位于上海的三言字体公司所发布的行楷 Next 字体便是基于传统行楷设计而成，是不可多得的传统书体改造为可变字体的案例，不同于传统的行楷字体笔画流畅且拥有较多弧

<sup>①</sup> 思源宋体.《开源的泛 CJK 字体》.(2014-07-28)[2023-12-15].<https://source.typekit.com/source-han-serif/cn/>.

度，行楷 Next 则较多弯折，笔画造型转折而有力，这也是中文传统书体在矢量字库中的创新设计更是在可变字体时代的妥协。

## 第二节 基于现代字体技术的可变字体设计探析

### 一、OpenType 技术特性

微软在与苹果合作的过程中共同开发了 TrueType 字体技术，二者在分分合合之间微软公司于 1994 年独自开发了 TrueType Open 字体类型，更是在 1996 年随着 Adobe 公司加入开发，增加了 Type 1 字体在使用时对字体轮廓的支持，于是 OpenType 这个名字便由原来称呼合并而来。Adobe 公司更是在 2002 年将旗下字库均更改成 OpenType 字体，到 2005 年已有一万多种字体，OpenType 字体技术于 2007 年 3 月正式成为 ISO/IEC 14496-22 国际通用标准。时至今日，OpenType 字体技术已经来到了最新版本 1.9。

OpenType 字体技术具有十分广阔的应用前景，尤其是在排版造型中可以塑造更多可能性与创新性，如替换字符形功能，需要明确的是此项功能并不是将某一个字符替换为另一个字符，而是在同一个 Unicode 码位中存在两个或多个字符形以满足在不同的排版造型中使用，因此在不同的语境下横向拓展字体的视觉表达功能。本文基于马圈湾汉简隶书的设计中，笔者以 OpenType 技术特性中的替换字符形功能实现对马圈湾汉简隶书的排版造型设计。

### 二、多母版技术

多重母版字型（Multiple master fonts，或简称 MM 字型）是 Adobe 系统的 Type 1 Postscript 字型的扩展版本，现在被 OpenType 所取代；OpenType 1.8 中引入 OpenType 字体变化，称为可变字体，也是 MM 字型的更新版本。多重母版技术在发展的过程中涌现了很多变革，在上节中笔者已作详细介绍，故在此不做细表，简而言之即字型包含两个或多个“字体母版”（即原始字体样式），用户可以在这些字体母版之间沿着一个连续的“轴”范围内进行插值。只要有适当的应用程序支持，这些坐标轴可以根据需要进行调整。

多重母版大多数支持一个或两个可变轴，也有三个的情况，常见的如字重轴与字高轴。字重轴，即允许修改字符字重，通常从细体，到常规，再到粗体。字宽轴即允许拉伸或压缩字符宽度。虽然任何字体都可以通过软件进行压缩或拉伸，但是使用多重母版字型的效果会更好。在本文基于马圈湾汉简隶书的设计中，笔者以多母版技术特性中的字重与字宽可变的功能实现对马圈湾汉简隶书的字型设计。

### 第三节 基于马圈湾汉简隶书可变字体设计探析

#### 一、笔画设计

笔画作为设计之初,承担着字体的精神风貌与出众气质。“汉字是从笔画(元素)到偏旁部首(模件)再到单独汉字(单元),进而进行连续文本的序列组合,最后到汉字总集。”<sup>①</sup>因此笔画作为汉字最基本的组成单位,笔形的特点决定着字体的设计风格。在上一章中已经着重分析了马圈湾汉简隶书的书法笔形,因此在本节中需将其归纳总结凝炼成形,笔者以汉字基本笔形横、竖、撇、捺、点、折、钩为设计原点,总结笔画造型。

马圈湾汉简隶书虽书写者众多,但笔画大体类似均强调波磔之势,横画以燕尾横为主。笔者将马圈湾汉简隶书第 844、176、177、532、263A、795、283 号简牍中的字符进行归纳总结,如图 4-8 中通用笔画造型的设定,凝练过程中尽最大限度的保证字体的原貌与气韵,尤其是浓重的书写痕迹。在设计的过程中既要满足矢量字体的统一性又要保持传统型,因此在笔画的设计与推理时以系统性设计原则,不追求一笔一画的完全相像,而是讲求文字整体的气质与风貌。



图 4-8 笔画造型设定

(图片来源: 笔者自制)

在笔画的设定中同时还要考虑到可变字体的字重问题,设计具有多种字重的字体时通常是先设计好最轻与最重的字体样式,而后在计算机软件中进行差值计算,从而得到其他字重的字体,进而丰富字体排印的样式。

#### 二、结构设计

在矢量字体设计中,如果说确定笔画是字体设计的第一步,那么结构的设定就是第二个非常重要的事项,其中涵盖了字身大小、字面大小、结构关系等。汉字因其悠久的历史原因,在涉及到结构设计时,一般会以字身框、字面框为基础设定,而衡量字身框

<sup>①</sup> 王静艳,王金磊著.美哉汉字[M].北京:中信出版社. 2019.

与字面框之间的关系称为字面率。在马圈湾汉简隶书的设计中，笔者将马圈湾汉简隶书第 844、176、177、532、263A、795、283 号简牍中的字符以随机抽取左右结构、上下结构等 50 字的方式进行综合分析（图 4-9），分别以 20%、40%、60%、80% 的灰度进行叠字实验。根据分析得知，在 20% 的灰度下字体总体较为混乱，看不出具体结构与字体大小，当文字达到 80% 的灰度时可以看出字面率的大致范围，同时亦可看出其结构为左小右大。

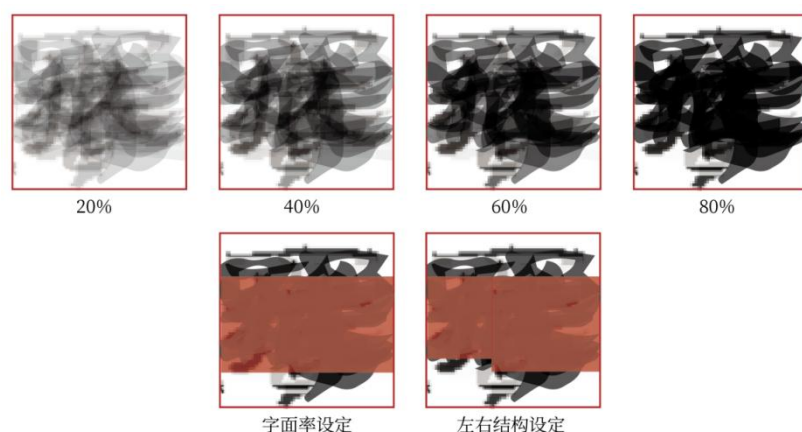


图 4-9 字面率、字体结构设定

（图片来源：笔者自制）

字面率的设定是字体设计中至关重要的一环，同时也是影响字体易读性的关键，字面率一般以百分制进行表示，比率越大则字体越“重”，反之则越小。为保证字体原本的风貌，因此字面率的设定遵循了马圈湾汉简隶书的一贯形式，通过分析简牍上的汉字进而确定其在数字时代的风貌。

### 三、布白设计

布白的设计是字体设计中第三个重要方面，在设计时要求布白匀称、对比调和，这一原则对马圈湾汉简隶书同样适用。不同的是马圈湾汉简隶书书写者众多且布白复杂，因此更需要分析其布白进而对矢量字体做出正确设计。笔者根据笔画造型与字面率的设定对相关字体做了简易实验，布白应根据对比协调的原则进行设计。

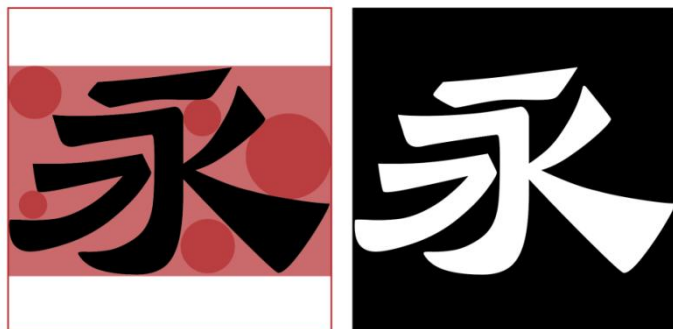


图 4-10 布白设定

(图片来源：笔者自制)

布白对称是设计的重要标准，是一种视觉平衡感，布白设计的视觉平衡不能太大或者太小。但是，马圈湾汉简隶书绝对平等是不可能的，即便是黑体中的田字也不是内空间大小完全一致。在汉字字体中，通常将布白空间分为内白与外白，用以描述字与字之间或者中宫与重心等概念之间的关系。在设计中通常以白底与黑底来判断布白空间，计白当黑，阴阳交替，黑白平衡只有白空间与黑空间达到平衡字体才能得以规范。

#### 四、字宽轴可变

在字体排印的过程中，字体总有时候并不能通过调整字号与间距达到合适的排版效果；亦或是在海报与展示设计中需要某些特殊的字体或造型来配合画面。每每于此，总会想到将文字拉伸或压缩以此来获得想要的结构造型，尽管这种处理方式在软件当中轻而易举即可实现，但是这是一种非常业余的做法，更不是一位行业从业者的水准。在字体设计中，每一款字体都是设计师耗费心血精心设计而成，如若随意改变造型、结构、比例、粗细会使得原本优美的字体变的媚俗不堪。



图 4-11 字宽设定

(图片来源：笔者自制)

当可变字体推出后，上述情况得到了极大的改善。在马圈湾汉简隶书的设计中增加字宽轴可变，使用户在有限的字体文件中获得最大限度的造型选择，同时排版造型也能更加丰富。如图 4-11 所示，在不同的字宽下字体呈现出完全不同的气质韵味，前者结构紧凑，造型呈方式；后者结构舒展，造型呈扁势。因此在不同的排版造型可以进行切



换组合，如在文字横排时可将字体宽度调至最小，竖排时可将字体宽度调制最大，进而实现可变字体的最大价值。

## 五、字重轴可变

在现有字体设计中，书法字体多以一种字重进行设计，其原因也是多方面的，书法字体的细节表现更复杂，相比于黑体在设计时需要更多的锚点描述笔画的细节，因此书法字体也是可变字体设计中的难点。对于字体设计师而言，一方面要保持传统韵味，其次更要考虑到不同字重的设定对字体排印可能产生的影响，换言之，字体的细节在不同字重中如何描述则显得尤为重要。

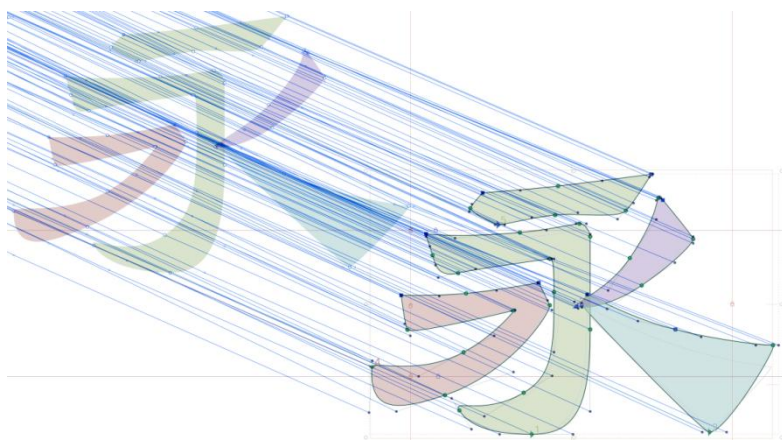


图 4-12 字重设定

(图片来源：笔者自制)

可变字体出现之后，原本需要更换字体解决的排版造型可以通过变化字重的方式进行更改，就马圈湾汉简隶书而言同样如此，轻灵飘逸或者端庄浑厚，字体排印人员可通过可变轴的更改即可获得更加适合的造型。除此之外，字重轴的变化是一种线性的活动，在不同的阈值范围内可以显示更加细腻的变化。如图 4-12 中所示，字体“永”字在 Light 至 Bold 字重之间以 200 单位进行调整，使笔画变化之间展现出更多造型细节。正是由于可变字体的出现，产生了字重轴的变化进而使得字体排印更加丰富多彩。

## 第四节 排版造型设计

### 一、横排设计

一套优秀的字体不仅在于其设计更在于使用，这里的使用即指字体排印，日常生活中，阅读的书籍、网站、路标以及产品包装等比比皆是。如果说字体设计是设计师的辛勤讴歌，那么字体排印则是字体使用者的引吭高歌，只有设计师预先设定好字体，使用

者充分运用好字体，才能完成字体设计与使用的完整闭环。现代字体排印中最常用的方式就是横排，这主要是由于二十世纪五十年代全国政协一届会议召开，著名爱国华侨陈嘉庚先生提出汉字书写应由竖排更改为横排的书写方式，并于 1955 年 1 月 1 日由《光明日报》率先试行，由此拉开了汉字排印改革的大幕。



图 4-13 竖排人民日报(左)与横排光明日报(右)

(图片来源:

[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MzA5NzI4NjczMw==&mid=400043496&idx=1&sn=c6cb002f1fb8220eabb5533e2fb7af1d&chksm=028fa2ca35f82bdc7acacbe6590c4a48b98d9586d45a4672f47664495fdcacf6b5641563085&scene=27](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzI4NjczMw==&mid=400043496&idx=1&sn=c6cb002f1fb8220eabb5533e2fb7af1d&chksm=028fa2ca35f82bdc7acacbe6590c4a48b98d9586d45a4672f47664495fdcacf6b5641563085&scene=27))

受益于字体技术的进步，过去横竖排的变化在如今看来是微不足道的小事，尤其是以可变字体为代表的新兴字体技术的影响下，为字体排印带来更多可能性。在历史上，马圈湾汉简隶书以竖排为主，若要将字体横排则意味着字体横势明显，同等数量字符下阅读时间更长进而容易造成阅读疲劳，因此笔者在字体排印中选用字宽为 50 单位的字体，分别以 Bold 与 Light 字重进行横排实验，因此结构更加紧凑，整体呈方形更适应横向阅读的需要。

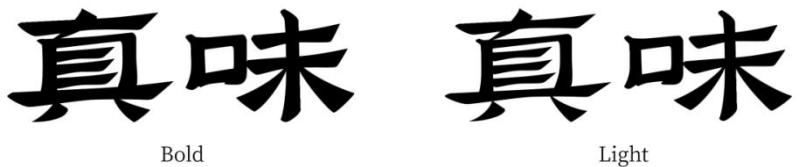


图 4-14 不同字重在横排中的表现

(图片来源: 笔者自制)

如图 4-14 所示，在同等宽度且不同字重下进行设计实验，Bold 字重适用于标题设计，而 Light 字重则更加适用于清朗俊秀的字体排印需求。这对马圈湾汉简隶书而言无

疑是巨大的革新，就设计而言进一步拓宽了中文字体排印的内涵。

## 二、竖排设计

竖排是汉字书写最传统的方式，自汉字出现伊始至新中国成立之时均是由上至下，从右往左书写，这种书写方式也影响到早期字体排印的方式，如隋唐时期出现的雕版印刷术，或宋代毕昇发明之活字印刷术无一不是以竖排设计。竖排的传统与规范在中国已传承千年，二十世纪后受西文字体设计的影响，中文字体从设计方式到排印方式都发生了翻天覆地的变化，竖排与横排的转变，中文与西文的混排设计都在此时层出不穷，如铅活字排印技术进入彼时的中文印刷行业带来了第一次技术革命——铅与火的时代。

时至今日，这种技术革命依旧在上演。可变字体技术的出现不亚于一场爆发于信息时代的“黑科技”，在此背景之下如何让传统字体焕发新生又是一个新时代的设计命题，同样在技术的推动下也必将带来更多设计可能性。如图 4-15 中所示，同一字重变量下不同宽度字体在竖排中进行对比尝试，明显宽度较大的字体更加适合竖向排印，这一特点与马圈湾汉简隶书如出一辙。

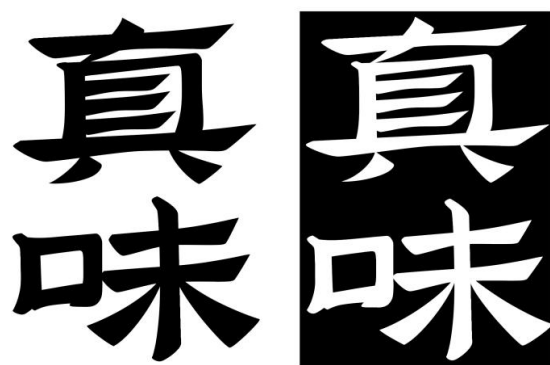


图 4-15 不同字重在竖排中的表现

(图片来源：笔者自制)

除此之外，基于 OpenType 特性还可以实现两件事——替换与移动字符形，需要指出的是替换字符形并不是指将字体设计中某个字符替换为其余字符，而是在一个 Unicode 码位上对应多个不同造型的同一字符。在本文中笔者以 Glyphs 软件为例，结合 OpenType 特性以其实数字时代对中文传统字体的再设计。马圈湾汉简隶书中有一些字符充满艺术性与创意性，与规范隶书相比笔画多自由舒展且造型多变，但单一字符形并不能很好的展示出笔画的造型细节，更不能完美的展示出中文传统书法排印中的变化之美，因此可变字体与 OpenType 特性结合成为马圈湾汉简隶书的最终答案。



图 4-16 基于 OpenType 特性的字符形替换

(图片来源：笔者自制)

## 第四章 力学笃行：马圈湾汉简隶书可变字体设计实践

时至今日，技术的力量已然不容忽视，新的技术变革更是层出不穷，对字体设计的影响可谓方方面面。另一方面，进入信息时代后，人们对信息接收速度变得更加迫切，对信息种类要求更多，传播方式也由纸媒为主迅速变为荧幕，在此之下，中文传统书体如何适应数字时代发展便是迫在眉睫之事。缘起于此，本文正是基于可变字体技术与 OpenType 特性对中文传统字体在数媒时代进行设计探索，以期探索中文字体设计在新技术影响下更多可能性。

### 第一节 创作背景及设计思路

#### 一、创作背景

在上文中，笔者分别对马圈湾汉简隶书与可变字体技术进行过阐述，并探索了可变字体设计的可能性，以马圈湾汉简隶书为骨，现代字体技术为肉，骨肉融合，创新中文字体设计。马圈湾汉简隶书不仅在考古史上有着极其重要的历史地位，更是在书法史上有着承上启下的作用，对马圈湾汉简隶书的再设计不仅在于字体的探索与保护，更是对传统文化的继承与发扬，这与当下所倡导的文化自信国策高度契合。

笔者希望通过对马圈湾汉简隶书的设计，在一定程度上丰富中文可变字体的设计类型，进一步弥补书法文化在可变字体中的缺失，同时对书法爱好者、字体爱好者以及设计工作者提供全新的思考维度与设计方向，唤醒人们对书法文化、传统文化的关注。

#### 二、创作思路

马圈湾汉简隶书与可变字体技术并不为人所熟知，因此在进入字体设计之前笔者通过对马圈湾汉简隶书的分析与总结进一步展现传统书体在可变字体设计中的艺术改变，有助于丰富传统书体在现代字体设计中的艺术形式。

首先，对马圈湾汉简隶书的成型年代与艺术造型就行分析，并总结出可供现代字体设计所用的艺术特征，同时，在字体设计中还应考虑到应用场景与功能性设计，作为创意字体而言，标题字与简短的内容应用无疑是最好的落脚点。在笔者提出的创新原则中，美观性无疑是对字体设计中至关重要的一环，这是本次字体设计的重中之重。

其次，对可变字体技术的应用关键在于选择合适的可变轴，这在于不同的可变轴对字体排印具有直接影响。由于马圈湾汉简隶书属于传统书体的范畴，因此可变轴的选择需要考虑到字体排印的功能与影响，而字重轴与字宽轴的选用可以满足字体在不同排印

情境下的需要。在过去要想获得不同风格的字体只能进行单一的字体更换，这种方式不仅耗时耗力并且字体匹配度不高，容易造成排印混乱，而可变轴的引入在某些程度上解决了这个问题。

最后，在传统书体向现代字体设计迁移的过程中应保持统一性，即不同字符之间笔画造型应具备统一的特征。在设计中进一步统一笔画特征，避免出现差距过大的笔画造型，这是保持风格统一的重要抓手。众所周知，马圈湾汉简隶书是一种由简牍而来的传统书体，相较于传统竖排还应拓展横排丰富其排印样式，增加字体的应用场景更是对传统文化的发扬与创造。

## 第二节 马圈湾汉简隶书实验设计

### 一、实践过程

在设计实践过程中，首先将马圈湾汉简隶书的笔画造型进行确定，同时在 Glyphs 软件中对字体进行可视化设计。由于汉字字符集异常庞大，以中文字库的方式进行设计呈现对时间要求较高，因此在字符集的选择上笔者选用方正字体设计的比赛用字（图 5-1 方正奖学生组比赛用字），其中涵盖了汉字基本结构、字型，有助于以点带面的分析传统书体在可变字体技术下的表现。



图 5-1 方正奖学生组比赛用字

(图片来源: <https://www.163.com/dy/article/F7E5JRCA053862DE.html>)

在设计过程中，预先对工程文件进行设置是十分必要的，有助于设计师理清字体之



间的设计逻辑，以系统化的思维指导字体设计。如图 5-2 中所示，笔者打破传统中文汉字设计中 1000 的字宽，将字宽设置为 1500 宽度，扩大马圈湾汉简隶书的设计范围，同时增加字体的横势倾向以区别于其他隶书字体。

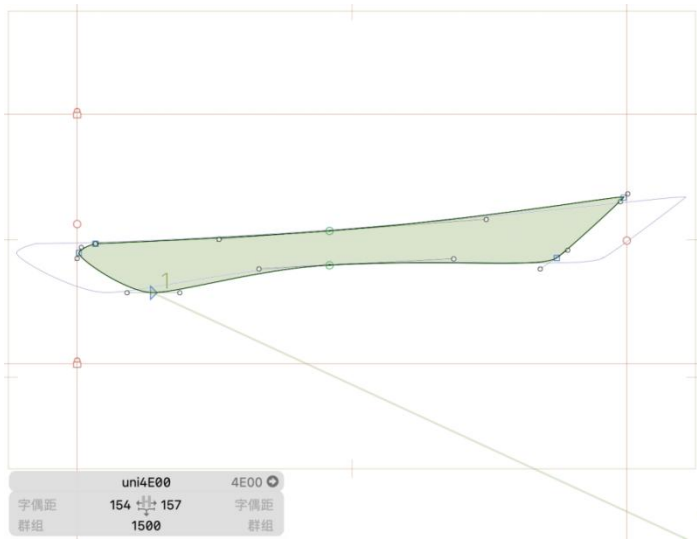


图 5-2 字符宽度设置

(图片来源：笔者自制)

对于可变字体设计而言，母版的设置是一项极为重要的工作，需要指出的是马圈湾汉简隶书存有两个可变轴，因此需要有四个极值母版。如图 5-3 中所示，笔者分别将模板设置为 Light、Bold、Expanded Light、Expanded Bold，分别将 Light 与 Bold 作为字重轴，Expanded Light 与 Expanded Bold 作为字宽轴。可变字体技术的背后是以参数化字体设计为基础，因此参数设置的重要性对字体设计可谓是重中之重。如图 5-3 所示，笔者在参数轴坐标的设置中以 50、200 极值坐标点，以字重轴为例 Light 点为 50，而 Weight 点为 200，意味着马圈湾汉简隶书可以从 50 至 200 之间做差值计算形成更多不同字重的字体。

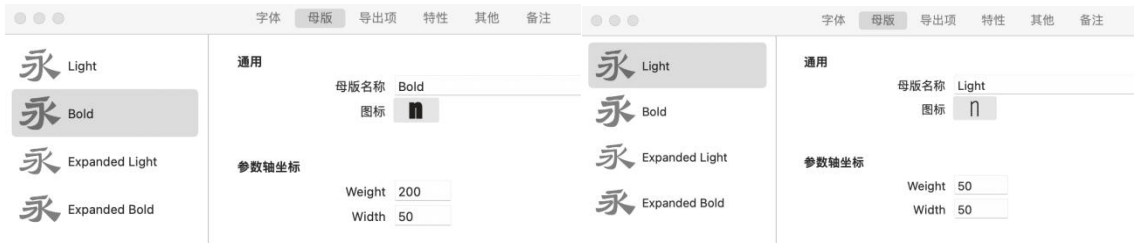


图 5-3 不同母版的设置——以字重轴为例

(图片来源：笔者自制)

最后，在 Glyphs 软件中对文字进行逐字设计，在设计过程中需要对每个母版之间的字体做出精细的绘制，并且保证不同母版之间的字体锚点一一对应，缺少或增多锚点

会致使软件无法做出精确的差值计算，进而影响字体美感。如图 5-4 中所示，“永”字在不同母版之间的对应关系，通过软件进行差值计算形成更多不同字重、字宽的字体。

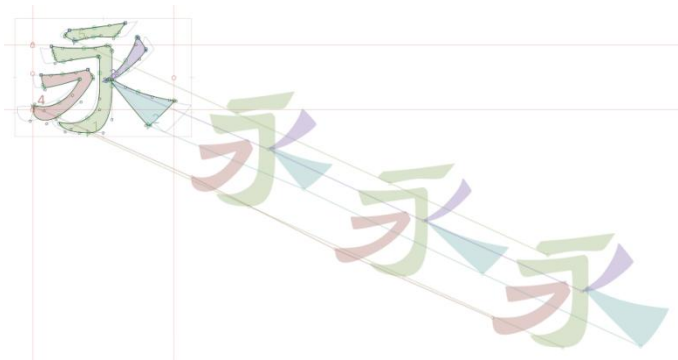


图 5-4 不同母版中字体对比  
(图片来源：笔者自制)

在字体设计过程中应保持总体风格的统一性，相同的笔画也应根据字符型的不同进行适当的更改与设计。如图 5-5 中所示，笔者根据上文中对马圈湾汉简隶书的笔画分析，进而对字体进行设计尝试形成四个极值字体，构成本次毕业展览的设计主体。

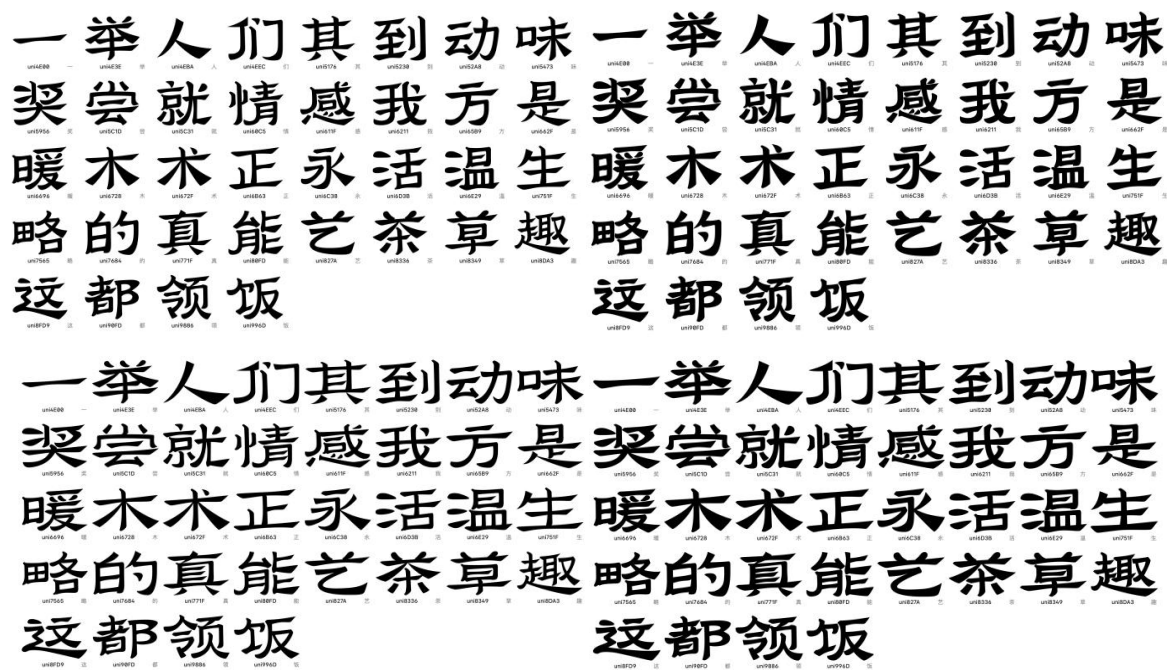


图 5-5 四个极值效果  
(图片来源：笔者自制)

二、实践结果

本次设计实践结果以输出.ttf 格式的字体安装文件为主要内容，以供用户在不同平台、软件中安装测试并使用。



图 5-6 字体工程文件与安装文件

(图片来源: 笔者自制)

根据实践种类与字体设计的呈现方式, 笔者以静态与动态两种方式进行展览, 静态展示中以横排、竖排为例对可变字体进行排版设计; 动态设计以视频形式对可变字体的变化细节进行展示, 凸显字体设计与字体技术的结合。如图 5-7 中所示分别在横排、竖排中展示不同字重、字宽的字体; 图 5-8 中对字体进行展览现场的字体排印宣传, 以便于观者更好的欣赏与使用字体。



图 5-7 不同字重、字宽字体排印

(图片来源: 笔者自制)

## 马圈湾汉简隶书 可变字体设计

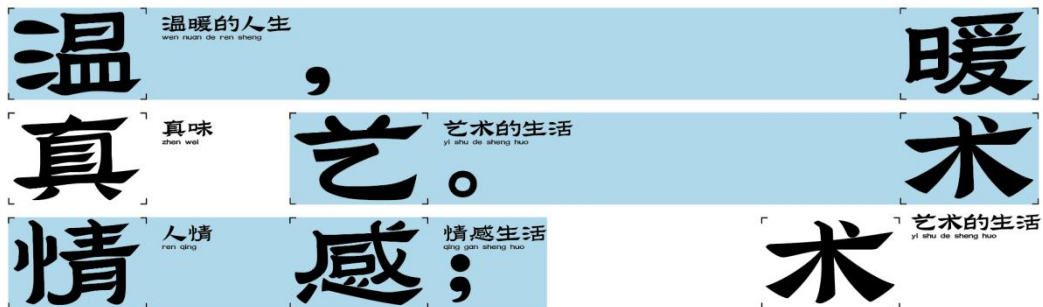
Maquanwan Han Bamboo Slips in Official Script  
Variable Type Design

温

温暖的人生  
wen nuan de ren sheng

艺

艺术的生活  
yi shu de ren sheng



一茶一饭，我们都能尝到其真味；一草一木，我们都能领略其真趣；一举一动，我们都能感到其温暖的人生的情味，这就是艺术的生活。

Weight 200;Width 200

一茶一饭，我们都能尝到其真味；一草一木，我们都能领略其真趣；一举一动，我们都能感到其温暖的人生的情味，这就是艺术的生活。

Weight 200;Width 50

一茶一饭，我们都能尝到其真味；一草一木，我们都能领略其真趣；一举一动，我们都能感到其温暖的人生的情味，这就是艺术的生活。

Weight 125;Width 200

一茶一饭，我们都能尝到其真味；一草一木，我们都能领略其真趣；一举一动，我们都能感到其温暖的人生的情味，这就是艺术的生活。

Weight 90;Width 200

一茶一饭，我们都能尝到其真味；一草一木，我们都能领略其真趣；一茶一饭，我们都能尝到其真味；一草一木，我们都能领略其真趣；一举一动，我们都能感到其温暖的人生的情味，这就是艺术的生活。

Weight 90;Width 125

术情温略真都一  
活这暖趣味能茶  
就的举草尝饭  
是人动木到我  
艺生感领其们

图 5-8 排版造型

(图片来源：笔者自制)

在动态视频的设计中，笔者以字体笔画入手，通过结合字体锚点的绘制将动态字体以视频的形式进行展现。对马圈湾汉简隶书而言，动态视频的展示有助于设计师与观者更加清晰的了解其变化的细节，同时也是对信息时代、互联网时代的拥抱。如图 5-9 中所示，笔者分别在视频中对字重与字宽之间的变化进行阐释，以期观者明晰其中之变化。





图 5-9 视频解析可变字体  
(图片来源：笔者自制)

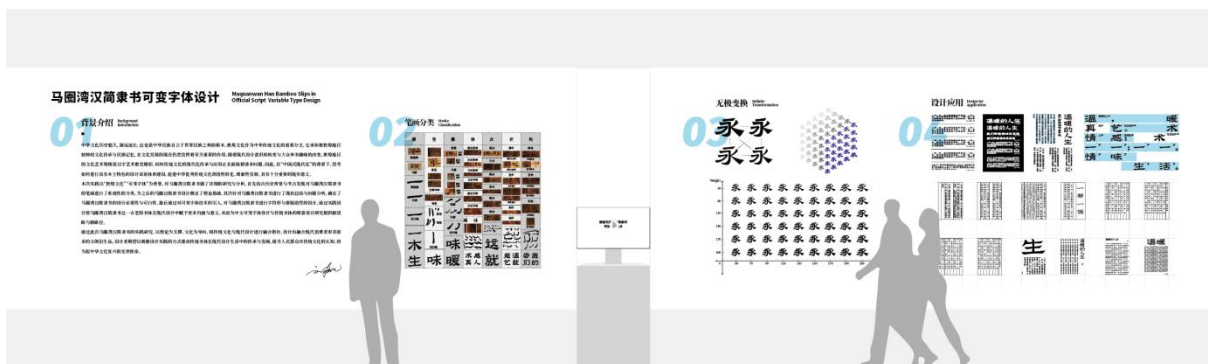


图 5-10 展览效果图  
(图片来源：笔者自制)

### 第三节 文创及相关衍生品牌设计

#### 一、品牌建设的必要性

马圈湾汉简隶书是敦煌文化的一种缩影，是敦煌文化中一颗璀璨的明珠，可变字体的介入无疑对敦煌文化的发展注入崭新的活力。可变字体可以捕获敦煌文化的丰富性和复杂性，为品牌提供强大的视觉语言工具。通过调整字体的各个轴，可以创建出多样化、动态的文字效果，来描绘敦煌文化的博大精深和历史沉淀。无论是威严庄重的标题，还是轻盈飘逸的正文，都能以最合适的方式呈现。

#### 二、文创应用成果展示

马圈湾汉简隶书所展现出来的独特魅力为敦煌文化的传播起着特有的作用，一方面

为敦煌文化的传播助力，拓宽敦煌品牌提供字体基础；另一方面通过对字体的研究建立起敦煌品牌的统一性与标识性，为文创产品的设计指明清晰的方向。通过品牌系统的建立，使消费者能够享受到设计赋能传统文化的成果，同时更有利于产品提升市场竞争潜力，增强产品附加价值。

### （一）日常生活类

文创产品的出现，一方面反映了普罗大众对美好生活的追求与向往；另一方面对经济社会发展与品牌文化塑造有着不可估量的作用。此类衍生产品以马圈湾汉简隶书的可变字体为主进行设计，笔者从产品的实际应用角度出发，将文字语言与不同产品相结合，完成了以抱枕、贴纸、钥匙扣与手机壳的设计。笔者通过文创产品的设计，借此传达出马圈湾汉简隶书独特的文化内涵与品牌形象。

#### 1.手机壳

手机壳以简洁设计为主，结合可变字体丰富设计形式，并将相关文字语言进行排版设计，力求达到形式与内容的高度统一。以“温暖”“艺术”设计为例，将“温暖”二字进行设计，进而将其印制在手机壳背面，使手机壳不仅极具视觉效果，同时强化消费者对敦煌文化品牌的印象（图 5-11）。消费者可根据个人喜好进行选择 and 购买。



图 5-11 手机壳

（图片来源：笔者自制）

#### 2.钥匙扣

钥匙扣是文创产品中应用最普遍、最大众的饰品，它不仅可以与钥匙挂置在一起，还可以当作配饰作为人们对美好事物的追求。该设计以相关文字语言设计为主，在材质选择上使用了亚克力，具有轻便小巧、色彩还原度高等特点。消费者在购买时可根据自己的喜好选择不同的文字，进而感受由文字艺术带来的独特魅力（图 5-12）。





图 5-12 钥匙扣

(图片来源：笔者自制)

### 3.抱枕

抱枕作为日常生活最普遍的文创产品之一，具有非常强的实用性，故而深受年轻人的喜爱。抱枕文创在设计上选用了织物的材质，在形状上选择了具有方正大气的正方形，制作过程中尤其注意填充物柔软舒适的优点。在图案设计上，延伸了极具温暖的话语，最大限度地向消费者展示出马圈湾汉简隶书的特殊魅力（图 5-13）。



图 5-13 抱枕

(图片来源：笔者自制)

### 4.贴纸

贴纸被广泛应用于日常生活的方方面面，既可以美化产品的外观，同时又能通过图形设计反映出人们的美好愿望。该设计通过对马圈湾汉简隶书的设计，结合语言词汇，展示出符合人们审美意味的设计。例如，“温暖”的设计在颜色选择上运用了黄绿的对比色彩，字体上通过 Light 与 Bold 的对比来丰富设计画面，达到美观装饰的效果（图 5-14）。



图 5-14 贴纸

(图片来源：笔者自制)

## (二) 办公用品类

办公用品在人们日常生活中越来越受到重视，不仅因其实用功能而备受青睐，更因其对品牌传播起着决定性的作用。随着消费结构与消费人群的改变，人们对产品的外观个性、实用价值都有了不同程度的需求，外观设计良好同时又兼具实用的产品成为人们的首选。因此，笔者以马圈湾汉简隶书的字体形式对办公系统进行优化设计，其中包含了便签、日历、胶带、书签的设计。

### 1. 日历

设计日历文创的目的是为了给日历赋予更多的艺术、创意和情感，使其不仅仅是一个功能性的时间记录工具，还具有一定的观赏性和装饰性。一个精美设计的日历可以吸引人们将其作为收藏品、礼品或日常使用的物品，并在使用过程中展示和宣传相关的品牌或活动，同时日历设计增加更多的价值和意义，使其成为一种具有艺术性、个性化和实用性的产品或工具，从而吸引人们更多地使用和欣赏（图 5-15）。



图 5-15 日历

(图片来源：笔者自制)

## 2.便签

便签作为日常办公最常用的物品，以其实用的价值为广大办公者喜爱，因此在设计时必须保留大量的书写区域，因此，便签以马圈湾汉简隶书以字体元素进行设计，根据不同的语言进行排版设计，凸显可变字体的设计魅力与艺术形象（图 5-16）。



图 5-16 便签

(图片来源：笔者自制)

## 3.书签

书签常被人们作为阅读书籍进度的辅助工具，是一种广泛应用的文创产品。在设计材料的选用上使用超感纸张，围绕马圈湾汉简隶书的字体进行排印，同时将话语组合展示。一套书签围绕不同的话语组合设计，针对不同人群进行精准定位，力求将美好生活的愿望诉诸大众（图 5-17）。



图 5-17 书签

(图片来源：笔者自制)

### (三) 创意礼品类

古人云：“来而不往非礼也”。礼品在日常生活中扮演着极其重要的角色，是人们交流感情、表达心意的重要媒介。随着经济社会与文化产业的发展，具有一定创意性、文化性的产品越来越多地受到普罗大众的喜爱。因此，在创意礼品的设计中务必坚持创新性原则、适从性原则，故而笔者选取了最具代表性的折扇和当下流行的新年礼包设计，前者作为传统文人雅士最常用的物件，既有实用功能又有艺术功能；后者作为新年礼品扮演着烘托节日欢乐、祥和的气氛。

#### 1. 折扇

折扇是一种可折叠收纳的扇子，是中国传统文化中最具代表性与文化性的物品。折扇既有乘风纳凉的使用功能，又有书法绘画的艺术功能，同时兼具托物言志的情感功能。折扇的历史由来已久，历史上被广泛使用于文人墨客之间，在折扇上题诗作画，抒发心声；同时已被用作赠予亲友的礼物，以此来表达敬意与祝福。在折扇的设计中选用了“艺术人生”这一话语来作为展示形象，通过不同字重与字宽来传递马圈湾汉简隶书的设计样式（图 5-18）。



图 5-18 折扇

(图片来源：笔者自制)

## 2.新年礼盒

新年礼物在传统习俗中占据极为重要，每逢佳节之时，新年礼物总是承载着人们对亲友美好的希冀与新年的祈祷。新年礼盒的文创设计，笔者选取了实用的水杯，画面的设计将字体进行排列同时将飞天形象结合其中，运用简洁、自由的排版形式以及欢喜的配色进行礼盒设计，烘托出祥和、喜庆的节日气氛（图 5-19）。



图 5-19 新年礼盒

(图片来源：笔者自制)

## 结 语

中华文明历史悠久，敦煌文化无疑是一颗璀璨的明珠，以其独特的地理位置形成了颇具地方特色的文化基因，不仅见证着汉文化与西域文化的交织繁荣，更承载着中华文明的精神内涵。随着“中国式现代化”的提出，中国正不断进行着社会主义现代化，着力探索中国式设计之路。本论文在“中国式现代化”的背景下，以敦煌马圈湾汉简隶书为例，进行可变字体设计研究，提出传统字体与现代技术相结合，塑造中国式现代化设计话语体系。首先，梳理并分析敦煌文化与马圈湾汉简隶书的研究现状，为马圈湾汉简隶书的可变字体设计提供了坚实的理论基础。其次，针对马圈湾汉简隶书的形态与现有字形，进行了详细的分析与总结，确定了马圈湾汉简隶书可变字体设计的可行性、必要性与重要性。再次，通过对可变字体技术的发展与流变进行分析，确定可变字体的设计原则与设计构思。最后，将马圈湾汉简隶书可变字体融入设计实践，形成隶书可变字体设计与应用成果展示。通过此次马圈湾汉简隶书可变字体设计实践，得出以下几点结论：

（一）中华优秀传统文化是构建“中国式现代化”设计话语体系的重要来源，坚持传统文化在设计创新中的主体地位是构建“中国式现代化”的根本保证，具有创新性的设计形式与设计意识使优秀传统文化更具生机与活力。设计的同时结合现代审美特征进行可变字体设计可以更好地满足现代消费者对产品的需求，既能促进传统文化推陈出新，又能使敦煌文化焕发新生。

（二）坚持“以技术为抓手、以文化促活力”的设计原则，通过可变字体技术的引入，促进敦煌文化发展与繁荣，重塑敦煌文化品牌，传递出新时代文化内涵，同时给予大众全新的交互体验与视觉观感，改变大众对传统字体的固有印象，丰富现代字体设计审美意趣。

（三）论文以马圈湾汉简隶书可变字体设计实践，使马圈湾汉简隶书在新时代下焕发新生，进而验证了汉简隶书与现代字体设计技术之间的有机结合，为传统书体的创造性转化、创新性发展提供了更多可能，亦给其他同类型传统书体的复刻研究、创新应用提供了实际案例。

敦煌文化源远流长、内容丰富，只有投入大量时间和精力进行深入研究。受论文研究时间和研究条件的限制，因此在研究过程中难免存在一些缺点和不足，后期会继续完善与深化细节。希望通过本论文的研究成果引发其他学者对马圈湾汉简隶书及其相关书体的研究与关注，为传统书体的现代化设计提供参考和建议。



## 参考文献

### 1. 专著

- [1] 胡平生、张德芳著.敦煌悬泉汉简释粹[M].上海:上海古籍出版社,2001:133.
- [2] 罗振玉,王国维著.流沙坠简[M].日本京都东山学社,1914.
- [3] 劳干著.居延汉简考释·释文之部[M].商务印书馆,1949.
- [4] 林梅村,李均明著.疏勒河流域出土汉简[M].北京:文物出版社,1984.
- [5] 林梅村,李均明:《疏勒河流域出土汉简》,文物出版社,1984 年.
- [6] [英]奥雷尔·斯坦因著.亚洲腹地考古图记[M].广西:广西师范大学出版社,2004.
- [7] 张凤.汉晋西陲木简汇编[M].上海:有正书局,1931.
- [8] 夏鼐著.考古学论文集[M].河北:河北教育出版社,2000 年.
- [9] 张德芳著.甘肃秦汉简牍集释·敦煌马圈湾汉简集释[M].甘肃:甘肃文化出版社,2013.
- [10] 甘肃省文物工作队著.汉简研究文集[M].甘肃:甘肃人民出版社,1984.
- [11] 敦煌市博物馆著.敦煌清水沟汉代烽燧遗址出土文物调查及汉简考释——简帛研究[M].北京:法律出版社,1996.
- [12] 启功著.古代字体论稿[M].北京:文物出版社,1999:1.
- [13] 兰宾汉,邢向东著.现代汉语·上[M].北京:中华书局,2014:162.
- [14] 王宁著.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2015.
- [15] 房弘毅著.王羲之笔势论十二章[M].北京:中国书店,2006:07.
- [16] 王镇远.中国书法理论史[M].上海:上海古籍出版社,2009.
- [17] 杨林青著.中文字体应用手册 I[M].桂林:广西师范大学出版社,2017.
- [18] 王静艳,王金磊.美哉汉字[M].中信出版社. 2019 年.

### 2. 期刊论文

- [1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J].创造,2022,30(11):6-29.
- [2] 张皓怡.敦煌文化的溯源与创新发展研究[J].商业文化,2022,No.536(11):108-109.
- [3] “字载中华——中华精品字库工程成果展”亮相国博.中华人民共和国中央人民政府
- [4] 魏晶.敦煌汉简字体特点研究[J].今传媒,2016,24(08):170-171.
- [5] 李洪智,高淑燕.从简牍特殊字样看汉代的书写文化——以敦煌马圈湾汉简为例[J].西泠艺丛,2020,No.65(05):2-7.
- [6] 雷黎明,王欢.汉隶到章草笔画变异现象探略——以敦煌汉简为例[J].档案,2021,No.33 6(11):24-29.

- [7] 雷黎明.敦煌汉简主流字体的风格与演变[J].西部文艺研究,2022,No.2(02):134-141.
- [8] 敦煌马圈湾汉代烽燧遗址发掘简报[J].文物,1981(10):1-8+97-99.
- [9] 雷黎明.敦煌马圈湾汉简的字体特征及其书法价值[J].中国书法,2019,No.350(06):77-83.
- [10] 李逸峰.敦煌草书简书写文化考察——以马圈湾汉简为中心[J].中国书法,2019,No.347(03):76-101.
- [11] 林峰.从“书写”到“算法”:字体研究国际大师课程教学实践[J].装饰,2020,No.325(05):120-123.
- [12] 蔡燕.基于交互生成的算法汉字图形化设计研究[J].美术学报,2021,No.128(05):119-123.
- [13] 杨田田.限制与突破——屏显时代下的中文可变字体设计[J].科技风,2022,No.484(08):64-66.
- [14] 龚彦俊,王立新,孙健.敦煌历史文化名城保护与发展[J].城市住宅,2020,27(07):129-130.
- [15] 符雪,林海燕.敦煌文化的历史背景与艺术价值探析[J].大观(论坛),2022,No.306(12):104-106.
- [16] 侯宗辉.从敦煌汉简所记物价的变动看河西地区经济的起伏[J].甘肃社会科学,2010,No.187(04):203-209.
- [17] 田芸,杨吉宁.甘肃汉简研究综述[J].丝绸之路,2013,No.257(16):9-10.
- [18] 陈凤兰,张继玲.从文化认同看敦煌文化价值的传播[J].北京印刷学院学报,2022,30(05):7-12.
- [19][日]大庭修著.敦煌汉简释文私考[J].关西大学论文集,No.23(1),1973.
- [20] 王晓光.由马圈湾等汉简看两汉之交时书用体及其他[J].中国书法,2019(03):42-75.
- [21] 阎文儒.河西考古杂记[J].文物,1953,No.12:53-71.
- [22] 黄简.笔势的定义和要点[J].二十世纪书法研究丛书·风格技法篇,2000,No.5:197.

### 3.学位论文

- [1] 李雨露.字库字体设计中的汉隶书体风格研究[D].北京服装学院,2021.
- [2] 汤婷.品牌视觉系统中的可变字体应用[D].中国美术学院,2022.
- [3] 祝玉玲.敦煌汉简文字笔形及字体风格研究[D].西北师范大学,2022.

### 4.参考网站

- [1] 中国政府网 <https://www.gov.cn/>
- [2] TheType.<https://www.thetype.com/>
- [3] 文鼎字库:<https://www.arphic.com.cn/>

## 附录一

### 马圈湾汉简隶书可变字体设计调查问卷

马圈湾汉简隶书可变字体设计调查问卷

1.您的性别？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| 男        | 66  | <div><div></div></div> 60% |
| 女        | 44  | <div><div></div></div> 40% |
| 本题有效填写人次 | 110 |                            |

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

2.您的年龄？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                            |
|----------|-----|-------------------------------|
| 18岁以下    | 0   | <div><div></div></div> 0%     |
| 18岁-30岁  | 78  | <div><div></div></div> 70.91% |
| 30岁-40岁  | 28  | <div><div></div></div> 25.45% |
| 40岁-50岁  | 3   | <div><div></div></div> 2.73%  |
| 50岁以上    | 1   | <div><div></div></div> 0.91%  |
| 本题有效填写人次 | 110 |                               |

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#) [其他](#)

3.您的受教育程度？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                            |
|----------|-----|-------------------------------|
| 初中及以下    | 1   | <div><div></div></div> 0.91%  |
| 高中或中专    | 17  | <div><div></div></div> 15.45% |
| 本科或专科    | 49  | <div><div></div></div> 44.55% |
| 研究生及以上   | 43  | <div><div></div></div> 39.09% |
| 本题有效填写人次 | 110 |                               |

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

4.您目前从事的职业？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                            |
|----------|-----|-------------------------------|
| 教育类      | 8   | <div><div></div></div> 7.27%  |
| 行政类      | 27  | <div><div></div></div> 24.55% |
| 管理类      | 25  | <div><div></div></div> 22.73% |
| 服务类      | 16  | <div><div></div></div> 14.55% |
| 学生       | 32  | <div><div></div></div> 29.09% |
| 其他       | 2   | <div><div></div></div> 1.82%  |
| 本题有效填写人次 | 110 |                               |

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

5.您是否了解敦煌文化？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                            |
|----------|-----|-------------------------------|
| 不了解      | 15  | <div><div></div></div> 13.64% |
| 了解       | 85  | <div><div></div></div> 77.27% |
| 非常了解     | 10  | <div><div></div></div> 9.09%  |
| 本题有效填写人次 | 110 |                               |

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

6.您通过哪些渠道了解过敦煌文化？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                            |
|----------|-----|-------------------------------|
| 微信公众号    | 28  | <div><div></div></div> 25.45% |
| 自媒体推荐    | 52  | <div><div></div></div> 47.27% |
| 本地人      | 25  | <div><div></div></div> 22.73% |
| 其他       | 5   | <div><div></div></div> 4.55%  |
| 本题有效填写人次 | 110 |                               |

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

7.您认为以下哪几种艺术形式可以代表敦煌文化 [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                            |
|----------|-----|-------------------------------|
| 壁画艺术     | 18  | <div><div></div></div> 16.36% |
| 书法艺术     | 87  | <div><div></div></div> 79.09% |
| 石窟艺术     | 5   | <div><div></div></div> 4.55%  |
| 本题有效填写人次 | 110 |                               |

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

8.您对敦煌字体设计感兴趣吗 [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| 完全不感兴趣   | 5   | 4.55%  |
| 一般感兴趣    | 50  | 45.45% |
| 比较感兴趣    | 37  | 33.64% |
| 非常感兴趣    | 18  | 16.36% |
| 本题有效填写人次 | 110 |        |

[表格](#)
[饼状](#)
[圆环](#)
[柱状](#)
[条形](#)
[折线](#)

9.如果以敦煌为主题进行字体设计，您比较偏向于那种字体？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| 隶书       | 96  | 87.27% |
| 草书       | 14  | 12.73% |
| 本题有效填写人次 | 110 |        |

[表格](#)
[饼状](#)
[圆环](#)
[柱状](#)
[条形](#)
[折线](#)

10.您认为敦煌字体的设计中应具备哪些特点？ [多选题]

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| 审美性      | 28  | 25.45% |
| 易认性      | 64  | 58.18% |
| 易读性      | 69  | 62.73% |
| 功能性      | 76  | 69.09% |
| 文化性      | 58  | 52.73% |
| 互动性      | 21  | 19.09% |
| 其他       | 2   | 1.82%  |
| 本题有效填写人次 | 110 |        |

[查看多选题百分比计算方法](#)

[表格](#)
[饼状](#)
[圆环](#)
[柱状](#)
[条形](#)
[折线](#)

## 附录二

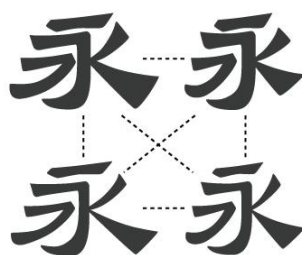
### 敦煌马圈湾汉简隶书笔画分类信息图

#### 敦煌马圈湾汉简隶书笔画分类信息图

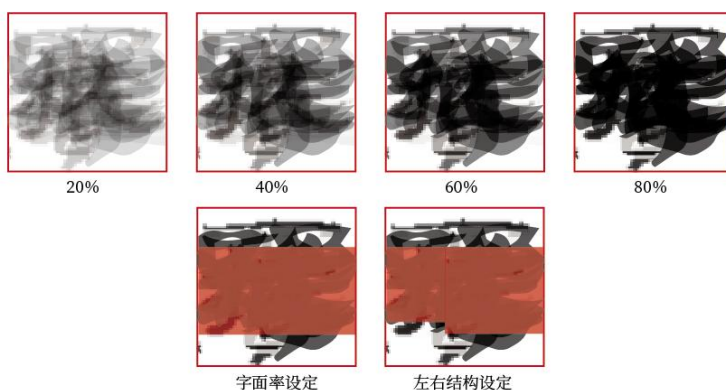
地理位置



无极变换



结构设计



字重、字宽对比

一 举 人 们 其 到 动 味 奖  
尝 就 情 感 我 敦 方 是 暖  
木 木 正 永 活 温 煌 生 略  
的 真 能 艺 茶 草 趣 这 都  
领 饭

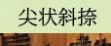
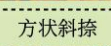
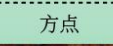
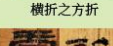
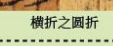
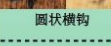
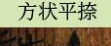
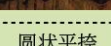
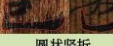
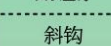
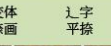
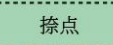
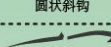
一 举 人 们 其 到 动 味 奖  
尝 就 情 感 我 敦 方 是 暖  
木 木 正 永 活 温 煌 生 略  
的 真 能 艺 茶 草 趣 这 都  
领 饭

一 举 人 们 其 到 动 味 奖  
尝 就 情 感 我 敦 方 是 暖  
木 木 正 永 活 温 煌 生 略  
的 真 能 艺 茶 草 趣 这 都  
领 饭

一 举 人 们 其 到 动 味 奖  
尝 就 情 感 我 敦 方 是 暖  
木 木 正 永 活 温 煌 生 略  
的 真 能 艺 茶 草 趣 这 都  
领 饭

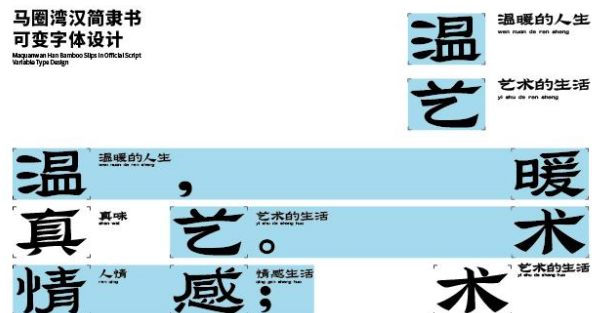


## 笔画分类

| 横                                                                                          | 竖                                                                                          | 撇                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 捺                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 点                                                                                                                                                                                                                                                                             | 折                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 钩                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>燕尾横   | <br>直竖    | 短撇<br><br>出锋短撇<br><br>藏锋短撇                                                                                      | 圆状斜捺<br><br>尖状斜捺<br><br>方状斜捺<br>     | 圆点<br><br>方点<br><br>横点<br> | 横折<br><br>横折之方折<br><br>横折之圆折<br> | 横钩<br><br>尖状横钩<br><br>圆状横钩<br>     |
| <br>燕尾横   | <br>左直右曲  | 长撇<br><br>出锋长撇<br><br>藏锋长撇<br> | 方状平捺<br><br>圆状平捺<br>                                                                                                  | 竖点<br><br>撇点<br>                                                                                            | 竖折<br><br>方状竖折<br><br>圆状竖折<br>   | 竖钩<br><br>尖状竖钩<br><br>圆状竖钩<br>     |
| <br>设计稿   | <br>弯竖    | 短撇<br><br>长撇<br><br>设计稿                                                                                        | 尖状平捺<br><br>变体捺画<br><br>上字平捺<br> | 捺点<br><br>设计稿                                                                                                                                                                                | 斜折<br><br>连折<br>                                                                                                  | 斜钩<br><br>尖状斜钩<br><br>圆状斜钩<br> |
| <br>设计稿 | <br>设计稿 | <br>设计稿                                                                                                                                                                                        | <br>设计稿                                                                                                                                                                                              | <br>设计稿                                                                                                                                                                                    | <br>设计稿                                                                                                                                                                                              | <br>设计稿                                                                                                                                                                                                |
| 一木生                                                                                        | 味                                                                                          | 暖                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 术感人                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 这就                                                                                                                                                                                                                                                                            | 能温                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 尝我的                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 设计应用

马图湾汉简隶书  
可变字体设计  
Ma Tu Wan Han Bamboo Slips in Official Script  
Variable Type Design



一茶一饭，我们都能  
尝到其真味；一草一  
木，我们都能领略其  
真趣；一举一动，我  
们都能感到其温暖的  
人生的情味，这就是  
艺术的生活。一茶一  
饭，我们都能尝到其  
真味；一草一木，我  
们都能领略其真趣；  
一举一动，我们都能  
感到其温暖的人生的  
情味，这就是艺术的  
生活。